

OPOSICIONES RTVE · CONVOCATORIAS 1/2022 Y 3/2022

Temario específico

Los ocho temas de **Ambientación Vestuario**

Redacción vigente a **21 de diciembre de 2022**

Ocho temas · ocho esquemas de repaso · **48** preguntas reales de examen

Generado el 15/09/2026

Cómo usar este volumen

La redacción que vale es la del 21 de diciembre de 2022, que es la fecha de corte que imponen las bases: «las pruebas se realizarán sobre su texto vigente a fecha de la primera publicación de las Bases Generales». Lo que cambió después está en el tema, en apartados marcados como *notas de actualización*, y **no es materia examinable**.

Cada tema trae tres partes. El **cuerpo**, para leer; el **esquema**, para repasar, que va detrás y no delante a propósito; y las **preguntas reales** de los cuadernillos de 2024, para comprobar si el tema se sostiene. **Las respuestas están al final del volumen**, no junto a la pregunta: con la respuesta a la vista no hay autoevaluación.

Cuatro plazas convocadas en la convocatoria 1/2025 y **ningún examen que estudiar**: la convocatoria anterior no publicó cuadernillo de esta especialidad. Es la **tercera ocupación del proyecto sin examen**, y el volumen lo dice aquí y en su apéndice de respuestas.

Y su anexo no nombra ni una sola norma, como el de Imagen Personal. Siete enunciados de una o dos líneas, sin un real decreto detrás, y **los siete temas van enteros como oficio declarado**. Eso deja **sin objeto dos de las cinco lentes** de este proyecto —sin norma no hay cita literal que comprobar— y **el cero que devolverían no diría que los temas están bien: diría que la lente no ha mirado**. Se declara en cada tema y se explica en el informe de refutación.

Lo que ocupa el lugar de la norma es el alcance escrito. Cada tema dice **qué no da y por qué**: ninguna fecha de colección, ningún nombre de diseñador, ninguna marca, ninguna tabla de tallas, ninguna temperatura de lavado y ningún valor de conservación. **Una cifra que no se ha leído en su fuente no se escribe**, y aquí no hay fuente que leer.

Y una advertencia de estudio que este volumen repite: **la moda cambia por la SILUETA, no por el adorno**, y **debajo de cada silueta hay una estructura**. Ambientar no es poner una tela vieja: es reconstruir lo que había debajo.

Las preguntas se imprimen tal como salieron del examen, sin más limpieza que quitarles el pie de página. Son transcripciones de los cuadernillos oficiales y traen sus costuras: alguna arrastra una letra mal reconocida. **Están leídas una a una** y colocadas en el tema que les toca, comprobando cada una contra la norma.

De quién son las preguntas, y para qué están aquí. Las preguntas de examen que este volumen reproduce **son de la Corporación de Radio y Televisión Española, S.A., S.M.E.**, que convocó la prueba y publicó los cuadernillos y sus plantillas de respuestas. **Se reproducen para analizarlas**: cada una va colocada en el tema que la contesta, y las que tienen el enunciado o la respuesta defectuosos van comentadas una a una. **Este temario no está editado, patrocinado ni avalado por la Corporación de Radio y Televisión Española, S.A., S.M.E.**, ni sustituye a los cuadernillos oficiales, que ese organismo publica.

Nada de aquí se ha escrito de memoria. Cada dato se ha leído en el texto consolidado del BOE en su redacción a la fecha de corte, o en la fuente oficial que se cita en la trazabilidad de cada tema.

Índice general

TEMA 1 – Historia del traje y de la moda, y su relación con las artes plásticas y audiovisuales	6
1.1 La terminología, primero	6
1.2 Del mundo antiguo al Renacimiento: el traje DRAPEADO y el traje CORTADO	7
1.3 Los siglos del ARMAZÓN: del Renacimiento al Romanticismo	8
1.4 El siglo XX, década a década	9
1.5 La relación con las artes plásticas	10
1.6 La relación con lo audiovisual	10
1.7 Trazabilidad	11
TEMA 2 – Estilismo de moda aplicado a los medios audiovisuales	17
2.1 Lo que la cámara le hace a la ropa	17
2.2 El color, y por qué no se elige en una tienda	18
2.3 La silueta en cámara	19
2.4 Estilos: el vocabulario que hay que manejar	19
2.5 Las tendencias actuales, y cómo se estudian sin caducar	20
2.6 El estilismo de un programa, paso a paso	21
2.7 Trazabilidad	21
TEMA 3 – Conceptos y técnicas de patronaje, corte y confección	27
3.1 Los conceptos: el cuerpo y sus medidas	27
3.2 Los sistemas de patronaje	28
3.3 El corte	29
3.4 La confección	30
3.5 Trazabilidad	31
TEMA 4 – Materiales en textil y piel	36
4.1 Las fibras	36
4.2 La estructura: cómo se une el hilo	37
4.3 Los acabados	38
4.4 La piel y sus sucedáneos	38
4.5 La etiqueta, el cuidado y la elección	39
4.6 Trazabilidad	40
TEMA 5 – Técnicas de ambientación y conservación del vestuario de espectáculos	46
5.1 Qué es ambientar una prenda	46
5.2 Las técnicas de envejecido	47
5.3 El teñido	48
5.4 La conservación: el enemigo es el ambiente	48
5.5 Cómo se guarda	49
5.6 La limpieza y la reparación	50
5.7 Trazabilidad	51
TEMA 6 – Preproducción, producción y postproducción en un departamento de vestuario, y gestión de recursos	56
6.1 El equipo y quién hace qué	56
6.2 La preproducción	57
6.3 La producción: el día a día del rodaje	58
6.4 La postproducción	59

6.5 La gestión de recursos	60
6.6 Trazabilidad	61
TEMA 7 – Terminología técnica de medios audiovisuales y escénicos	67
7.1 El plano y el encuadre	67
7.2 La luz y el color	68
7.3 El plató y sus espacios	69
7.4 Quién es quién	70
7.5 La terminología escénica	70
7.6 Trazabilidad	72
TEMA 8 – Prevención de riesgos laborales en el temario específico	77
8.1 Qué es este tema y qué no	79
8.1.1 Las cuatro disciplinas preventivas	81
8.2 Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales	81
8.2.1 El derecho matriz: artículo 14.1	81
8.2.2 Derecho a la información (artículo 18.1)	82
8.2.3 Derecho a la consulta y la participación (artículos 18.2, 33 y 34)	82
8.2.4 Derecho a la formación (artículo 19)	82
8.2.5 Derecho a interrumpir la actividad ante riesgo grave e inminente (artículo 21)	83
8.2.6 Derecho a la vigilancia de la salud (artículo 22)	83
8.2.7 Derechos de grupos con protección reforzada (artículos 25 a 28)	83
8.2.8 Las obligaciones de los trabajadores (artículo 29)	84
8.3 Pantallas de visualización de datos: riesgos asociados y medidas de prevención	85
8.3.1 Objeto y exclusiones (artículo 1)	85
8.3.2 Las tres definiciones (artículo 2)	85
8.3.3 Obligaciones del empresario (artículo 3)	86
8.3.4 Vigilancia de la salud (artículo 4)	86
8.3.5 Información y formación (artículo 5)	87
8.3.6 Los riesgos asociados, según la Guía Técnica	87
8.3.7 Las disposiciones mínimas del anexo	88
8.3.8 La distancia de la pantalla, con el matiz que decide la pregunta	89
8.4 Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención	89
8.4.1 Qué son	89
8.4.2 Las patologías de la extremidad superior	90
8.4.3 Los factores de riesgo	90
8.4.4 Consecuencias de la repetitividad y del trabajo monótono	91
8.4.5 La prevención	91
8.4.6 El puente con las pantallas	92
8.5 Manipulación manual de cargas: riesgos asociados y su prevención	92
8.5.1 Qué es una carga, según la norma	92
8.5.2 El orden de las obligaciones: evitar antes que reducir	93
8.5.3 La técnica de levantamiento, y el error que el examen busca	93
8.5.4 Los factores de riesgo del anexo	94
8.6 Exposición a altos niveles de sonido y su prevención	94
8.6.1 Objeto	95
8.6.2 Los tres pares de valores	95
8.6.3 Evitar y reducir antes que proteger	96
8.6.4 La medición	96
8.6.5 Los protectores auditivos	97
8.6.6 El límite es un límite	97
8.6.7 Información y formación	97

8.6.8 Consulta y participación	97
8.6.9 Vigilancia de la salud	98
8.6.10 Por qué esta rúbrica está en el temario de Realización (Asistencia) y no en los demás	98
8.7 Seguridad en trabajos en altura: riesgos y medidas preventivas	99
8.7.1 Los dos metros, que es la cifra que todo lo ordena	99
8.7.2 El orden de las medidas: colectiva antes que individual	99
8.7.3 Las escaleras de mano	100
8.7.4 El equipo de protección individual anticaídas	101
8.8 Medios auxiliares: plataformas elevadoras y carretillas	101
8.8.1 Las plataformas de trabajo	101
8.8.2 Las plataformas elevadoras móviles de personal	102
8.8.3 Las carretillas elevadoras	102
8.9 Riesgos asociados a espacios confinados y medidas de prevención	102
8.9.1 Qué es un espacio confinado	103
8.9.2 Las medidas, en el orden en que se aplican	103
8.10 Incendios y medidas preventivas	103
8.10.1 La obligación del empresario: artículo 20 de la Ley 31/1995	104
8.10.2 El lugar de trabajo: RD 486/1997, anexo I	104
8.10.3 Las clases de fuego	105
8.10.4 Los agentes extintores y su adecuación	105
8.10.5 Los extintores	106
8.10.6 Bocas de incendio equipadas (BIE)	106
8.10.7 Establecimientos industriales: RD 2267/2004	107
8.10.8 El riesgo eléctrico, que es donde empiezan muchos incendios	108
8.10.9 El plan de autoprotección	109
8.11 Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas	109
8.11.1 El artículo 156 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social	110
8.11.2 El accidente in itinere: qué exige la jurisprudencia	111
8.11.3 El accidente en misión	111
8.11.4 Las medidas preventivas	112
8.12 La actuación ante un accidente o una emergencia: proteger, avisar, socorrer	113
8.13 La iluminación de los lugares de trabajo	114
8.13.1 Los niveles mínimos del anexo IV	114
8.13.2 Las condiciones de reparto y las que prohíbe	115
8.14 Trazabilidad	116

TEMA 1 – Historia del traje y de la moda, y su relación con las artes plásticas y audiovisuales

Bloque	Temario específico · Ambientación Vestuario · punto 1
Sirve para	Ambientación Vestuario
Fuente	Sin norma: el enunciado no nombra ninguna. Su materia es la historia del traje y de la moda y su relación con las artes plásticas y audiovisuales, y va entero como oficio
Identificador	—
Redacción que se estudia	No procede: ninguna norma sostiene este tema
Cómo se estudia	Por la SILUETA, no por el adorno, y por lo que va DEBAJO de ella: verdugado, guardainfante, panier, miriñaque, polisón. El adorno cambia cada temporada; la silueta, cada generación
Extensión	3.190 palabras

Las siglas y términos técnicos de este tema, presentados de entrada: la Corporación de Radio y Televisión Española (RTVE); el siglo (s.); y dos palabras francesas que el oficio usa sin traducir, la **alta costura** (*haute couture*) y la **confección lista para llevar** (*prêt-à-porter*).

Enunciado del programa (Anexo 2 de la convocatoria 1/2022, temario específico de la ocupación tipo de Ambientación Vestuario, punto 1): «Historia del traje y de la moda y su relación con las artes plásticas y audiovisuales hasta la actualidad. Terminología y conceptos.»

Es el punto más largo del anexo y el más fácil de estudiar mal, y conviene decir por qué de entrada: la historia del traje se puede memorizar como una lista de nombres y de fechas, y así no sirve para nada. Lo que un examen de esta ocupación pide, y lo que el trabajo exige, es otra cosa: reconocer una silueta y saber a qué época pertenece, y saber qué la sostenía por debajo.

La regla de método de este tema, dicha una vez y aplicada en todos sus epígrafes: la moda cambia por la SILUETA, no por el adorno. Lo que distingue una década de otra es dónde está la cintura, dónde acaba el bajo, cuánto vuelo hay y qué hombro se lleva. El adorno cambia cada temporada; la silueta cambia cada generación, y es la silueta la que un espectador reconoce sin saber que la reconoce.

Y la segunda regla, que es la que enlaza este punto con el resto del anexo: el traje de un período no se sostiene solo. Debajo de cada silueta hay una estructura —corsé, verdugado, miriñaque, polisón, faja, sujetador— y sin esa estructura el traje de época no cae como debe. Ambientar no es poner una tela vieja: es reconstruir lo que había debajo.

1.1 La terminología, primero

El enunciado pide expresamente «terminología y conceptos», y conviene fijarlos antes de contar ninguna historia, porque son las palabras con las que se cuenta.

Las cuatro palabras que se confunden entre sí, y que un examen puede pedir distinguidas:

Palabra	Qué es
TRAJE	La prenda o el conjunto de prendas que una persona viste. Es el objeto
MODA	El uso pasajero y colectivo que rige cómo se viste una sociedad en un momento. Es el fenómeno
INDUMENTARIA	El conjunto de lo que se viste, con un sentido más descriptivo y menos valorativo. Es el término de estudio
VESTUARIO	El conjunto de trajes de una producción, y también el departamento y el local que los guarda. Es el término de oficio

Esa cuarta acepción triple es la que un profesional maneja todos los días, y hay que saber separarla en tres: el vestuario como conjunto de prendas de un espectáculo, el vestuario como departamento —que es el punto 6 del anexo— y el vestuario como espacio físico —el almacén y el camerino—.

Los conceptos de estructura, que son los que sostienen el epígrafe siguiente:

Concepto	Qué es
SILUETA	El perfil que el traje dibuja sobre el cuerpo: es lo que se ve de lejos y lo que fecha una época
LÍNEA	La dirección que el corte imprime: recta, en A, en H, en X, en tulipa
TALLE	Dónde queda la cintura del traje respecto a la del cuerpo: alto, natural, bajo
VUELO	Cuánta tela sobra respecto al cuerpo, y cómo cae
ESTRUCTURA INTERIOR	Lo que da forma desde dentro: armazones, ballenas, rellenos, entretelas

Y los conceptos de oficio audiovisual, que son los que separan este punto de un manual de historia del arte:

Concepto	Qué es
AMBIENTACIÓN	Situar una producción en una época, un lugar y un medio social a través de lo que se ve
FIGURÍN	El dibujo del traje de un personaje, con sus muestras de tela y sus notas
CARACTERIZACIÓN por el vestuario	Lo que el traje dice del personaje antes de que hable
VERISIMILITUD	Que lo que se ve resulte creíble en su mundo, que no es lo mismo que ser exacto

La última merece explicación, porque es la clave profesional del punto entero: una producción de época no busca la exactitud arqueológica, busca que el espectador se la crea. Y las dos cosas no siempre coinciden: un traje históricamente exacto puede resultar falso en cámara, y uno ligeramente alterado puede resultar más verdadero. La decisión es del diseño y de la dirección, no del ambientador, pero quien ambienta tiene que saber qué está alterando y por qué, que es exactamente para lo que sirve saber historia del traje.

1.2 Del mundo antiguo al Renacimiento: el traje DRAPEADO y el traje CORTADO

La primera frontera de la historia del traje, y la que ordena todo lo anterior a la Edad Moderna: el paso del traje drapeado al traje cortado y cosido.

	Traje drapeado	Traje cortado
Cómo se hace	Se envuelve el cuerpo con un paño, sujeto con broches, cinturones y pliegues	Se corta la tela en piezas y se cosen siguiendo la forma del cuerpo
A qué se adapta	A cualquier cuerpo: la talla la hace quien se lo pone	A un cuerpo concreto: hay que tomar medidas
Dónde manda	Egipto, Grecia y Roma	Del norte y del este: pueblos que necesitan prendas ajustadas para el frío y para montar a caballo

Y la lectura que hay que hacer de esa frontera, porque explica dos mil años: el traje cortado gana porque permite manga y pierna separadas, y eso es lo que hace falta para trabajar, para guerrear y para cabalgar. Cuando el traje se corta, empieza a poder diferenciar el cuerpo del hombre del de la mujer, y ahí nace la historia de la moda propiamente dicha.

Los hitos que hay que saber situar, sin fechas de detalle:

Período	Lo que hay que reconocer
Egipto	Lino blanco plisado, faldellín masculino y túnica ceñida femenina, peluca y collar ancho
Grecia	Quitón y peplo, sujetos con fíbulas; el himatión como manto. Todo drapeado y sin costura estructural
Roma	Túnica y toga —la toga es privilegio de ciudadano—, estola y palla femeninas
Bizancio	La tela pesada y bordada sustituye al drapeado : el traje se vuelve rígido y jerárquico
Románico	Túnica larga sobre camisa, poca diferencia entre sexos, el brial
Gótico	Aparece el CORTE : la prenda se ajusta al torso, se separa jubón y calza , y el traje masculino se acorta

El gótico es la fecha que hay que retener como concepto y no como número: es cuando el traje masculino se acorta y el femenino se alarga, y desde entonces y hasta el siglo XX esa asimetría no se rompe.

1.3 Los siglos del ARMAZÓN: del Renacimiento al Romanticismo

Cuatro siglos que se estudian mejor por lo que llevan DEBAJO que por lo que llevan encima, y es la aplicación directa de la segunda regla de este tema.

Estructura	Qué hace	Cuándo manda
VERDUGADO	Aros concéntricos cosidos a una falda interior, que dan una forma cónica	Renacimiento español, s. XVI
CUERPO con BALLENAS	Aplana el torso y hace el talle en punta	Del s. XVI en adelante
GUARDAINFANTE	Armazón ancho a los lados, forma oval o de tonel	Barroco español, s. XVII
PANIER o tontillo	Armazón que ensancha SÓLO a los lados, dejando el perfil plano	Rococó, s. XVIII
MIRIÑAQUE o crinolina	Falda de aros, primero de crin y luego de acero, forma de campana	Mediados del s. XIX
POLISÓN	Volumen concentrado DETRÁS, sobre el trasero	Último tercio del s. XIX

Y la regla que ordena la tabla y que hace que se recuerde: el volumen femenino se mueve por el cuerpo a lo largo de cuatro siglos. Primero rodea —cono y tonel—, después se va a los lados —panier—, vuelve a rodear —miriñaque— y por fin se concentra detrás —polisón—. Quien entienda ese recorrido reconoce un siglo de un vistazo.

El traje masculino de esos siglos, con sus hitos:

Período	Qué se lleva
Renacimiento	Jubón acolchado, calzas y gregüescos, golilla o lechuguilla
Barroco	Casaca, chupa y calzón: los tres cuerpos del traje masculino moderno
Rococó	Los mismos tres, más ligeros y bordados
Fin del s. XVIII	La Revolución simplifica: el pantalón sustituye al calzón
S. XIX	La levita, el frac y el chaqué; el negro se impone y el traje masculino deja de cambiar de color

Ese último apunte es de los que un examen premia y de los que explican un plató: el traje masculino se estabiliza en el siglo XIX y desde entonces cambia muy poco, mientras el femenino sigue cambiando cada década. Por eso ambientar a un hombre del siglo XX es un problema de DETALLE —solapa, ancho de pantalón, corbata— y ambientar a una mujer es un problema de SILUETA.

1.4 El siglo XX, década a década

Es la parte más preguntable del punto, porque es la que una producción de televisión necesita más a menudo, y se estudia por silueta.

Década	Silueta femenina	Marca que la delata
1900-1910	En S, pecho adelantado y cadera atrás, corsé recto	Cuello alto y manga de jamón
1910	Se alarga y se estrecha: talle alto y falda tubo	La falda entravée, que impide zancada
1920	RECTA, sin cintura, talle bajo en la cadera	Pelo corto, bajo por la rodilla, flecos
1930	Larga, ceñida y en BIES, hombro suave	La espalda descubierta y el corte al bias
1940	Hombro ANCHO, talle marcado, falda a la rodilla	La hombrera, y la escasez de tela por la guerra
1950	Cintura muy estrecha y falda muy amplia, o tubo	La silueta del <i>new look</i>
1960	Recta, corta, geométrica	La minifalda y el vestido trapecio
1970	Fluida, larga, campana	El pantalón acampanado y la blusa larga
1980	Hombro ancho otra vez, volumen arriba	La hombrera grande y el traje de chaqueta femenino
1990	Minimalista, recta, tejidos lisos	El negro, el corte limpio y la ausencia de adorno
2000 en adelante	Coexisten todas: la moda deja de ser una sola	La cita y el reciclaje de décadas anteriores

Las dos observaciones que hay que hacer sobre esa tabla, y las dos son de oficio:

1. La hombrera aparece dos veces y la separan cuarenta años. Ambientar mal una hombrera es el error más visible de una producción de época reciente, y la diferencia entre los años cuarenta y los ochenta está en el resto: falda a la rodilla y tejido pobre en los cuarenta; volumen general y tejido brillante en los ochenta.
2. La última fila no es una salida fácil, es un dato. Desde el final del siglo XX no hay UNA silueta por década, y eso cambia el trabajo: ambientar el presente no es reproducir una moda, es elegir un personaje dentro de muchas modas simultáneas.

1.5 La relación con las artes plásticas

El enunciado la pide expresamente y es lo que separa este punto de un catálogo de prendas.

La relación funciona en los DOS sentidos, y hay que saber decirlo así:

Sentido	Qué ocurre	Ejemplos de relación
La pintura como FUENTE del traje	Lo que sabemos del traje anterior a la fotografía lo sabemos por la pintura y la escultura	El retrato de corte es el catálogo de moda de su siglo
El traje como MATERIA del arte	Los movimientos artísticos diseñan ropa	Las vanguardias del s. XX: el traje geométrico, el estampado abstracto, el vestido como escultura

Y el aviso de método que hay que dar sobre la primera columna, porque es donde se falla al documentarse: un retrato no es una fotografía. El retratado se pone su mejor traje, el pintor lo idealiza, y a menudo lo viste de una moda que ya no se lleva o de un disfraz alegórico. Un retrato de corte prueba que una prenda existía; no prueba que se llevara a diario ni que la llevara todo el mundo. Para la vida cotidiana hay que ir a la pintura de género, al grabado, al inventario y al testamento, que es lo que hace un ambientador que se documenta bien.

Las corrientes artísticas y su traje, en una línea cada una:

Corriente	Lo que aporta al traje
Neoclasicismo	La túnica de talle alto: el traje imita la escultura antigua
Romanticismo	El historicismo: se viste de otras épocas
Artes y oficios y modernismo	El vestido reformado, sin corsé, y el estampado vegetal
Vanguardias	La geometría, el color plano y el traje como construcción
Arte pop	El estampado impreso y el vestido desechable

1.6 La relación con lo audiovisual

Y aquí está lo que esta ocupación tiene que saber y ningún historiador del arte enseña: el cine y la televisión no sólo reproducen la moda: la crean y la fechan.

Las tres relaciones, ordenadas:

1. Lo audiovisual DIFUNDE la moda. Una prenda que aparece en una pantalla se copia, y el ciclo de imitación se acorta con cada medio nuevo.
2. Lo audiovisual FECHA la moda para siempre. A partir de la fotografía y del cine tenemos registro visual de cómo se vestía la gente de verdad, no sólo de cómo se retrataba. Eso convierte el archivo audiovisual en la mejor fuente documental del vestuario contemporáneo, y es el argumento de por qué una casa que emite conserva su fondo.
3. Lo audiovisual DEFORMA la moda de las épocas que recrea. Una película de los años cincuenta ambientada en el siglo XIX viste a sus actrices con cintura y peinado de los años cincuenta, y eso se ve inmediatamente hoy. Es la trampa profesional de este punto: una producción de época documenta dos épocas a la vez, la que cuenta y la que la rueda.

La tercera es la que hay que llevar aprendida, y su consecuencia práctica es una advertencia de documentación: no se documenta una época viendo películas ambientadas en ella. Se documenta con material de la época: fotografía, prensa, revistas de moda, patrones, prendas conservadas y, cuando se puede, la propia prenda en un fondo de museo o en el fondo de la casa.

Y el efecto contrario, que un examen puede pedir: hay producciones que fijan una imagen de una época mejor que la época misma. El espectador reconoce «los años veinte» por cómo el cine los ha contado, y una producción que se aparte de esa imagen puede resultar menos creíble aunque sea más exacta. Ése es el conflicto entre exactitud y verosimilitud del epígrafe 1, visto desde el otro lado.

1.7 Trazabilidad

Regla del método	Fuente	Qué se ha citado
Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte	NINGUNA	Este punto no nombra ninguna norma y no hay ninguna que lo sostenga

Un aviso de método que este tema tiene que dar, y vale para los siete puntos propios de esta ocupación: el enunciado de este punto no nombra ninguna norma, y el tema va entero como OFICIO. Eso deja sin objeto dos de las cinco lentes del proyecto —la de exactitud normativa y la de citas—, y el cero que devolverían no diría «está bien»: diría «no he mirado nada». Se declara aquí y se explica en el informe de refutación de esta ocupación.

Cinco declaraciones expresas:

1. Este tema NO da fechas exactas de ninguna prenda, de ningún diseñador ni de ninguna colección. Sitúa por período, por siglo y por década, que es lo que un examen escrito puede preguntar y lo que el trabajo necesita. Una fecha que no se ha leído en su fuente no se escribe.
2. Este tema NO nombra ningún diseñador, ninguna casa de moda ni ninguna película. La razón es la misma que en el punto de materiales de otras ocupaciones: un nombre propio obliga a una fuente, y este proyecto no atribuye una prenda, una silueta o una fecha a una persona sin haberlo leído. Lo que sí da son las siluetas, las estructuras y los conceptos, que son de dominio común de la materia.
3. Los términos del epígrafe 1 se dan con la acepción que el oficio del vestuario usa, y la triple acepción de «vestuario» —prendas, departamento y local— se declara como tal.
4. La correspondencia entre estructura interior y siglo del epígrafe 3 es de manual de historia del traje y así se declara: se da por períodos artísticos, no por años, y la regla del recorrido del volumen —rodear, ir a los lados, rodear, concentrarse detrás— es una lectura de este temario, escrita para que la tabla se recuerde.
5. La tabla de siluetas del siglo XX se da por décadas y sin fechas cerradas, porque una moda no empieza el 1 de enero de un año. Las marcas que delatan cada década son de oficio, y el tema no las atribuye a ninguna fuente.

El resto del tema va como oficio y así se declara: la regla de que la moda cambia por la silueta y no por el adorno, la regla de que debajo de cada silueta hay una estructura, la distinción entre las cuatro palabras del epígrafe 1, la explicación de la verosimilitud frente a la exactitud, la lectura de por qué gana el traje cortado, la observación de que el traje masculino se acorta y el femenino se alarga en el gótico, la regla del recorrido del volumen a lo largo de cuatro siglos, la observación de que el traje masculino se estabiliza en el siglo XIX, las dos observaciones sobre la hombrera y sobre la ausencia de una silueta única desde el fin del siglo XX, el aviso de que un retrato no es una

fotografía, las tres relaciones con lo audiovisual y la advertencia de no documentar una época viendo películas ambientadas en ella. **Nada de eso está en un boletín oficial ni en ninguna fuente consultada para este proyecto,** y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 1

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [of] = oficio de vestuario e historia del traje · [plan] = enunciado del anexo. Siglas: la Corporación de Radio y Televisión Española (RTVE); el siglo (s.); y las dos palabras francesas del oficio, la alta costura (*haute couture*) y la confección lista para llevar (*prêt-à-porter*).

Cabecera. Enunciado: punto 1 del anexo · el más largo y el más fácil de estudiar mal: una lista de nombres y fechas no sirve para nada · lo que se pide es reconocer una SILUETA y saber a qué época pertenece, y saber qué la sostenía por debajo · las dos reglas del tema: la moda cambia por la SILUETA, no por el adorno —el adorno cambia cada temporada; la silueta, cada generación— y debajo de cada silueta hay una ESTRUCTURA: ambientar no es poner una tela vieja, es reconstruir lo que había debajo.

La terminología

Palabra	Qué es
TRAJE	La prenda o el conjunto: el objeto
MODA	El uso pasajero y colectivo que rige cómo se viste una sociedad: el fenómeno
INDUMENTARIA	El conjunto de lo que se viste, en sentido descriptivo: el término de estudio
VESTUARIO	Los trajes de una producción, el departamento y el local: el término de oficio

- LA TRIPLE ACEPCIÓN DE LA ÚLTIMA · [of] · prendas, departamento y espacio · el departamento es el punto 6 del anexo.

Concepto de estructura	Qué es
SILUETA	El perfil que el traje dibuja: lo que se ve de lejos y lo que fecha una época
LÍNEA	La dirección del corte: recta, en A, en H, en X, en tulipa
TALLE	Dónde queda la cintura del traje respecto a la del cuerpo
VUELO	Cuánta tela sobra y cómo cae
ESTRUCTURA INTERIOR	Lo que da forma desde dentro: armazones, ballenas, rellenos, entretelas

Concepto de oficio	Qué es
AMBIENTACIÓN	Situar una producción en una época, un lugar y un medio social por lo que se ve
FIGURÍN	El dibujo del traje de un personaje, con muestras y notas
CARACTERIZACIÓN por el vestuario	Lo que el traje dice del personaje antes de que hable
VEROSIMILITUD	Que resulte creíble en su mundo, que no es lo mismo que ser exacto

- LA CLAVE PROFESIONAL DEL PUNTO · [of] · una producción de época no busca exactitud arqueológica, busca que se la crean · un traje exacto puede resultar falso en cámara y uno alterado resultar más verdadero · la decisión es del diseño y la dirección, pero quien ambienta tiene que saber qué está alterando y por qué.

Drapeado frente a cortado

	Drapeado	Cortado
Cómo se hace	Se envuelve el cuerpo con un paño	Se corta en piezas y se cose siguiendo el cuerpo
A qué se adapta	A cualquier cuerpo	A un cuerpo concreto: hay que medir
Dónde manda	Egipto, Grecia y Roma	Del norte y del este: prendas para el frío y para montar

- **POR QUÉ GANA EL CORTADO, Y EXPLICA DOS MIL AÑOS** · [of] · permite manga y pierna separadas, que es lo que hace falta para trabajar, guerrear y cabalgar · al cortarse, el traje empieza a diferenciar el cuerpo del hombre del de la mujer, y ahí nace la historia de la moda.

Período	Lo que hay que reconocer
Egipto	Lino blanco plisado, faldellín y túnica ceñida, peluca y collar ancho
Grecia	Quitón y peplo con fíbulas; himatión como manto; todo drapeado
Roma	Túnica y toga —privilegio de ciudadano—, estola y palla
Bizancio	La tela pesada y bordada sustituye al drapeado: rígido y jerárquico
Románico	Túnica larga sobre camisa, poca diferencia entre sexos, el brial
Gótico	Aparece el CORTE: se ajusta el torso, se separan jubón y calza

- **LA FECHA QUE SE RETIENE COMO CONCEPTO** · [of] · en el gótico el traje masculino se ACORTA y el femenino se ALARGA, y esa asimetría no se rompe hasta el siglo XX.

Los siglos del armazón

Estructura	Qué forma da	Cuándo manda
VERDUGADO	Cónica, con aros concéntricos	Renacimiento español, s. XVI
CUERPO con BALLENAS	Aplana el torso, talle en punta	Del s. XVI en adelante
GUARDAINFANTE	Oval o de tonel	Barroco español, s. XVII
PANIER o tontillo	Ensancha SÓLO a los lados	Rococó, s. XVIII
MIRIÑAQUE o crinolina	De campana, aros de crin y luego de acero	Mediados del s. XIX
POLISÓN	Volumen DETRÁS	Último tercio del s. XIX

- **LA REGLA QUE HACE QUE LA TABLA SE RECUERDE** · [of] · el volumen femenino se mueve por el cuerpo a lo largo de cuatro siglos: rodea → se va a los lados → vuelve a rodear → se concentra detrás · quien entienda ese recorrido reconoce un siglo de un vistazo.

Traje masculino	Qué se lleva
Renacimiento	Jubón acolchado, calzas, gregüescos, golilla o lechuguilla
Barroco	Casaca, chupa y calzón: los tres cuerpos del traje masculino moderno
Rococó	Los mismos tres, más ligeros y bordados
Fin del s. XVIII	El pantalón sustituye al calzón
S. XIX	Levita, frac y chaqué; el negro se impone

- **EL APUNTE QUE UN EXAMEN PREMIA** · [of] · el traje masculino se estabiliza en el s. XIX y desde entonces cambia muy poco; el femenino sigue cambiando cada década · por eso ambientar a un hombre del s. XX es un problema de DETALLE y a una mujer, de SILUETA.

El siglo XX, década a década

Década	Silüeta	Marca que la delata
1900-1910	En S, pecho adelante y cadera atrás	Cuello alto y manga de jamón
1910	Talle alto y falda tubo	La falda que impide zancada
1920	RECTA, sin cintura, talle bajo	Pelo corto, bajo por la rodilla, flecos
1930	Larga, ceñida y al BIES	Espalda descubierta y corte al bias
1940	Hombro ANCHO, talle marcado, falda a la rodilla	La hombrera, y la escasez de tela
1950	Cintura muy estrecha y falda amplia, o tubo	La silüeta del <i>new look</i>
1960	Recta, corta, geométrica	Minifalda y vestido trapecio
1970	Fluida, larga, campana	Pantalón acampanado y blusa larga
1980	Hombro ancho otra vez, volumen arriba	Hombrera grande y traje de chaqueta femenino
1990	Minimalista, recta, lisa	Negro, corte limpio, sin adorno
2000 en adelante	Coexisten todas	La cita y el reciclaje de décadas anteriores

- LAS DOS OBSERVACIONES DE OFICIO · [of] · la hombrera aparece dos veces y las separan cuarenta años: la diferencia está en el resto —falda a la rodilla y tejido pobre en los cuarenta; volumen general y tejido brillante en los ochenta— · la última fila es un dato, no una salida fácil: ambientar el presente no es reproducir una moda, es elegir un personaje dentro de muchas modas simultáneas.

La relación con las artes plásticas

Sentido	Qué ocurre
La pintura como FUENTE del traje	Lo anterior a la fotografía lo sabemos por pintura y escultura: el retrato de corte es el catálogo de moda de su siglo
El traje como MATERIA del arte	Los movimientos diseñan ropa: el traje geométrico, el estampado abstracto, el vestido como escultura

- DONDE SE FALLA AL DOCUMENTARSE · [of] · un retrato NO es una fotografía: el retratado se pone su mejor traje, el pintor lo idealiza y a veces lo viste de una moda ya pasada o de un disfraz alegórico · prueba que la prenda existía, no que se llevara a diario · para lo cotidiano: pintura de género, grabado, inventario y testamento.

Corriente	Lo que aporta
Neoclasicismo	La túnica de talle alto: el traje imita la escultura antigua
Romanticismo	El historicismo: se viste de otras épocas
Artes y oficios y modernismo	El vestido reformado, sin corsé, y el estampado vegetal
Vanguardias	Geometría, color plano y traje como construcción
Arte pop	Estampado impreso y vestido desechable

La relación con lo audiovisual

- LAS TRES RELACIONES · [of] · DIFUNDE la moda: lo que aparece en una pantalla se copia, y el ciclo se acorta con cada medio nuevo · la FECHA para siempre: desde la fotografía y el cine hay registro de cómo se vestía la gente de verdad, y eso hace del archivo audiovisual la mejor fuente del vestuario contemporáneo · DEFORMA la época que recrea: una película de los cincuenta ambientada en el XIX viste con cintura y peinado de los cincuenta.

- **LA TRAMPA PROFESIONAL DEL PUNTO** · [of] · una producción de época documenta DOS épocas: la que cuenta y la que la rueda · consecuencia: no se documenta una época viendo películas ambientadas en ella —se documenta con fotografía, prensa, revistas, patrones y prenda conservada.
- **Y EL EFECTO CONTRARIO** · [of] · hay producciones que fijan una imagen de una época mejor que la época misma · una producción que se aparte de esa imagen puede resultar menos creíble aunque sea más exacta: es el conflicto entre exactitud y verosimilitud visto del otro lado.

Aviso de estudio

- **ESTE PUNTO NO TIENE NORMA** · [plan] · el enunciado no nombra ninguna · el tema va entero como oficio, y dos de las cinco lentes del proyecto se quedan sin objeto: el cero que devolverían no diría «está bien», diría «no he mirado nada».
- **LO QUE NO SE DA** · [of] · ninguna fecha exacta de prenda, de diseñador ni de colección, y ningún nombre propio de diseñador, casa de moda o película: un nombre propio obliga a una fuente · lo que sí se da son siluetas, estructuras y conceptos.

TEMA 2 – Estilismo de moda aplicado a los medios audiovisuales

Bloque	Temario específico · Ambientación Vestuario · punto 2
Sirve para	Ambientación Vestuario
Fuente	Sin norma: el enunciado no nombra ninguna. Su materia es el estilismo de moda aplicado a los medios audiovisuales, y va entero como oficio
Identificador	—
Redacción que se estudia	No procede: ninguna norma sostiene este tema
La distinción que abre el punto	Estilismo es vestir a una persona real como ella misma; ambientación es vestir a un personaje. Uno acierta cuando NO se nota; el otro, cuando cuenta algo
Extensión	2.862 palabras

Las siglas y términos de este tema, presentados de entrada: la Corporación de Radio y Televisión Española (**RTVE**); la alta definición (**HD**) y la ultra alta definición (**UHD**); el balance de blancos (**WB**, *white balance*); la temperatura de color en grados kelvin (**K**); el croma o incrustación por color (**chroma key**); y las tres palabras del oficio que van en inglés y sin traducir, el **vestuario cedido por una marca** (*product placement* cuando hay contraprestación), el **libro de estilo visual** (*mood board*) y la **prueba de vestuario ante cámara** (*camera test*).

Enunciado del programa (Anexo 2 de la convocatoria 1/2022, temario específico de la ocupación tipo de Ambientación Vestuario, punto 2): «Estilismo de moda aplicada a los medios audiovisuales. Estilos y tendencias actuales.»

Hay que separar dos palabras que el enunciado junta y que el oficio distingue, porque es la primera pregunta que un examen puede hacer:

	ESTILISMO	AMBIENTACIÓN o figurinismo
Qué hace	Vestir a una persona real como ella misma: un presentador, un invitado, un colaborador	Vestir a un personaje: alguien que no existe fuera de la ficción
De qué parte	De quien lleva la ropa y de lo que el programa quiere proyectar	Del guion, del personaje y de la época
Dónde se ve	Informativos, magazines, entrevistas, entretenimiento, publicidad	Ficción, teatro, ópera, danza
Cuál es el éxito	Que la ropa NO se note	Que la ropa cuente algo

La última fila es la que resume el punto entero y hay que saber decirla: un estilismo bien hecho en un informativo pasa desapercibido; un figurín bien hecho en una ficción se recuerda. Son dos oficios con la misma herramienta.

2.1 Lo que la cámara le hace a la ropa

Aquí está lo específico del punto, y es lo que ningún manual de moda enseña: la ropa no se comporta igual delante de una cámara que delante de un espejo.

Los seis problemas, con lo que los causa y lo que los evita:

Problema	Qué lo causa	Qué lo evita
MOIRÉ	Un estampado de rayas o de cuadros muy finos que entra en conflicto con la retícula del sensor	Evitar la raya fina, el pata de gallo y el príncipe de Gales pequeño; probar en cámara antes
BLANCO QUEMADO	Un blanco puro que supera el margen de altas luces	Blanco roto, hueso, crudo o azulado; y avisar a iluminación
NEGRO EMPASTADO	Un negro absoluto que se cierra y pierde el pliegue	Negro con textura, o gris muy oscuro
BRILLO	Raso, lamé, lentejuela, cuero brillante y bisutería pulida	Tejido mate, y espray mateante o polvos en la bisutería
RUIDO DE ROPA	Tafetán, plumas, cuero rígido, pulseras que suenan sobre el micrófono personal	Tejido silencioso en quien lleva micrófono, y sujeción del cable
CROMA	Verde o azul en la ropa, del mismo tono que el fondo, que desaparece	Prohibir el color del fondo, y vigilar el verde en estampados y en joyas

Los tres que más se preguntan y por qué:

1. El moiré es el único que no se ve a simple vista. La prenda es perfecta en el probador y falla en el plató, y la única defensa es la prueba de cámara. Su nombre viene del efecto que produce la superposición de dos tramas, y empeora cuanto más se aleja el plano.
2. El croma no perdona un detalle. Basta un botón, un estampado pequeño o el reflejo de una joya del color del fondo para abrir un agujero en la persona. Por eso en un plató de croma la regla se escribe y se cuelga: nada del color del fondo, ni siquiera pequeño.
3. El ruido de ropa no es un problema de imagen y por eso se olvida. Lo detecta sonido, no vestuario, y cuando lo detecta ya se está grabando. Es la razón de que vestuario y sonido se hablen antes, y no después.

Y la advertencia de definición, que es reciente y va a más: cuanto más resolución tiene la cámara, menos perdona el tejido. Lo que en definición estándar era una tela discreta, en alta y en ultra alta definición muestra la trama, el brillo, la arruga y la mancha. El vestuario de una casa que emite ha tenido que subir de calidad de tejido y de planchado por una razón puramente técnica.

2.2 El color, y por qué no se elige en una tienda

El color de una prenda no es una propiedad de la prenda: es el resultado de la prenda, de la luz y del ajuste de cámara. Ésa es la frase que hay que saber decir, y de ella salen tres avisos:

Aviso	Por qué
Un color se elige BAJO LA LUZ EN QUE SE VA A VER	La misma tela cambia con la temperatura de color: no es el mismo azul a la luz de tungsteno que a la de día
El balance de blancos manda sobre todo lo demás	Si la cámara está ajustada a otra referencia, todos los colores se desplazan
El fondo decide el color de la ropa, no al revés	El decorado no se cambia por una blusa; la blusa sí

Y las reglas de contraste de un plató, que son las que un estilista aplica todos los días:

1. La persona tiene que **SEPARARSE** del fondo. Si el decorado es oscuro, la ropa clarea; si es claro, oscurece. Un presentador del mismo tono que su fondo desaparece.
2. El color de la ropa afecta al **TONO DE PIEL**. Un color muy saturado junto a la cara refleja sobre ella, y puede volver la piel verdosa o amarillenta. Es la razón de que los tonos cercanos al rostro se prueben con la persona delante y no en la percha.
3. La marca de una casa condiciona la paleta. Un programa tiene una identidad visual, y el vestuario forma parte de ella tanto como el decorado y la rotulación.

2.3 La silueta en cámara

Tres reglas de proporción que se aplican con cámara y que no se aplican en la calle:

Regla	Por qué
El plano medio manda	La mayor parte del tiempo se ve del pecho a la cabeza: el cuello, el hombro y el escote son la mitad del trabajo
La ropa se ajusta EN LA POSTURA de trabajo	Sentado, un cuello se abre y una chaqueta se arruga; se prueba sentado si se va a estar sentado
Se viste POR DELANTE cuando sólo se ve por delante	Una espalda que no entra en plano puede pinzarse, y así la prenda ajusta a quien sea

La tercera es un truco de oficio antiguo y hay que saber que existe y cuándo **NO** vale: no vale cuando el plano se abre, cuando la persona se levanta o cuando hay una cámara detrás. Un pinzamiento visible en un contraplano es un error caro, y la decisión de usarlo se toma sabiendo el plan de cámaras.

Y la regla de continuidad que enlaza con el punto 6 del anexo: cada prenda que sale se anota, se fotografía y se ata al plano en que sale. En una grabación no cronológica, lo que se lleva puesto es lo único que ata dos días distintos, y eso es **récord**.

2.4 Estilos: el vocabulario que hay que manejar

El enunciado pide «estilos y tendencias actuales», y conviene fijar primero qué es un estilo, porque no es lo mismo que una tendencia:

	ESTILO	TENDENCIA
Qué es	Un modo de vestir reconocible y estable, con reglas propias	Un movimiento pasajero que atraviesa varios estilos
Cuánto dura	Años o décadas	Una o dos temporadas
Para qué sirve aquí	Definir un personaje o una imagen de programa	Fechar una producción, para bien o para mal

Y la consecuencia profesional de esa distinción, que es la lección del epígrafe: vestir por tendencia **FECHA** una producción. Un programa que se va a emitir dos años y que viste a su presentador con la tendencia de esta temporada se ve viejo el segundo año. Vestir por estilo, no. Ésa es la razón de que los informativos vistan de manera deliberadamente estable.

Los estilos que un profesional tiene que reconocer y saber nombrar:

Estilo	Qué lo define
Clásico o formal	Corte limpio, colores neutros, poca variación: es el de la información
Sastre	La chaqueta estructurada como pieza central
Casual y <i>smart casual</i>	Mezcla de formal e informal, con la chaqueta sin corbata como emblema
Deportivo	Prenda técnica y calzado deportivo integrados en el vestir diario
Minimalista	Ausencia de adorno, paleta corta, materia noble
Romántico	Volante, encaje, estampado floral, tejido fluido
Vintage y retro	Prenda de época real (vintage) frente a prenda nueva de aire antiguo (retro)
Étnico	Préstamo de una tradición textil concreta
De autor o vanguardia	La prenda como pieza de diseño, a veces incómoda a propósito

La distinción entre vintage y retro es de las que un examen persigue, y la regla es una línea: vintage es la prenda antigua de verdad; retro es la prenda nueva que la imita. Para ambientar, las dos sirven y no cuestan lo mismo ni se conservan igual.

Y el aviso sobre el estilo étnico, que es de criterio profesional y va declarado como tal: usar una prenda tradicional ajena exige saber qué significa. Una pieza ceremonial usada como adorno puede resultar ofensiva para quien la reconoce, y el trabajo de documentación es parte del oficio, no una cortesía.

2.5 Las tendencias actuales, y cómo se estudian sin caducar

Un temario no puede listar las tendencias de una temporada, porque caducan antes que la convocatoria. Lo que sí puede, y es lo que un examen escrito puede preguntar, son las **CORRIENTES DE FONDO** que llevan años operando y que no dependen de la colección de este año:

Corriente de fondo	En qué consiste
SOSTENIBILIDAD	Menos prendas, mejor hechas, más duraderas; segunda mano, alquiler y reparación
DESGENERIZACIÓN	Prendas sin género asignado, y borrado de la frontera entre secciones
INCLUSIÓN DE CUERPOS Y DE MEDIDAS	Un catálogo pensado para todos los cuerpos, no sólo el de muestrario
COMODIDAD	La prenda blanda gana terreno a la estructurada, tras la generalización del trabajo en casa
El ciclo CORTO frente al ciclo LARGO	La producción rapidísima convive con el movimiento que la rechaza
DIGITAL	La prenda que se diseña y se prueba en pantalla antes de existir

Las dos que más tocan a esta ocupación, y por qué:

1. La sostenibilidad no es un discurso, es la práctica histórica del vestuario de espectáculos. Un departamento de vestuario ha reutilizado, teñido, transformado y reparado desde siempre, porque su presupuesto y su almacén se lo han exigido. Lo que hoy es tendencia de consumo aquí es oficio antiguo, y conviene saber decirlo así.

2. La desgenerización cambia cómo se organiza un almacén. Un fondo ordenado por «señora» y «caballero» describe peor lo que tiene que un fondo ordenado por prenda, talla y época, y eso es una decisión de catalogación, que es materia del punto 6.

Y la regla de método que este temario declara y que cierra el epígrafe: las tendencias se estudian por su MECANISMO, no por su lista. Quien entienda por qué una tendencia aparece —un cambio social, una tecnología, una crisis— puede leer la siguiente; quien memorice la lista de este año, no.

2.6 El estilismo de un programa, paso a paso

El trabajo real, en el orden en que se hace:

Paso	Qué se hace
1 · Briefing	Qué programa es, qué franja, qué público, qué identidad visual, y qué dice la dirección
2 · Decorado e iluminación	Ver el fondo y la luz ANTES de elegir nada: colores, brillos, contraste
3 · La persona	Medidas, morfología, preferencias, limitaciones y lo que le sienta bien de verdad
4 · Propuesta	Referencias visuales, paleta y tres o cuatro líneas posibles
5 · Selección y prueba	Probador con la persona, sentada y de pie
6 · PRUEBA DE CÁMARA	En el plató, con la luz y el fondo reales: es el paso que no se puede saltar
7 · Ajustes de sastrería	Arreglos, pinzas, bajos, forros
8 · Rotación y mantenimiento	Un plan de qué se lleva cada día, limpieza y reposición
9 · Registro	Fotografía de cada conjunto, con fecha y programa

El paso 6 es el que separa a un profesional de esta casa de un estilista de moda, y hay que insistir en él: una prenda aprobada en el probador puede ser inservible en el plató, y la prueba de cámara es la única que lo dice. Se hace con la luz definitiva, con el fondo definitivo y grabando, porque el visor no muestra lo mismo que la emisión.

Y el paso 8 tiene una regla que se olvida y cuesta cara: la rotación se planifica. Un presentador diario no puede repetir conjunto en la misma semana, y una prenda necesita días entre usos para limpiarse y descansar. El número de conjuntos que hace falta no lo decide el gusto: lo decide la aritmética del calendario.

2.7 Trazabilidad

Regla del método	Fuente	Qué se ha citado
Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte	NINGUNA	Este punto no nombra ninguna norma y no hay ninguna que lo sostenga

El aviso de método sobre este anexo sin normas es el del tema 1 y vale aquí: el tema va entero como oficio, y dos de las cinco lentes del proyecto se quedan sin objeto. Se declara y se explica en el informe de refutación de la ocupación.

Cinco declaraciones expresas:

1. Este tema NO da ninguna cifra técnica: ninguna temperatura de color, ningún margen de altas luces, ninguna resolución y ningún nivel de audio. Son dato de norma técnica y de fabricante, y una cifra que no se ha leído en su fuente no se escribe. Lo que el temario da es en qué sentido influye cada variable.
2. Este tema NO nombra ninguna marca, ningún programa concreto de RTVE, ningún modelo de cámara y ninguna casa de moda. Un nombre propio obliga a una fuente, y el punto pide estilos y tendencias, que no son nombres propios.
3. Las corrientes de fondo del epígrafe 5 se dan como corrientes y no como datos: el temario no afirma cuántas personas las siguen, ni desde cuándo, ni con qué peso de mercado. Cualquiera de esas cifras exigiría una fuente que aquí no se ha consultado.
4. El aviso sobre el uso de prenda tradicional ajena es criterio profesional declarado, no una obligación normativa: este punto del anexo no remite a ninguna norma sobre la materia, y el temario no le atribuye ninguna.
5. Las materias que este tema roza y que se desarrollan en otro punto van remitidas: la continuidad y el registro, al punto 6; la terminología de plató y de plano, al punto 7; los tejidos y su comportamiento, al punto 4.

El resto del tema va como oficio y así se declara: la separación entre estilismo y ambientación con la regla de que uno acierta cuando no se nota y el otro cuando cuenta, los seis problemas de la ropa en cámara con sus causas y sus remedios, las tres observaciones sobre el moiré, el croma y el ruido de ropa, la advertencia sobre la resolución creciente, la frase de que el color es resultado de prenda, luz y ajuste, las tres reglas de contraste de plató, las tres reglas de silueta con el aviso sobre cuándo no vale pinzar por detrás, la distinción entre estilo y tendencia con la consecuencia de que vestir por tendencia fecha una producción, la distinción entre vintage y retro, la observación de que la sostenibilidad es oficio antiguo en este departamento, la regla de estudiar las tendencias por su mecanismo y los nueve pasos del estilismo de un programa con el subrayado de la prueba de cámara y de la aritmética de la rotación. **Nada de eso está en un boletín oficial ni en ninguna fuente consultada para este proyecto**, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 2

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [of] = oficio de estilismo y de plató · [plan] = enunciado del anexo. Siglas: la Corporación de Radio y Televisión Española (RTVE); la alta definición (HD) y la ultra alta definición (UHD); el balance de blancos (WB, *white balance*); el grado kelvin (K); el croma (*chroma key*); y las tres palabras inglesas del oficio, el libro de estilo visual (*mood board*), la prueba ante cámara (*camera test*) y el emplazamiento de producto (*product placement*).

Cabecera. Enunciado: punto 2 del anexo · dos palabras que el enunciado junta y el oficio distingue.

	ESTILISMO	AMBIENTACIÓN o figurinismo
Qué hace	Vestir a una persona real como ella misma	Vestir a un personaje
De qué parte	De quien lleva la ropa y de lo que el programa proyecta	Del guion, del personaje y de la época
Dónde	Informativos, magazines, entrevistas, entretenimiento	Ficción, teatro, ópera, danza
Cuál es el éxito	Que la ropa NO se note	Que la ropa cuente algo

- LA FRASE QUE RESUME EL PUNTO · [of] · un estilismo bien hecho pasa desapercibido; un figurín bien hecho se recuerda · son dos oficios con la misma herramienta.

Lo que la cámara le hace a la ropa

Problema	Qué lo causa	Qué lo evita
MOIRÉ	Estampado de rayas o cuadros muy finos contra la retícula del sensor	Evitar raya fina, pata de gallo y príncipe de Gales pequeño; probar en cámara
BLANCO QUEMADO	Blanco puro que supera las altas luces	Blanco roto, hueso, crudo o azulado; avisar a iluminación
NEGRO EMPASTADO	Negro absoluto que se cierra y pierde el pliegue	Negro con textura, o gris muy oscuro
BRILLO	Raso, lamé, lentejuela, cuero brillante, bisutería pulida	Tejido mate, espray mateante, polvos
RUÍDO DE ROPA	Tafetán, plumas, cuero rígido, pulseras sobre el micrófono personal	Tejido silencioso y sujeción del cable
CROMA	Verde o azul del mismo tono que el fondo, que desaparece	Prohibir el color del fondo, hasta en botones y joyas

- LOS TRES QUE MÁS SE PREGUNTAN · [of] · el moiré es el único que NO se ve a simple vista: perfecto en el probador y roto en el plató, y empeora cuanto más se aleja el plano · el croma no perdona un detalle: basta un botón o el reflejo de una joya para abrir un agujero en la persona · el ruido de ropa lo detecta SONIDO, no vestuario, y cuando lo detecta ya se está grabando: por eso los dos departamentos se hablan antes.
- LA ADVERTENCIA DE DEFINICIÓN · [of] · cuanto más resolución, menos perdona el tejido: trama, brillo, arruga y mancha se ven · el vestuario de una casa que emite ha subido de calidad de tejido y de planchado por una razón puramente técnica.

El color

- LA FRASE QUE HAY QUE SABER DECIR · [of] · el color de una prenda no es una propiedad de la prenda: es el resultado de la prenda, la luz y el ajuste de cámara.

Aviso	Por qué
Se elige BAJO LA LUZ en que se va a ver	No es el mismo azul a luz de tungsteno que a luz de día
El balance de blancos manda sobre todo	Con otra referencia, todos los colores se desplazan
El fondo decide el color de la ropa, no al revés	El decorado no se cambia por una blusa

- **LAS TRES REGLAS DE CONTRASTE** · [of] · la persona tiene que **SEPARARSE** del fondo: si el decorado es oscuro, la ropa clarea; si es claro, oscurece · el color de la ropa afecta al **TONO DE PIEL**: un color saturado junto a la cara refleja sobre ella, y por eso lo cercano al rostro se prueba con la persona delante · la identidad visual del programa condiciona la paleta.

La silueta en cámara

Regla	Por qué
El plano medio manda	Se ve del pecho a la cabeza la mayor parte del tiempo: cuello, hombro y escote son la mitad del trabajo
Se ajusta EN LA POSTURA de trabajo	Sentado, un cuello se abre y una chaqueta se arruga
Se viste POR DELANTE cuando sólo se ve por delante	Una espalda que no entra en plano puede pinzarse

- **CUÁNDO NO VALE LA TERCERA** · [of] · cuando el plano se abre, cuando la persona se levanta o cuando hay una cámara detrás · un pinzamiento visible en un contraplano es un error caro, y la decisión se toma sabiendo el plan de cámaras.
- **LA REGLA DE CONTINUIDAD** · [of] · cada prenda que sale se anota, se fotografía y se ata al plano · en una grabación no cronológica, lo que se lleva puesto es lo único que ata dos días distintos. (Punto 6.)

Estilo y tendencia

	ESTILO	TENDENCIA
Qué es	Un modo de vestir reconocible y estable	Un movimiento pasajero que atraviesa varios estilos
Cuánto dura	Años o décadas	Una o dos temporadas
Para qué sirve	Definir un personaje o una imagen de programa	Fechar una producción, para bien o para mal

- **LA LECCIÓN DEL EPÍGRAFE** · [of] · vestir por tendencia **FECHA** una producción · un programa que va a emitirse dos años y viste con la tendencia de esta temporada se ve viejo el segundo año · por eso los informativos visten de manera deliberadamente estable.

Estilo	Qué lo define
Clásico o formal	Corte limpio, colores neutros, poca variación: el de la información
Sastre	La chaqueta estructurada como pieza central
Casual y <i>smart casual</i>	Mezcla de formal e informal: chaqueta sin corbata
Deportivo	Prenda técnica y calzado deportivo en el vestir diario
Minimalista	Sin adorno, paleta corta, materia noble
Romántico	Volante, encaje, floral, tejido fluido
Vintage y retro	Prenda de época real frente a prenda nueva de aire antiguo
Étnico	Préstamo de una tradición textil concreta
De autor o vanguardia	La prenda como pieza de diseño

- **LA DISTINCIÓN QUE UN EXAMEN PERSIGUE** · [of] · vintage es la prenda antigua de verdad; retro es la nueva que la imita · las dos sirven, y ni cuestan ni se conservan igual.
- **EL AVISO SOBRE EL ESTILO ÉTNICO** · [of] · usar una prenda tradicional ajena exige saber qué significa · una pieza ceremonial usada como adorno puede resultar ofensiva para quien la reconoce, y documentarse es parte del oficio, no una cortesía.

Las corrientes de fondo

Corriente	En qué consiste
SOSTENIBILIDAD	Menos prendas, mejor hechas; segunda mano, alquiler y reparación
DESGENERIZACIÓN	Prendas sin género asignado
INCLUSIÓN DE CUERPOS Y DE MEDIDAS	Catálogo para todos los cuerpos, no sólo el de muestrario
COMODIDAD	La prenda blanda gana a la estructurada
El ciclo CORTO frente al ciclo LARGO	La producción rapidísima convive con el movimiento que la rechaza
DIGITAL	La prenda que se diseña y se prueba en pantalla antes de existir

- **LAS DOS QUE MÁS TOCAN A ESTA OCUPACIÓN** · [of] · la sostenibilidad no es un discurso: es la práctica histórica del vestuario de espectáculos, que reutiliza, tiñe, transforma y repara desde siempre —lo que hoy es tendencia de consumo aquí es oficio antiguo— · la desgenerización cambia cómo se ordena un almacén: por prenda, talla y época describe mejor que por «señora» y «caballero». (Punto 6.)
- **LA REGLA DE MÉTODO** · [of] · las tendencias se estudian por su MECANISMO, no por su lista · quien entienda por qué aparece una puede leer la siguiente; quien memorice la lista de este año, no.

El estilismo de un programa, paso a paso

Paso	Qué se hace
1 · Briefing	Qué programa, qué franja, qué público, qué identidad visual
2 · Decorado e iluminación	Ver el fondo y la luz ANTES de elegir nada
3 · La persona	Medidas, morfología, preferencias y limitaciones
4 · Propuesta	Referencias, paleta y tres o cuatro líneas
5 · Selección y prueba	Probador, sentada y de pie
6 · PRUEBA DE CÁMARA	En el plató, con luz y fondo reales: el paso que no se salta
7 · Ajustes de sastrería	Arreglos, pinzas, bajos, forros
8 · Rotación y mantenimiento	Plan de qué se lleva cada día, limpieza y reposición
9 · Registro	Fotografía de cada conjunto, con fecha y programa

- **POR QUÉ EL 6 SEPARA A UN PROFESIONAL DE ESTA CASA DE UN ESTILISTA DE MODA** · [of] · una prenda aprobada en el probador puede ser inservible en el plató · se hace con la luz y el fondo definitivos y GRABANDO, porque el visor no muestra lo mismo que la emisión.
- **LA REGLA DEL PASO 8** · [of] · la rotación se planifica · un presentador diario no repite conjunto en la misma semana y una prenda necesita días entre usos · cuántos conjuntos hacen falta no lo decide el gusto: lo decide la aritmética del calendario.

Aviso de estudio

- **ESTE PUNTO NO TIENE NORMA** · [plan] · el tema va entero como oficio.

- **LO QUE NO SE DA · [of] · ninguna temperatura de color, ningún margen de altas luces, ninguna resolución y ningún nivel de audio; ninguna marca, programa, modelo de cámara ni casa de moda · las corrientes de fondo se dan como corrientes y no como datos: sin cifras de seguimiento ni de mercado.**

TEMA 3 – Conceptos y técnicas de patronaje, corte y confección

Bloque	Temario específico · Ambientación Vestuario · punto 3
Sirve para	Ambientación Vestuario
Fuente	Sin norma: el enunciado no nombra ninguna. Su materia es el patronaje, el corte y la confección, y va entero como oficio
Identificador	—
Redacción que se estudia	No procede: ninguna norma sostiene este tema
La regla que gobierna los tres	Un error de patronaje NO se arregla en confección. Se puede coser mejor o peor, pero si la pieza está mal trazada no hay costura que lo enmiende
Extensión	2.478 palabras

Los términos y símbolos de este tema, presentados de entrada: el centímetro (**cm**) y el metro (**m**); el gramo por metro cuadrado (**g/m²**), medida del peso de un tejido; y las tres palabras francesas que el oficio usa sin traducir: el **corte al bies** (*biais*), el **moldeado sobre maniquí** (*moulage*) y el **hilván** de armado, que en el taller también se llama *bâti*.

Enunciado del programa (Anexo 2 de la convocatoria 1/2022, temario específico de la ocupación tipo de Ambientación Vestuario, punto 3): «Conceptos y técnicas de patronaje, corte y confección.»

Es el punto **TÉCNICO** del anexo y el que más se estudia mal, y conviene decir por qué: son tres oficios encadenados y el enunciado los nombra en su orden real. Patronaje: convertir una idea y un cuerpo en piezas planas. Corte: pasar esas piezas a la tela. Confección: unirlos.

Y la regla que gobierna los tres, dicha una vez y aplicada en todos los epígrafes: **un error de patronaje NO se arregla en confección.** Se puede coser mejor o peor, pero si la pieza está mal trazada, la prenda no ajusta y no hay costura que lo enmiende. Por eso el orden importa y por eso se estudian en este orden.

3.1 Los conceptos: el cuerpo y sus medidas

Antes de trazar nada hay que medir, y hay que saber qué se mide, dónde y con qué reglas.

Las medidas fundamentales, por su función:

Grupo	Medidas
CONTORNOS	Pecho, cintura, cadera, y cuello, sisa, brazo, muñeca, muslo y rodilla
LARGOS	Talle delantero y trasero, largo total, largo de manga, largo de tiro
ANCHOS	Espalda, hombro, separación de pecho
ALTURAS	Altura de pecho, altura de cadera, altura de rodilla

Las cuatro reglas de la toma de medidas, que son las que evitan un patrón inservible:

1. Se mide sobre ropa interior o ropa muy ajustada, y con la persona de pie y relajada.

2. La cinta se apoya, no se aprieta. Una cinta apretada da una medida menor que el cuerpo, y la prenda saldrá pequeña.
3. Se marca la CINTURA con una cinta antes de empezar. La cintura anatómica es la referencia de la que cuelgan casi todos los largos, y si se mueve entre medidas, no cuadra ninguna.
4. Se anotan las particularidades, no sólo los números: **hombro caído, espalda encorvada, un lado más alto que el otro, prótesis, embarazo. Un cuerpo real no es simétrico, y el patrón base sí lo es.**

Y los dos conceptos que hacen que un patrón vista y no sólo tape:

Concepto	Qué es
HOLGURA DE CONFORT	Los centímetros que se añaden a la medida del cuerpo para poder moverse: varía por prenda y por tejido
HOLGURA DE DISEÑO	Los centímetros que se añaden por estética: es lo que hace una prenda ajustada, recta o amplia

Distinguir las es de examen y de oficio: la de confort no se puede quitar —una prenda sin ella no deja respirar ni mover el brazo— y la de diseño sí. Un tejido elástico permite bajar la holgura de confort porque el tejido la aporta, y eso es lo que enlaza este punto con el 4.

Y los términos que hay que manejar del patrón mismo:

Término	Qué es
PATRÓN BASE o bloque	El patrón sin diseño: el molde neutro del que salen todos los demás
PINZA	El recurso que convierte una pieza plana en una superficie con volumen, absorbiendo tela donde el cuerpo tiene relieve
SISA	El hueco del patrón donde entra la manga
Copa de manga	La curva superior de la manga, que tiene que casar con la sisa
HILO o dirección de hilo	La orientación de la pieza respecto al hilo de la tela, marcada con una flecha
MARGEN DE COSTURA	La tela que sobra por fuera de la línea de la pieza, para poder unirla
PIQUETE	La marca que dice qué punto de una pieza casa con qué punto de otra

3.2 Los sistemas de patronaje

Tres, y hay que saber para qué sirve cada uno, porque la elección depende del encargo:

Sistema	Cómo funciona	Cuándo se usa
PLANO	Se traza sobre papel con las medidas y unas fórmulas de proporción, a partir del patrón base	La mayoría de los casos: es rápido, repetible y se archiva
MOLDEADO SOBRE MANIQUÍ	Se coloca la tela sobre un maniquí y se moldea con alfileres, y luego se copia a papel	Formas complejas, drapeados, prenda de época y alta costura
DIGITAL	Se traza en un programa de patronaje, con escalado y trazado automáticos	Series, escalados y archivos que hay que conservar

Y la lectura de oficio que hay que dar sobre el segundo, porque es el que más importa a esta ocupación: el traje de época casi nunca sale de un patrón plano. Una silueta con estructura interior, un drapeado o una prenda que no tiene equivalente moderno se resuelven sobre el maniquí, porque el patrón plano parte de un cuerpo que esas prendas no respetan.

El escalado, que hay que no confundir con el patronaje: es pasar un patrón de una talla a otra, y NO consiste en aumentar todo por igual. Cada punto del patrón crece en una proporción distinta, y por eso un patrón escalado mal cambia la silueta al cambiar de talla.

Las transformaciones del patrón base, que son la técnica del epígrafe:

Transformación	Qué hace
TRASLADO de pinza	Mover una pinza a otro sitio del patrón sin cambiar el volumen que absorbe
APERTURA y cierre	Cortar y separar la pieza para dar vuelo, o cerrarla para quitarlo
Corte de estilo	Convertir una pinza en una costura que atraviesa la pieza
Ampliación de vuelo	Añadir amplitud desde el bajo o desde la cintura

El traslado de pinza es el concepto que un examen persigue, y la razón es que explica todo el patronaje: el volumen que el cuerpo necesita no desaparece nunca; sólo cambia de sitio. Una pinza de pecho puede ir al hombro, al costado, a la cintura o disolverse en un corte de estilo, y en los cuatro casos la tela sobrante es la misma.

3.3 El corte

El paso intermedio, y el que menos margen de error tiene: una tela mal cortada no se puede descortar.

El orden de trabajo:

Paso	Qué se hace
1 · Comprobar la tela	Defectos, dirección del pelo, dirección del estampado, ancho útil
2 · Encoger o preparar	Si el tejido encoge, se encoge ANTES de cortar
3 · Enderezar el hilo	Que trama y urdimbre queden a escuadra
4 · MARCADA	Colocar todas las piezas sobre la tela buscando el mejor aprovechamiento
5 · Sujetar	Alfileres, pesos o pinzas
6 · Cortar	Tijera, cúter circular o cortadora, según el volumen
7 · Marcar	Piquetes, centros y puntos de pinza, antes de retirar el patrón

Las cuatro reglas del corte, que son las que un examen puede pedir enumeradas:

1. La dirección de hilo se respeta siempre. La flecha del patrón va paralela al orillo, y una pieza cortada fuera de hilo se deforma y se tuerce al usarla y al lavarla.
2. Los tejidos con PELO o con brillo direccional se cortan todos en el mismo sentido. El terciopelo, la pana y algunas sedas cambian de tono según cómo les dé la luz, y una pieza al revés se ve como otro color.
3. El estampado se CASA en las costuras. Una raya, un cuadro o un motivo grande obliga a casar las piezas, y eso consume más tela: hay que preverlo en el presupuesto.

4. Se corta con **MARGEN**, y en vestuario con **margen generoso**. Una prenda de vestuario cambia de cuerpo: se hereda, se reutiliza y se transforma, y **la costura ancha es lo que permite agrandarla mañana**.

La cuarta es propia de esta ocupación y hay que subrayarla: la confección industrial recorta el margen porque cada prenda tiene un solo dueño; el vestuario de espectáculos hace lo contrario. Dejar tela dentro es dejar futuro, y es la razón de que una prenda de fondo bien hecha dure décadas y sirva a varias producciones.

Y el aprovechamiento, que decide el coste: la marcada busca meter todas las piezas en la menor longitud de tela posible, respetando hilo, sentido y casado. En una prenda única se hace a ojo con oficio; en serie se calcula.

3.4 La confección

La unión de las piezas, con el vocabulario que hay que manejar:

Elemento	Qué es
COSTURA	La unión de dos piezas; su tipo se elige por resistencia, por acabado y por tejido
PUNTADA	El punto individual; su longitud y su tensión se ajustan al tejido
Remate o acabado de canto	Lo que impide que el borde se deshilache: sobrehilado, festón, ribete, francesa
ENTRETELA	Material que se coloca dentro para dar cuerpo, sostener o reforzar: termoadhesiva o cosida
Forro	Segunda capa interior que oculta las costuras, protege el tejido y facilita poner y quitar
REFUERZO	Cinta o pieza extra en puntos de tensión: sisa, hombro, entrepierna, apertura
CIERRE	Cremallera, botón, corchete, velcro, cordón, lazo

Las máquinas del taller y qué hace cada una:

Máquina	Qué hace
Máquina PLANA	La costura recta corriente: la máquina base
REMALLADORA u overlock	Une y sobrehila a la vez, cortando el sobrante
RECUBRIDORA	El acabado de dobladillo en punto, elástico
Máquina de ojales y de botones	Lo que su nombre dice
Plancha y MANIQUÍ de vapor	Es máquina de confección, no de acabado: la mitad de una prenda se hace planchando

Y ahí está la frase de oficio que hay que llevar aprendida: el planchado no es limpiar la prenda al final: es una fase de la confección. Se plancha cada costura al abrirla, se moldea con vapor donde hay curva y se asienta la entretela, y una prenda bien cosida y mal planchada parece mal cosida.

Las técnicas propias del vestuario de espectáculos, que no están en un manual de confección industrial y son las que esta ocupación necesita:

Técnica	Para qué
CIERRE RÁPIDO	Velcro, corchetes y cremalleras ocultas para un cambio de vestuario en segundos
COSTURAS DE SEGURIDAD y de rotura controlada	Que una prenda se rompa donde se ha decidido , en una escena que lo exige
MARGEN DE CRECIMIENTO	Costuras y bajos anchos y sin recortar para poder ajustar a otro cuerpo
Refuerzo oculto	La prenda de época hecha para aguantar función tras función , no para una tarde
DOBLE PRENDA	Dos ejemplares iguales cuando la escena estropea uno
BOLSILLO DE MICRÓFONO	Un alojamiento cosido para el micrófono personal y su cable
REGISTRO EN LA PRENDA	Etiqueta interior con producción, personaje, talla y fecha

Los dos últimos son marca de casa y merecen explicación: **el bolsillo de micrófono no es un capricho, es lo que evita que sonido tenga que improvisar sobre una prenda cara; y la etiqueta interior es lo único que hace útil un fondo de vestuario a los diez años**, que es materia del punto 5 y del 6.

3.5 Trazabilidad

Regla del método	Fuente	Qué se ha citado
Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte	NINGUNA	Este punto no nombra ninguna norma y no hay ninguna que lo sostenga

El aviso de método sobre este anexo sin normas es el del tema 1 y vale aquí.

Cinco declaraciones expresas:

1. Este tema **NO** da ninguna tabla de tallas, ninguna fórmula de trazado, ninguna cifra de holgura, ninguna longitud de puntada y ningún margen de costura en centímetros. Son dato de sistema de patronaje, de norma de talla y de taller, y una cifra que no se ha leído en su fuente no se escribe. Lo que el temario da es qué se mide, en qué orden se trabaja y en qué sentido influye cada variable.
2. Este tema **NO** nombra ningún sistema de patronaje por su nombre propio, ningún programa de patronaje digital y ninguna marca de máquina. Un nombre propio obliga a una fuente, y el punto pide conceptos y técnicas.
3. Las medidas del epígrafe 1 se enumeran por su nombre corriente en el taller, y el temario no afirma que ésa sea una nomenclatura normalizada, porque **no se ha consultado ninguna norma de designación de medidas del cuerpo**.
4. Las técnicas propias del vestuario de espectáculos del epígrafe 4 son **OFICIO declarado: no proceden de ningún manual citado, y el temario no las atribuye a ninguna fuente**.
5. Las materias que este tema roza y que se desarrollan en otro punto van remitidas: **el comportamiento de cada tejido, al punto 4; el envejecido, el teñido y la conservación, al punto 5; el registro de la prenda y el fondo, al punto 6**.

El resto del tema va como oficio y así se declara: la lectura de los tres oficios encadenados en el orden del enunciado, la regla de que un error de patronaje no se arregla en confección, las cuatro reglas de toma de medidas con el aviso de marcar la cintura primero y de anotar las asimetrías, la distinción entre holgura de confort y de diseño, la explicación de que el traslado de pinza no desaparece el volumen sino que lo cambia de sitio, la lectura de

que el traje de época sale del maniquí y no del patrón plano, la advertencia sobre el escalado, las cuatro reglas del corte con el subrayado del margen generoso como práctica propia del vestuario, la frase de que el planchado es fase de confección y no acabado, y las siete técnicas propias del vestuario de espectáculos con las dos observaciones sobre el bolsillo de micrófono y la etiqueta interior. **Nada de eso está en un boletín oficial ni en ninguna fuente consultada para este proyecto**, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 3

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [of] = oficio de taller · [plan] = enunciado del anexo. Símbolos y términos: el centímetro (cm) y el metro (m); el gramo por metro cuadrado (g/m²); y las tres palabras francesas del taller: el **corte al bies** (*biais*), el **moldeado sobre maniquí** (*moulage*) y el **hilván** de armado (*bâti*).

Cabecera. Enunciado: punto 3 del anexo, **el punto TÉCNICO · son tres oficios encadenados y el enunciado los nombra en su orden real: patronaje** —convertir una idea y un cuerpo en piezas planas—, **corte** —pasar esas piezas a la tela— y **confección** —unirlas— · **la regla que los gobierna: un error de patronaje NO se arregla en confección; se puede coser mejor o peor, pero si la pieza está mal trazada no hay costura que lo enmiende.**

El cuerpo y sus medidas

Grupo	Medidas
CONTORNOS	Pecho, cintura, cadera, y cuello, sisa, brazo, muñeca, muslo, rodilla
LARGOS	Talle delantero y trasero, largo total, largo de manga, largo de tiro
ANCHOS	Espalda, hombro, separación de pecho
ALTURAS	Altura de pecho, de cadera y de rodilla

- **LAS CUATRO REGLAS DE LA TOMA** · [of] · **sobre ropa interior o muy ajustada, de pie y relajada · la cinta se APOYA, no se aprieta** —apretada da menos y la prenda sale pequeña— · **se marca la CINTURA con una cinta antes de empezar**, porque es la referencia de casi todos los largos y si se mueve no cuadra ninguno · **se anotan las PARTICULARIDADES**, no sólo los números: **hombro caído, espalda encorvada, un lado más alto, prótesis, embarazo** —un cuerpo real no es simétrico y el patrón base sí lo es.

Holgura	Qué es
DE CONFORT	Los centímetros para poder moverse: varía por prenda y por tejido
DE DISEÑO	Los centímetros por estética: hace la prenda ajustada, recta o amplia

- **POR QUÉ SE DISTINGUEN** · [of] · **la de confort NO se puede quitar; la de diseño sí · un tejido elástico permite bajar la de confort porque el tejido la aporta.** (Punto 4.)

Término del patrón	Qué es
PATRÓN BASE o bloque	El molde neutro del que salen todos los demás
PINZA	Lo que convierte una pieza plana en volumen, absorbiendo tela donde hay relieve
SISA	El hueco donde entra la manga
Copa de manga	La curva superior de la manga, que casa con la sisa
HILO	La orientación de la pieza respecto al hilo de la tela, marcada con flecha
MARGEN DE COSTURA	La tela que sobra por fuera de la línea
PIQUETE	La marca que dice qué punto casa con qué punto

Los sistemas de patronaje

Sistema	Cómo	Cuándo
PLANO	Se traza en papel con medidas y fórmulas, desde el patrón base	La mayoría: rápido, repetible, archivable
MOLDEADO SOBRE MANIQUÍ	Se moldea la tela con alfileres y luego se copia	Formas complejas, drapeados, prenda de época, alta costura
DIGITAL	En un programa, con escalado y trazado automáticos	Series, escalados y archivo

- **LO QUE MÁS IMPORTA A ESTA OCUPACIÓN** · [of] · el traje de época casi nunca sale de un patrón plano · una silueta con estructura interior o un drapeado se resuelven sobre el maniquí, porque el patrón plano parte de un cuerpo que esas prendas no respetan.
- **EL ESCALADO NO ES PATRONAJE** · [of] · es pasar un patrón de una talla a otra y NO consiste en aumentar todo por igual: cada punto crece en su proporción, y mal escalado cambia la silueta al cambiar de talla.

Transformación	Qué hace
TRASLADO de pinza	Mover una pinza sin cambiar el volumen que absorbe
APERTURA y cierre	Cortar y separar para dar vuelo, o cerrar para quitarlo
Corte de estilo	Convertir una pinza en una costura
Ampliación de vuelo	Añadir amplitud desde el bajo o la cintura

- **EL CONCEPTO QUE EXPLICA TODO EL PATRONAJE** · [of] · el volumen que el cuerpo necesita no desaparece nunca: sólo cambia de sitio · una pinza de pecho puede ir al hombro, al costado, a la cintura o disolverse en un corte, y la tela sobrante es la misma en los cuatro casos.

El corte

Paso	Qué se hace
1 · Comprobar la tela	Defectos, dirección del pelo, del estampado, ancho útil
2 · Encoger o preparar	Si encoge, encoge ANTES de cortar
3 · Enderezar el hilo	Trama y urdimbre a escuadra
4 · MARCADA	Colocar las piezas buscando el mejor aprovechamiento
5 · Sujetar	Alfileres, pesos o pinzas
6 · Cortar	Tijera, cúter circular o cortadora
7 · Marcar	Piquetes, centros y pinzas, antes de retirar el patrón

- **LAS CUATRO REGLAS** · [of] · la dirección de hilo se respeta SIEMPRE —la flecha va paralela al orillo, y fuera de hilo la pieza se deforma y se tuerce— · los tejidos con PELO o brillo direccional se cortan todos en el mismo sentido —una pieza al revés se ve como otro color— · el estampado se CASA en las costuras, y eso consume más tela: hay que preverlo en el presupuesto · se corta con MARGEN, y en vestuario con margen GENEROSO.
- **POR QUÉ LA CUARTA ES PROPIA DE ESTA OCUPACIÓN** · [of] · la confección industrial recorta el margen porque cada prenda tiene un dueño; el vestuario hace lo contrario · una prenda de fondo se hereda, se reutiliza y se transforma, y dejar tela dentro es dejar futuro.

La confección

Elemento	Qué es
COSTURA	La unión de dos piezas ; su tipo se elige por resistencia, acabado y tejido
PUNTADA	El punto individual ; longitud y tensión se ajustan al tejido
Remate o acabado de canto	Lo que impide que el borde se deshilache
ENTRETELA	Material interior que da cuerpo, sostiene o refuerza
Forro	Segunda capa que oculta costuras, protege y facilita poner y quitar
REFUERZO	Cinta o pieza extra en sisa, hombro, entrepierna y apertura
CIERRE	Cremallera, botón, corchete, velcro, cordón, lazo

Máquina	Qué hace
PLANA	La costura recta : la máquina base
REMALLADORA u <i>overlock</i>	Une y sobrehila a la vez , cortando el sobrante
RECUBRIDORA	El dobladillo en punto , elástico
Máquina de ojales y de botones	Lo que su nombre dice
Plancha y MANIQUÍ de vapor	Es máquina de confección, no de acabado

- **LA FRASE DE OFICIO** · [of] · **el planchado no es limpiar la prenda al final: es una FASE de la confección** · se plancha cada costura al abrirla, se moldea con vapor donde hay curva y se asienta la entretela · una prenda bien cosida y mal planchada parece mal cosida.

Técnica propia del vestuario	Para qué
CIERRE RÁPIDO	Velcro, corchetes y cremalleras ocultas para un cambio en segundos
ROTURA CONTROLADA	Que la prenda se rompa donde se ha decidido
MARGEN DE CRECIMIENTO	Costuras y bajos anchos para ajustar a otro cuerpo
Refuerzo oculto	La prenda de época hecha para aguantar función tras función
DOBLE PRENDA	Dos ejemplares cuando la escena estropea uno
BOLSILLO DE MICRÓFONO	Alojamiento para el micrófono personal y su cable
REGISTRO EN LA PRENDA	Etiqueta interior con producción, personaje, talla y fecha

- **LAS DOS QUE SON MARCA DE CASA** · [of] · **el bolsillo de micrófono evita que sonido improvise sobre una prenda cara** · la etiqueta interior es lo único que hace útil un fondo a los diez años. (Puntos 5 y 6.)

Aviso de estudio

- **ESTE PUNTO NO TIENE NORMA** · [plan] · **el tema va entero como oficio.**
- **LO QUE NO SE DA** · [of] · **ninguna tabla de tallas, ninguna fórmula de trazado, ninguna cifra de holgura, ninguna longitud de puntada y ningún margen en centímetros** · **ningún sistema de patronaje, programa ni marca de máquina por su nombre propio.**

TEMA 4 – Materiales en textil y piel

Bloque	Temario específico · Ambientación Vestuario · punto 4
Sirve para	Ambientación Vestuario
Fuente	Sin norma: el enunciado no nombra ninguna. Su materia es los materiales en textil y en piel, y va entero como oficio
Identificador	—
Redacción que se estudia	No procede: ninguna norma sostiene este tema
Cómo se estudia	Un tejido tiene TRES niveles: la fibra, la estructura y el acabado. Dos tejidos de la misma fibra se comportan al revés si su estructura es distinta, y por eso «es de algodón» no dice casi nada
Extensión	2.704 palabras

Los términos y símbolos de este tema, presentados de entrada: el gramo por metro cuadrado (**g/m²**), medida del peso o gramaje de un tejido; el título del hilo en **decitex (dtex)** y en **denier (den)**; el grado centígrado (°C); el poliéster (**PES**), la poliamida (**PA**), el acrílico (**PAN**) y el elastano (**EA**), tal como los abrevia la etiqueta; y la palabra inglesa que el oficio usa sin traducir para el tejido sin tejer, el **no tejido (nonwoven)**.

Enunciado del programa (Anexo 2 de la convocatoria 1/2022, temario específico de la ocupación tipo de Ambientación Vestuario, punto 4): «Materiales en textil y piel.»

Cuatro palabras, y detrás el punto que decide si una prenda funciona. Y hay que decir de entrada cómo se estudia, porque un catálogo de tejidos es infinito y este punto no lo pide: lo que se pide es saber de qué está hecho un material, cómo se comporta y cómo se cuida. Con eso se razona cualquier tejido nuevo; con una lista de nombres, no.

La regla que ordena el punto entero: un tejido tiene TRES niveles y los tres deciden su comportamiento. La FIBRA —de qué está hecho el hilo—, la ESTRUCTURA —cómo se han unido los hilos— y el ACABADO —qué se le ha hecho después—. Dos tejidos de la misma fibra pueden comportarse al revés si su estructura es distinta, y por eso «es de algodón» no dice casi nada.

4.1 Las fibras

La clasificación que hay que saber recitar, con su criterio: por su ORIGEN.

Grupo	Subgrupo	Fibras
NATURALES	De origen vegetal	Algodón, lino, cáñamo, yute, ramio
	De origen animal	Lana, seda, y los pelos: mohair, cachemira, angora, alpaca
	De origen mineral	Amianto, hoy prohibido, y fibra de vidrio
ARTIFICIALES	De polímero natural transformado	Viscosa, modal, lyocell, acetato
SINTÉTICAS	De polímero obtenido por síntesis	Poliéster, poliamida, acrílico, elastano, polipropileno

La frontera que más se confunde y que un examen persigue: artificial no es sinónimo de sintético. Una fibra ARTIFICIAL parte de una materia natural —la celulosa de la madera— y la transforma químicamente; una SINTÉTICA se fabrica entera a partir de derivados químicos. La viscosa es artificial; el poliéster es sintético, y la etiqueta las distingue.

Las propiedades que hay que saber de cada familia, que es lo que permite decidir:

Fibra	Lo que aporta	Lo que hay que vigilar
Algodón	Absorbe, es fresco, admite bien el tinte, es cómodo	Arruga mucho, encoge y tarda en secar
Lino	Muy fresco, muy resistente, con caída propia	Arruga muchísimo, y esa arruga es su estética
Lana	Aísla del frío y del calor, recupera la forma, no arruga	Encoge y afieldra con calor y fricción; la apolilla la polilla
Seda	Brillo, ligereza, tacto y caída	Se mancha con agua y con sudor, y la degrada el sol
Viscosa	Caída y tacto próximos a la seda, barata	Pierde mucha resistencia en mojado
Poliéster	Resistente, no arruga, seca deprisa, mantiene el plisado	Transpira mal, brilla en cámara, retiene olor
Poliamida	Muy resistente al roce y elástica	Se electriza y amarillea con el tiempo
Acrílico	Imita la lana, ligero y barato	Hace bolitas y no resiste el calor
Elastano	Elasticidad y recuperación, siempre en mezcla	Lo destruyen el calor, el cloro y el tiempo

Y las dos lecturas de oficio que hay que hacer de esa tabla:

1. La mezcla busca sumar lo bueno de dos fibras y casi siempre lo consigue a medias. Un algodón con poliéster arruga menos y transpira peor; una lana con elastano recupera mejor y se plancha peor. No hay mezcla gratis, y saber qué se gana y qué se pierde es el trabajo.
2. En cámara, la fibra decide el brillo. El poliéster y la poliamida brillan; el algodón, el lino y la lana son mates. Eso enlaza este punto con el 2, y es una razón técnica para preferir fibra natural en un plató iluminado.

4.2 La estructura: cómo se une el hilo

Segundo nivel, y el que más cambia el comportamiento: tres familias.

Estructura	Cómo se hace	Cómo se comporta
TEJIDO DE CALADA	Dos series de hilos cruzados: la urdimbre a lo largo y la trama a lo ancho	Estable, poco elástico, se deshilacha por el corte
TEJIDO DE PUNTO o género de punto	Un hilo que forma bucles enlazados	Elástico por su estructura, se enrolla por el borde, se puede correr una carrera
NO TEJIDO	Fibras unidas por presión, calor o adhesivo, sin hilo	Sin dirección de hilo, no se deshilacha; entretelas y desechables

Los ligamentos fundamentales del tejido de calada, que hay que saber nombrar:

Ligamento	Cómo cruza	Qué da
TAFETÁN o tela	Uno por encima, uno por debajo	El más firme y el más simple; las dos caras iguales
SARGA	El cruce se desplaza, formando diagonales	Más flexible y con mejor caída; el vaquero es sarga
Raso o satén	Los hilos flotan sobre varios antes de cruzar	Brillo y suavidad, y poca resistencia al enganche

Y los tres conceptos de la tela que se usan a diario en el taller:

Concepto	Qué es
Orillo	El borde acabado de la pieza, paralelo a la urdimbre: es la referencia del hilo
DERECHO y REVÉS	La cara vista y la oculta: en algunos tejidos se distinguen mal y hay que marcarlo
GRAMAJE	El peso por metro cuadrado: dice si un tejido es ligero, medio o pesado, y con ello su caída

Y el concepto del que depende media confección: el BIES. Es la dirección a 45 grados respecto al hilo, y hay que saber por qué importa: un tejido de calada NO tiene elasticidad en el hilo ni en la trama, pero SÍ la tiene al bias. Por eso una tira al bias rodea una curva sin fruncir, y por eso un vestido cortado al bias se ciñe al cuerpo sin costuras ni pinzas. Y por eso mismo se descuelga y crece con el uso, que es el precio.

4.3 Los acabados

Tercer nivel: lo que se le hace al tejido después de fabricarlo, y que puede cambiarlo por completo.

Familia	Qué hace
De aspecto	Mercerizado, calandrado, perchado, esmerilado, plisado permanente
De tacto	Suavizantes, siliconados, lavado a la piedra
De comportamiento	Impermeable, repelente, ignífugo, antiestático, antibacteriano, inarrugable
De estabilidad	Preencogido y fijado, para que no encoja después
De color	Teñido en fibra, en hilo o en pieza, y estampado

Las dos observaciones que un examen puede pedir:

1. Un acabado NO es permanente salvo que se diga. Muchos se pierden con los lavados, y un tejido ignífugo por acabado deja de estarlo antes que uno cuya fibra lo es de origen.
2. Dónde se tiñe decide cómo envejece el color. Teñido en fibra o en hilo, el color llega hasta el centro y aguanta; teñido en pieza, el color es superficial y el desgaste lo revela. Es lo que explica que un vaquero se desgaste en blanco por los bordes.

Y el dato de oficio que enlaza con el punto 5: el estampado se puede hacer sobre el tejido terminado, y eso es lo que permite a un taller de vestuario ambientar una tela lisa, imprimirle un motivo de época o envejecerla. La tela de ambientación se fabrica casi siempre en el taller, no se compra hecha.

4.4 La piel y sus sucedáneos

El enunciado la nombra expresamente y merece epígrafe propio.

El vocabulario que hay que separar:

Término	Qué es
PIEL o cuero	La dermis animal curtida, sin pelo
PELETERÍA	La piel curtida CON su pelo
CURTIDO	El proceso que convierte una piel putrescible en un material estable
FLOR	La cara exterior de la piel, la del pelo: es la más apreciada
CARNAZA o serraje	La capa interior, obtenida al dividir la piel: más basta y menos resistente
NOBUK y ANTE	Piel lijada por la flor (nobuk) o por el revés (ante), de tacto aterciopelado
NAPA	Piel fina y flexible con la flor entera, acabada para prenda
CHAROL	Piel con acabado plastificado brillante

Los dos curtidos que hay que distinguir, porque cambian el material:

Curtido	Cómo es el resultado
AL CROMO	Blando, flexible, admite color, seca deprisa: la mayoría de la prenda
VEGETAL, con taninos	Firme, moldeable, envejece tomando color: marroquinería, cinturón, armadura de escena

La segunda fila importa a esta ocupación más de lo que parece: la piel curtida al vegetal se moldea con agua y calor y conserva la forma, y por eso es la que sirve para hacer petos, corazas, cinturones anchos y complementos de época. Con piel al cromo no se moldea.

Los sucedáneos y cómo se llaman con propiedad:

Material	Qué es
Piel sintética	Soporte textil recubierto de polímero: imita la flor
Piel regenerada	Fibra de cuero triturada y aglomerada: no es piel entera y no se comporta como tal
Pelo sintético	Tejido con fibra larga insertada, que imita la peletería

Y la advertencia de designación que hay que dar, porque es donde se engaña o se confunde: un material que no procede de una piel animal no puede llamarse «piel» a secas. La designación correcta lo dice, y en un pliego de compra hay que escribirlo, porque el precio y el comportamiento son otros.

El trabajo de la piel en el taller, y en qué se distingue del textil:

Diferencia	Qué implica
No tiene hilo, tiene ZONAS	El lomo es firme y el costado se estira: las piezas se colocan según la zona
La aguja PERFORA y no se puede rectificar	Un pespunte mal dado deja el agujero para siempre; se hilvana con pinzas o con adhesivo
No se plancha	Se abre la costura con martillo o con adhesivo, y el calor la arruina
Se vende por PIEL y por superficie, no por metros	El aprovechamiento depende de la forma de cada piel

4.5 La etiqueta, el cuidado y la elección

La etiqueta de una prenda dice tres cosas, y hay que saber leerlas:

Dato	Qué dice
COMPOSICIÓN	Qué fibras y en qué porcentaje
CUIDADO	Los símbolos de lavado, blanqueo, secado, planchado y limpieza profesional
Origen y responsable	Quién lo pone en el mercado

Los cinco símbolos de cuidado, por su forma, que es lo que se pregunta:

Símbolo	Qué regula
La cubeta	El lavado: en agua, y a qué temperatura y con qué agitación
El TRIÁNGULO	El blanqueo
El CUADRADO	El secado: al aire o en tambor
La PLANCHA	El planchado y su temperatura
El CÍRCULO	La limpieza profesional: en seco o en húmedo

Y la regla que los ordena a todos: una cruz sobre el símbolo lo PROHÍBE, y los puntos dentro indican el nivel. El temario no reproduce la equivalencia de cada punto con una temperatura, porque es contenido de norma de etiquetado que aquí no se ha consultado: lo que hay que saber es qué regula cada forma y que la cruz prohíbe.

Cómo se elige un material para vestuario, en cinco preguntas:

Pregunta	Qué decide
¿Cómo tiene que caer?	Gramaje, ligamento y fibra: la caída no se consigue con el corte
¿Cómo se va a ver en CÁMARA?	Mate o brillante, y sin trama que produzca interferencia
¿Cuánto va a sufrir?	Una escena de acción o una función diaria piden resistencia
¿Cómo se va a LIMPIAR?	Una prenda que no se puede lavar entre funciones es un problema
¿Se puede TEÑIR o ENVEJECER?	La fibra decide qué tinte admite: lo sintético no toma el tinte de lo natural

La última es la que más pesa en esta ocupación y por eso cierra el epígrafe: la ambientación de una prenda pasa casi siempre por el tinte y por el desgaste, y un tejido sintético no se tiñe con lo que tiñe el algodón. Elegir la fibra es elegir de antemano si la prenda se va a poder ambientar o no, y eso es materia del punto 5.

4.6 Trazabilidad

Regla del método	Fuente	Qué se ha citado
Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte	NINGUNA	Este punto no nombra ninguna norma y no hay ninguna que lo sostenga

El aviso de método sobre este anexo sin normas es el del tema 1 y vale aquí.

Cinco declaraciones expresas:

1. Este tema NO da ninguna temperatura de lavado o de planchado, ningún gramaje, ningún título de hilo y ningún porcentaje de mezcla. Son dato de norma de etiquetado, de norma textil y de fabricante, y una cifra que no se ha leído en su fuente no se escribe. Lo que el temario da es qué regula cada símbolo y en qué sentido influye cada variable.

2. **La reglamentación de etiquetado de composición textil y la de designación de fibras NO se han consultado, y el temario no le atribuye a ninguna norma ni las abreviaturas de fibra que presenta ni la lista de símbolos de cuidado. Los presenta como lo que aparece en una etiqueta comercial, que es lo que el punto pide.**
3. **La reglamentación de seguridad de productos textiles y de sustancias químicas restringidas tampoco se ha consultado. El temario no afirma que ninguna fibra, curtido o acabado esté permitido o prohibido, con una salvedad declarada: el amianto, que se nombra como fibra mineral históricamente usada y hoy prohibida, sin citar la norma que lo prohíbe.**
4. **Este tema NO nombra ninguna marca, ningún tejido comercial y ningún proveedor.**
5. **Las materias que este tema roza y que se desarrollan en otro punto van remitidas: el corte y el comportamiento del bias en la prenda, al punto 3; el teñido, el envejecido y la conservación, al punto 5; el brillo y la interferencia en cámara, al punto 2.**

El resto del tema va como oficio y así se declara: la regla de los tres niveles —fibra, estructura y acabado— y la advertencia de que «es de algodón» no dice casi nada, la frontera entre fibra artificial y sintética, la tabla de propiedades y sus dos lecturas sobre la mezcla y sobre el brillo en cámara, la explicación del bias y de por qué un tejido de calada estira sólo en esa dirección, las dos observaciones sobre la permanencia del acabado y sobre dónde se tiñe, el apunte de que la tela de ambientación se fabrica en el taller, la observación de que la piel al vegetal se moldea y la de cromo no, la advertencia sobre llamar «piel» a lo que no lo es, las cuatro diferencias del trabajo de la piel frente al textil y las cinco preguntas para elegir material, con el cierre sobre la fibra y el tinte. **Nada de eso está en un boletín oficial ni en ninguna fuente consultada para este proyecto**, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 4

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [of] = oficio textil y de taller · [plan] = enunciado del anexo. Símbolos y siglas: el gramo por metro cuadrado (g/m^2); el título del hilo en **decitex (dtex)** y en **denier (den)**; el grado centígrado ($^{\circ}\text{C}$); el poliéster (**PES**), la poliamida (**PA**), el acrílico (**PAN**) y el elastano (**EA**); y el tejido sin tejer o **no tejido (nonwoven)**.

Cabecera. Enunciado: punto 4 del anexo, **cuatro palabras y detrás el punto que decide si una prenda funciona · cómo se estudia: no con un catálogo de tejidos, que es infinito, sino sabiendo de qué está hecho un material, cómo se comporta y cómo se cuida · la regla que ordena el punto: un tejido tiene TRES niveles —la FIBRA, de qué está hecho el hilo; la ESTRUCTURA, cómo se han unido los hilos; el ACABADO, qué se le ha hecho después— · dos tejidos de la misma fibra se comportan al revés si su estructura es distinta, y por eso «es de algodón» no dice casi nada.**

Las fibras

Grupo	Subgrupo	Fibras
NATURALES	Vegetal	Algodón, lino, cáñamo, yute, ramio
	Animal	Lana, seda, y los pelos: mohair, cachemira, angora, alpaca
	Mineral	Amianto, hoy prohibido, y fibra de vidrio
ARTIFICIALES	De polímero natural transformado	Viscosa, modal, lyocell, acetato
SINTÉTICAS	De polímero de síntesis	Poliéster, poliamida, acrílico, elastano, polipropileno

- LA FRONTERA QUE UN EXAMEN PERSIGUE · [of] · artificial NO es sinónimo de sintético · la ARTIFICIAL parte de una materia natural —la celulosa— y la transforma; la SINTÉTICA se fabrica entera de derivados químicos · la viscosa es artificial; el poliéster es sintético.

Fibra	Lo que aporta	Lo que hay que vigilar
Algodón	Absorbe, fresco, admite tinte, cómodo	Arruga, encoge y tarda en secar
Lino	Muy fresco, muy resistente, con caída propia	Arruga muchísimo, y esa arruga es su estética
Lana	Aísla, recupera la forma, no arruga	Encoge y afieltra con calor y fricción; la apolilla
Seda	Brillo, ligereza, tacto y caída	Se mancha con agua y sudor; la degrada el sol
Viscosa	Caída y tacto de seda, barata	Pierde mucha resistencia en mojado
Poliéster	Resistente, no arruga, seca deprisa, mantiene el plisado	Transpira mal, BRILLA en cámara, retiene olor
Poliamida	Muy resistente al roce y elástica	Se electriza y amarillea
Acrílico	Imita la lana, ligero y barato	Hace bolitas y no resiste el calor
Elastano	Elasticidad y recuperación, siempre en mezcla	Lo destruyen calor, cloro y tiempo

- LAS DOS LECTURAS DE OFICIO · [of] · no hay mezcla gratis: algodón con poliéster arruga menos y transpira peor; lana con elastano recupera mejor y se plancha peor —saber qué se gana y qué se pierde es el trabajo— · en cámara la fibra decide el BRILLO: poliéster y poliamida brillan; algodón, lino y lana son mates, y ésa es una razón técnica para preferir fibra natural en un plató iluminado. (Punto 2.)

La estructura

Estructura	Cómo se hace	Cómo se comporta
CALADA	Dos series de hilos cruzados: urdimbre a lo largo, trama a lo ancho	Estable, poco elástico; se deshilacha por el corte
PUNTO	Un hilo que forma bucles enlazados	Elástico por su estructura; se enrolla por el borde y se corre
NO TEJIDO	Fibras unidas por presión, calor o adhesivo	Sin dirección de hilo, no se deshilacha: entretelas y desechables

Ligamento de calada	Cómo cruza	Qué da
TAFETÁN o tela	Uno por encima, uno por debajo	El más firme y simple; las dos caras iguales
SARGA	El cruce se desplaza, en diagonales	Más flexible y con mejor caída; el vaquero es sarga
Raso o satén	Los hilos flotan antes de cruzar	Brillo y suavidad, y poca resistencia al enganche

Concepto	Qué es
Orillo	El borde acabado, paralelo a la urdimbre: la referencia del hilo
DERECHO y REVÉS	Cara vista y oculta: en algunos tejidos hay que marcarlo
GRAMAJE	El peso por metro cuadrado: dice si es ligero, medio o pesado, y con ello su caída

- **EL CONCEPTO DEL QUE DEPENDE MEDIA CONFECCIÓN** · [of] · **el BIES**, la dirección a 45 grados respecto al hilo · **un tejido de calada NO estira en el hilo ni en la trama, pero SÍ al bies** · **por eso una tira al bies rodea una curva sin fruncir** y un vestido al bies se ciñe sin costuras ni pinzas · y por eso mismo se descuelga y crece con el uso, que es el precio.

Los acabados

Familia	Qué hace
De aspecto	Mercerizado, calandrado, perchado, esmerilado, plisado permanente
De tacto	Suavizantes, siliconados, lavado a la piedra
De comportamiento	Impermeable, repelente, ignífugo, antiestático, antibacteriano, inarrugable
De estabilidad	Preencogido y fijado
De color	Teñido en fibra, en hilo o en pieza, y estampado

- **LAS DOS OBSERVACIONES** · [of] · **un acabado NO es permanente** salvo que se diga: muchos se pierden con los lavados, y un tejido ignífugo por acabado deja de estarlo antes que uno cuya fibra lo es de origen · **dónde se tiñe decide cómo envejece el color**: en fibra o en hilo llega al centro y aguanta; en pieza es superficial y el desgaste lo revela —es por qué un vaquero se desgasta en blanco por los bordes.
- **EL DATO QUE ENLAZA CON EL PUNTO 5** · [of] · **el estampado se puede hacer sobre tejido terminado**, y eso permite ambientar una tela lisa en el taller · **la tela de ambientación se fabrica casi siempre en el taller, no se compra hecha**.

La piel

Término	Qué es
PIEL o cuero	La dermis animal curtida, sin pelo
PELETERÍA	La piel curtida CON su pelo
CURTIDO	Lo que convierte una piel putrescible en material estable
FLOR	La cara exterior, la del pelo: la más apreciada
CARNAZA o serraje	La capa interior: más basta y menos resistente
NOBUK y ANTE	Lijada por la flor (nobuk) o por el revés (ante)
NAPA	Piel fina y flexible con la flor entera
CHAROL	Acabado plastificado brillante

Curtido	Resultado
AL CROMO	Blando, flexible, admite color, seca deprisa: la mayoría de la prenda
VEGETAL, con taninos	Firme, moldeable, envejece tomando color

- **POR QUÉ IMPORTA A ESTA OCUPACIÓN** · [of] · la piel al vegetal se moldea con agua y calor y conserva la forma · es la que sirve para petos, corazas, cinturones anchos y complementos de época · con piel al cromo no se moldea.

Sucedáneo	Qué es
Piel sintética	Soporte textil recubierto de polímero
Piel regenerada	Fibra de cuero triturada y aglomerada: no es piel entera
Pelo sintético	Tejido con fibra larga insertada

- **LA ADVERTENCIA DE DESIGNACIÓN** · [of] · lo que no procede de una piel animal no se llama «piel» a secas · en un pliego de compra hay que escribirlo, porque el precio y el comportamiento son otros.

El trabajo de la piel se distingue en	Qué implica
No tiene hilo, tiene ZONAS	El lomo es firme y el costado se estira: las piezas se colocan por zona
La aguja PERFORA y no se rectifica	Un pespunte mal dado deja el agujero para siempre: se hilvana con pinzas o adhesivo
No se plancha	La costura se abre con martillo o adhesivo; el calor la arruina
Se vende por PIEL y por superficie	El aprovechamiento depende de la forma de cada piel

Etiqueta, cuidado y elección

Símbolo	Qué regula
La cubeta	El lavado en agua: temperatura y agitación
El TRIÁNGULO	El blanqueo
El CUADRADO	El secado: al aire o en tambor
La PLANCHA	El planchado y su temperatura
El CÍRCULO	La limpieza profesional: en seco o en húmedo

- **LA REGLA QUE LOS ORDENA** · [of] · una cruz sobre el símbolo lo PROHÍBE, y los puntos dentro indican el nivel · la equivalencia de cada punto con una temperatura es contenido de norma de etiquetado que aquí no se ha consultado.

Pregunta para elegir	Qué decide
¿Cómo tiene que caer?	Gramaje, ligamento y fibra: la caída no se consigue con el corte
¿Cómo se ve en CÁMARA?	Mate o brillante, y sin trama que interfiera
¿Cuánto va a sufrir?	Una escena de acción o una función diaria piden resistencia
¿Cómo se va a LIMPIAR?	Una prenda que no se lava entre funciones es un problema
¿Se puede TEÑIR o ENVEJECER?	La fibra decide qué tinte admite

- **LA QUE MÁS PESA EN ESTA OCUPACIÓN** · [of] · la ambientación pasa casi siempre por el tinte y el desgaste, y un sintético no se tiñe con lo que tiñe el algodón · elegir la fibra es elegir de antemano si la prenda se va a poder ambientar. (Punto 5.)

Aviso de estudio

- **ESTE PUNTO NO TIENE NORMA** · [plan] · el tema va entero como oficio.
- **LO QUE NO SE DA** · [of] · ninguna temperatura, ningún gramaje, ningún título de hilo y ningún porcentaje de mezcla; ninguna marca, tejido comercial ni proveedor · la reglamentación de etiquetado, de designación de fibras y de sustancias restringidas **NO** se ha consultado, con una salvedad declarada: **el amianto se nombra como fibra mineral históricamente usada y hoy prohibida**, sin citar la norma que lo prohíbe.

TEMA 5 – Técnicas de ambientación y conservación del vestuario de espectáculos

Bloque	Temario específico · Ambientación Vestuario · punto 5
Sirve para	Ambientación Vestuario
Fuente	Sin norma: el enunciado no nombra ninguna. Su materia es las técnicas de ambientación y de conservación del vestuario de espectáculos, y va entero como oficio
Identificador	—
Redacción que se estudia	No procede: ninguna norma sostiene este tema
El enunciado junta dos trabajos opuestos	Ambientar tira a estropear la prenda y conservar tira a protegerla. Una ambientación bien hecha es REVERSIBLE siempre que se pueda, y cuando no, se decide antes y se escribe
Extensión	2.806 palabras

Los términos y símbolos de este tema, presentados de entrada: el grado centígrado (°C); la humedad relativa (**HR**), en tanto por ciento; el índice ultravioleta y la radiación ultravioleta (**UV**); el lux (**lx**), unidad de iluminancia; y las dos palabras del oficio que se usan sin traducir, el **envejecido** de una prenda (*breakdown* en el argot anglosajón) y el **doble** o prenda de repuesto (*double*).

Enunciado del programa (Anexo 2 de la convocatoria 1/2022, temario específico de la ocupación tipo de Ambientación Vestuario, punto 5): «Técnicas de ambientación y conservación del vestuario de espectáculos.»

El enunciado junta dos trabajos que tiran en direcciones opuestas, y decirlo así es la mitad del punto:

Mitad	Qué hace	Hacia dónde tira
AMBIENTAR	Envejecer, ensuciar, romper, desgastar y teñir una prenda para que cuente algo	A estropearla
CONSERVAR	Guardar, limpiar, reparar y proteger una prenda para que dure	A protegerla

Y la frase que resuelve la contradicción, que es la lección profesional del punto: una ambientación bien hecha es REVERSIBLE siempre que se pueda, y cuando no se pueda, se decide antes y se escribe. Ensuciar una prenda de fondo sin poder devolverla a su estado es gastar el fondo, y hacerlo sin avisar es gastárselo a otro.

5.1 Qué es ambientar una prenda

Ambientar es hacer que una prenda cuente su historia sin que nadie la explique. Una prenda nueva no tiene historia; una prenda ambientada dice quién la lleva, desde cuándo y en qué condiciones.

Las cuatro preguntas que se hacen antes de tocar nada:

Pregunta	Qué decide
¿Qué tiene que contar?	Pobreza, oficio, cansancio, violencia, tiempo, clima
¿Cuánto se va a ver?	Un primer plano pide detalle; un plano general pide contraste
¿Se tiene que PODER DESHACER?	Decide la técnica: hay técnicas reversibles y técnicas que no lo son
¿Cuántas VECES va a pasar?	Una escena que se repite obliga a un doble o a una técnica que se pueda repetir igual

La tercera es la que separa a un profesional de un aficionado. La misma mancha se puede hacer con un producto que sale con un lavado o con uno que no sale nunca, y elegir mal el producto convierte una prenda de fondo en una prenda de una sola producción.

Y la cuarta merece explicación, porque es la que produce el error más caro: si una escena se repite —varias tomas, varias funciones, un plano de raccord al día siguiente—, el envejecido tiene que poder REPETIRSE IGUAL. De ahí que se fotografíe cada paso, y de ahí que se prepare siempre un doble cuando el efecto es destructivo.

5.2 Las técnicas de envejecido

Ordenadas de menos a más agresivas, que es como se aplican: **siempre se empieza por lo suave y se puede añadir; nunca al revés.**

Técnica	Qué hace	¿Reversible?
QUITAR EL APRESTO	Lavar la prenda nueva para que pierda el brillo y la rigidez de fábrica	Sí, es sólo lavar
Matear	Espray mateante o polvos sobre brillos y bisutería	Sí, se limpia
PIGMENTO seco	Tierras, pasteles y polvos aplicados con brocha en pliegues y bajos	Sí, se cepilla o se lava
TINTE o baño de suciedad	Sumergir o pulverizar un tono general que quite el «recién comprado»	Casi nunca
DESGASTE mecánico	Lija, piedra pómez, cepillo de alambre, cuchilla en cantos, codos y rodillas	NO
Rotura controlada	Cortar y deshilar donde una prenda se rompería de verdad	NO
QUEMADO y chamuscado	Calor controlado en bordes	NO
MANCHA específica	Grasa, sangre, barro, sudor, con producto escénico	Depende del producto

Las cinco reglas del envejecido, que son la técnica de verdad y lo que un examen puede pedir:

1. Se envejece POR DONDE SE GASTA. Cuello, puños, codos, rodillas, bajos, bolsillos, hombreras y costuras de apoyo. Un desgaste repartido por igual no parece uso, parece suciedad.
2. Se trabaja EN CAPAS y de lejos a cerca. Primero el tono general, después la zona, después el detalle. Y se mira desde la distancia del plano, porque un detalle magnífico que no entra en plano es tiempo perdido.
3. Se prueba en una muestra del mismo tejido antes de tocar la prenda. Cada fibra reacciona distinto al mismo producto, y eso viene del punto 4.
4. Se FOTOGRAFÍA cada paso. Es lo único que permite repetirlo, rehacerlo tras un lavado o igualar el doble.
5. Se comprueba EN CÁMARA y con la luz de la escena. Un envejecido que se ve estupendo en el taller puede desaparecer bajo una luz dura o convertirse en una mancha negra.

Y la advertencia de seguridad, que es del tema compartido de prevención y aquí se anuncia: los productos de envejecido son productos químicos. Disolventes, tintes, aerosoles y pigmentos exigen ventilación, guantes y protección respiratoria, y el taller donde se hace no es el mismo espacio donde se cose. Y el material quemado o con disolvente tiene riesgo de incendio.

5.3 El teñido

Merece epígrafe propio porque es la técnica que más cambia una prenda y la que peor perdona.

Los tres tipos de tinte y con qué fibra funciona cada uno, que es lo que hay que saber decidir:

Tinte	Con qué fibras
Tinte para fibras NATURALES	Algodón, lino, viscosa y, con otro tipo, lana y seda
Tinte para fibras SINTÉTICAS	Poliéster y poliamida, que exigen calor alto y producto específico
Tinte universal o de superficie	Cubre casi todo con un resultado más débil y menos sólido

La regla que resume el epígrafe, y que es la consecuencia directa del punto 4: una prenda de mezcla se tiñe **DESIGUAL**. Un algodón con poliéster tomará el color en el algodón y no en el poliéster, y el resultado será un tono lavado, no el tono elegido. Eso no es un fallo del tinte: es la mezcla. Y a veces se busca a propósito, porque ese desigual es exactamente el aspecto de una prenda usada.

Y las cuatro cosas que hay que hacer siempre antes de teñir:

1. Leer la composición. Sin saber la fibra no se elige el tinte.
2. Lavar la prenda. Un apresto o una mancha de grasa reservan el color y salen como manchas claras.
3. Pesar la prenda seca. La proporción de tinte va por peso de tejido, no por ojo.
4. Probar en una muestra o en una costura interior, y secarla, porque el color en mojado no es el color final.

Los procesos contrarios, que también son ambientación:

Proceso	Qué hace
DECOLORAR o descargar	Quitar color para aclarar o para preparar un tono nuevo
RESERVAR	Impedir que el tinte llegue a una zona, por atado, cera o pinza
DEGRADAR	Sumergir por partes para conseguir un desvanecido

Y el aviso técnico que hay que dar sobre el decolorado: debilita la fibra. Una prenda muy descargada pierde resistencia, y si además va a envejecerse mecánicamente, puede no aguantar la producción. Se decide sabiendo cuántas funciones hay por delante.

5.4 La conservación: el enemigo es el ambiente

La segunda mitad del enunciado. Y la manera de estudiarla es por **AGENTES DE DETERIORO**, porque así se recuerda y así se actúa.

Agente	Qué hace	Cómo se combate
LUZ , y sobre todo la ultravioleta	Descolora y degrada la fibra; el daño es acumulativo e irreversible	Oscuridad en almacén , filtros y funda opaca
HUMEDAD alta	Moho, manchas, hidrólisis de la fibra	Ventilación y control ; nunca guardar húmedo
HUMEDAD baja	Reseca la piel y quiebra la fibra	Evitar extremos y cambios bruscos
CALOR	Acelera todas las reacciones químicas	Almacén fresco y estable
INSECTOS : polilla y derméstidos	Comen queratina: atacan la lana, la seda, la piel y la pluma	Limpieza antes de guardar , inspección y aislamiento
POLVO	Abrasivo y retiene humedad	Funda y limpieza periódica
CONTAMINANTES	Acidifican y amarillean	Materiales de guarda neutros
MANIPULACIÓN	Roza, deforma, mancha con el sudor de las manos	Manos limpias, apoyos y menos manipulación

Las tres reglas que resumen la tabla y que hay que saber decir:

1. La regla de oro es no guardar nunca una prenda sucia. La suciedad es alimento del insecto, es ácida y se fija con el tiempo hasta hacerse irreversible. Una mancha de sudor invisible hoy es un agujero dentro de dos años.
2. La ESTABILIDAD importa más que el valor exacto. Un almacén que oscila de temperatura y de humedad daña más que uno constante en un valor no ideal, porque cada ciclo hincha y encoge la fibra.
3. La luz no se recupera. El calor y la humedad hacen daño mientras están; la luz hace un daño que se suma para siempre. Por eso el almacén está a oscuras y por eso se limita la exposición.

El temario NO da valores de temperatura, de humedad relativa ni de iluminancia, y lo declara: son dato de norma de conservación y de museo, y una cifra que no se ha leído en su fuente no se escribe. Lo que hay que saber es qué agente hace qué y en qué sentido.

5.5 Cómo se guarda

Las dos formas de guardar, con su criterio:

Forma	Cuándo	Cómo
COLGADA	Prenda con estructura y peso que aguanta su propio tirón: chaquetas, abrigos, camisas	Percha ancha y acolchada , del tamaño del hombro; nunca de alambre
Plana, en cajón o caja	Punto, prenda pesada, bordado, lentejuela, prenda frágil o de época	Con relleno en los pliegues y papel neutro entre capas

Y la razón de la segunda, que es la que se olvida: una prenda pesada colgada se descuelga por su propio peso. El punto se estira, el bordado tira del tejido y la lentejuela lo corta. En conservación, colgar no es lo neutro: es una decisión.

Las reglas de guarda que un fondo profesional aplica:

Regla	Por qué
Todo se limpia ANTES de guardar	La regla de oro del epígrafe anterior
Cada prenda con su FUNDA transpirable, nunca plástico cerrado	El plástico retiene humedad y amarillea; una funda de tela protege y respira
Se rellenan los pliegues	Un doblez mantenido acaba rompiendo la fibra por la línea
Se separan los materiales incompatibles	La goma y la piel manchan el textil vecino; el metal oxida
Se etiqueta por fuera	Para no abrir y manipular sólo para mirar
Espacio entre prendas en la barra	Una barra apretada arruga, deforma y no ventila
Inspección periódica	Es lo único que detecta un insecto a tiempo

Y el complemento y el calzado, que se olvidan y son la mitad de un fondo: el calzado se guarda con horma o relleno, los sombreros con soporte y boca arriba, los complementos metálicos separados del textil y las plumas y pieles con vigilancia especial, porque son las primeras que el insecto ataca.

5.6 La limpieza y la reparación

La limpieza de una prenda de vestuario no es la de una prenda de casa, y hay que decir por qué: una prenda de fondo se limpia lo MENOS posible, no lo más. Cada lavado desgasta, y el objetivo es la mínima intervención que resuelva el problema.

La escalera de intervención, de menos a más:

Nivel	Qué es
1 · Airear y cepillar	Resuelve el olor y el polvo sin tocar la fibra
2 · Limpieza puntual	Sólo la mancha, con el producto adecuado y probado
3 · Vaporizar	Higieniza y quita arrugas sin sumergir
4 · Lavado a mano	Con producto neutro y sin retorcer
5 · Lavado a máquina	El programa más suave que resuelva
6 · Limpieza profesional	Cuando la prenda no admite agua: forro, entretela, adorno, piel

Y la regla de la mancha, que es la que más prendas salva: cuanto antes, mejor, y siempre del BORDE HACIA EL CENTRO. Del centro hacia fuera se extiende la mancha y se hace un cerco, que es peor que la mancha original.

La reparación, con su criterio propio de esta ocupación:

Criterio	Qué significa
Se repara para que AGUANTE, no para que se note	Una prenda de escena trabaja: la costura interior puede ser visible si es más fuerte
Se conserva el material original cuando se puede	Un zurcido con hilo del mismo tejido antes que un parche nuevo
Se guarda un RETAL de cada prenda	Es lo que permite reparar dentro de diez años con la tela exacta
Se anota lo reparado	Una prenda con historial es una prenda que se puede planificar

La tercera es marca de un fondo bien llevado y hay que subrayarla: cada vez que se corta una prenda sobra tela, y esa tela vale más dentro de diez años que hoy. Un retal etiquetado con la prenda de la que salió es lo único que permite un remiendo invisible cuando el tejido ya no se fabrica.

5.7 Trazabilidad

Regla del método	Fuente	Qué se ha citado
Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte	NINGUNA	Este punto no nombra ninguna norma y no hay ninguna que lo sostenga

El aviso de método sobre este anexo sin normas es el del tema 1 y vale aquí.

Cinco declaraciones expresas:

1. Este tema NO da ninguna temperatura, ninguna humedad relativa, ninguna iluminancia, ninguna dilución de producto y ningún tiempo de proceso. Son dato de norma de conservación, de museo y de fabricante de producto, y una cifra que no se ha leído en su fuente no se escribe. Lo que el temario da es qué agente causa qué daño y en qué sentido.
2. La reglamentación de productos químicos, de su etiquetado y de su almacenamiento NO se ha consultado. La advertencia de seguridad del epígrafe 2 es criterio profesional declarado, y el temario no le atribuye ninguna norma: la prevención del riesgo químico se estudia en el tema compartido de prevención de riesgos laborales de este mismo específico.
3. Este tema NO nombra ningún producto comercial, ninguna marca de tinte y ningún proveedor.
4. Las técnicas de envejecido, de teñido, de guarda y de reparación son OFICIO de taller de vestuario y así se declaran. No proceden de ningún manual citado, y el temario no las atribuye a ninguna fuente.
5. Las materias que este tema roza y que se desarrollan en otro punto van remitidas: el comportamiento de cada fibra ante el tinte y ante el desgaste, al punto 4; el registro, el inventario y la gestión del fondo, al punto 6; la comprobación en cámara, al punto 2.

El resto del tema va como oficio y así se declara: la lectura de que el enunciado junta dos trabajos opuestos y la regla de que la ambientación sea reversible siempre que se pueda, las cuatro preguntas previas y la advertencia sobre el efecto que hay que poder repetir, el orden de las técnicas de menos a más agresivas, las cinco reglas del envejecido —envejecer por donde se gasta, trabajar en capas y de lejos a cerca, probar en muestra, fotografiar cada paso y comprobar en cámara—, la regla de que una mezcla se tiñe desigual y de que a veces eso se busca, las cuatro cosas previas a teñir, el aviso de que el decolorado debilita la fibra, la tabla de agentes de deterioro y las tres reglas que la resumen, la explicación de por qué colgar no es neutro, las siete reglas de guarda, la escalera de limpieza con la regla de la mínima intervención, la regla de limpiar la mancha del borde al centro y los cuatro criterios de reparación, con el subrayado del retal guardado. **Nada de eso está en un boletín oficial ni en ninguna fuente consultada para este proyecto**, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 5

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [of] = oficio de taller de vestuario · [plan] = enunciado del anexo.
Símbolos: el grado centígrado (°C); la humedad relativa (**HR**); la radiación ultravioleta (**UV**); el lux (**lx**); y las dos palabras del oficio sin traducir, el **envejecido** (*breakdown*) y el **doble** o prenda de repuesto (*double*).

Cabecera. Enunciado: punto 5 del anexo · **junta dos trabajos que tiran en direcciones opuestas.**

Mitad	Qué hace	Hacia dónde tira
AMBIENTAR	Envejecer, ensuciar, romper, desgastar y teñir para que cuente algo	A estropearla
CONSERVAR	Guardar, limpiar, reparar y proteger para que dure	A protegerla

- **LA FRASE QUE RESUELVE LA CONTRADICCIÓN** · [of] · una ambientación bien hecha es REVERSIBLE siempre que se pueda, y cuando no, se decide antes y se escribe · ensuciar una prenda de fondo sin poder devolverla es gastar el fondo, y hacerlo sin avisar es gastárselo a otro.

Antes de tocar nada

Pregunta	Qué decide
¿Qué tiene que contar?	Pobreza, oficio, cansancio, violencia, tiempo, clima
¿Cuánto se va a ver?	Un primer plano pide detalle; un general, contraste
¿Se tiene que PODER DESHACER?	Decide la técnica: hay reversibles y hay que no lo son
¿Cuántas VECES va a pasar?	Una escena que se repite obliga a un doble o a una técnica repetible

- **LA TERCERA SEPARA AL PROFESIONAL DEL AFICIONADO** · [of] · la misma mancha se puede hacer con un producto que sale con un lavado o con uno que no sale nunca · elegir mal convierte una prenda de fondo en una prenda de una sola producción.
- **LA CUARTA PRODUCE EL ERROR MÁS CARO** · [of] · varias tomas, varias funciones, un récord al día siguiente: el envejecido tiene que poder REPETIRSE IGUAL · de ahí que se fotografíe cada paso y que se prepare siempre un doble cuando el efecto es destructivo.

Las técnicas de envejecido

Técnica	Qué hace	¿Reversible?
QUITAR EL APRESTO	Lavar la prenda nueva: pierde brillo y rigidez de fábrica	Sí
Matear	Espray mateante o polvos sobre brillos y bisutería	Sí
PIGMENTO seco	Tierras, pasteles y polvos con brocha en pliegues y bajos	Sí
TINTE o baño de suciedad	Sumergir o pulverizar un tono general	Casi nunca
DESGASTE mecánico	Lija, piedra pómez, cepillo de alambre, cuchilla	NO
Rotura controlada	Cortar y deshilar donde se rompería de verdad	NO
QUEMADO	Calor controlado en bordes	NO
MANCHA específica	Grasa, sangre, barro, sudor, con producto escénico	Depende del producto

- **LAS CINCO REGLAS** · [of] · se envejece POR DONDE SE GASTA —cuello, puños, codos, rodillas, bajos, bolsillos, costuras de apoyo—: un desgaste repartido por igual no parece uso, parece suciedad · se trabaja EN CAPAS y de lejos a cerca, y se mira desde la distancia del plano —un detalle que no entra en plano es tiempo perdido— · se PRUEBA en

muestra del mismo tejido, porque cada fibra reacciona distinto · se **FOTOGRAFÍA** cada paso: es lo único que permite repetirlo, rehacerlo tras un lavado o igualar el doble · se comprueba **EN CÁMARA** y con la luz de la escena.

- **AVISO DE SEGURIDAD** · [of] · los productos de envejecido son productos químicos: disolventes, tintes, aerosoles y pigmentos exigen ventilación, guantes y protección respiratoria · el taller donde se hace no es el mismo espacio donde se cose, y hay riesgo de incendio. (Punto 8, el tema compartido de prevención.)

El teñido

Tinte	Con qué fibras
Para fibras NATURALES	Algodón, lino, viscosa, y con otro tipo lana y seda
Para fibras SINTÉTICAS	Poliéster y poliamida, con calor alto y producto específico
Universal o de superficie	Cubre casi todo con resultado más débil y menos sólido

- **LA REGLA DEL EPÍGRAFE** · [of] · una prenda de **MEZCLA** se tiñe **DESIGUAL** · el algodón toma el color y el poliéster no, y sale un tono lavado, no el elegido · no es fallo del tinte: es la mezcla · y a veces se busca, porque ese desigual es el aspecto de una prenda usada.
- **LAS CUATRO COSAS PREVIAS** · [of] · leer la composición —sin fibra no se elige tinte— · lavar —un apresto o una grasa reservan el color y salen como manchas claras— · pesar la prenda **SECA**, porque la proporción va por peso · probar en muestra y **SECARLA**, porque el color en mojado no es el final.

Proceso contrario	Qué hace
DECOLORAR o descargar	Quitar color para aclarar o preparar otro tono
RESERVAR	Impedir que el tinte llegue a una zona: atado, cera, pinza
DEGRADAR	Sumergir por partes para un desvanecido

- **EL AVISO SOBRE EL DECOLORADO** · [of] · debilita la fibra · una prenda muy descargada pierde resistencia, y si además se envejece mecánicamente puede no aguantar la producción · se decide sabiendo cuántas funciones hay por delante.

La conservación: los agentes de deterioro

Agente	Qué hace	Cómo se combate
LUZ , sobre todo ultravioleta	Descolora y degrada; acumulativo e irreversible	Oscuridad en almacén , filtros, funda opaca
HUMEDAD alta	Moho, manchas, hidrólisis	Ventilación ; nunca guardar húmedo
HUMEDAD baja	Reseca la piel y quiebra la fibra	Evitar extremos y cambios bruscos
CALOR	Acelera todas las reacciones	Almacén fresco y estable
INSECTOS	Comen queratina: lana, seda, piel y pluma	Limpieza antes de guardar , inspección, aislamiento
POLVO	Abrasivo y retiene humedad	Funda y limpieza periódica
CONTAMINANTES	Acidifican y amarillean	Materiales de guarda neutros
MANIPULACIÓN	Roza, deforma, mancha con el sudor de las manos	Manos limpias y menos manipulación

- **LAS TRES REGLAS QUE LO RESUMEN** · [of] · la regla de oro es no guardar nunca una prenda sucia: la suciedad alimenta al insecto, es ácida y se fija hasta hacerse irreversible —una mancha de sudor invisible hoy es un agujero dentro de dos años— · la **ESTABILIDAD** importa más que el valor exacto: cada ciclo de temperatura y humedad

hinch y encoge la fibra · la luz no se recupera: el calor y la humedad dañan mientras están; la luz suma para siempre.

- **LO QUE NO SE DA** · [of] · ningún valor de temperatura, humedad relativa ni iluminancia: son dato de norma de conservación y de museo · lo que hay que saber es qué agente hace qué y en qué sentido.

Cómo se guarda

Forma	Cuándo	Cómo
COLGADA	Prenda con estructura que aguanta su propio tirón	Percha ancha y acolchada, del tamaño del hombro; nunca de alambre
PLANA	Punto, prenda pesada, bordado, lentejuela, prenda frágil o de época	Relleno en los pliegues y papel neutro entre capas

- **LA RAZÓN DE LA SEGUNDA** · [of] · una prenda pesada colgada se descuelga por su propio peso: el punto se estira, el bordado tira y la lentejuela corta · colgar no es lo neutro: es una decisión.

Regla de guarda	Por qué
Todo se limpia ANTES	La regla de oro
FUNDA transpirable, nunca plástico cerrado	El plástico retiene humedad y amarillea
Se rellenan los pliegues	Un doblez mantenido rompe la fibra por la línea
Se separan materiales incompatibles	Goma y piel manchan; el metal oxida
Se etiqueta por fuera	Para no abrir sólo para mirar
Espacio entre prendas	Una barra apretada arruga, deforma y no ventila
Inspección periódica	Lo único que detecta un insecto a tiempo

- **LO QUE SE OLVIDA Y ES MEDIO FONDO** · [of] · calzado con horma o relleno, sombreros con soporte y boca arriba, complementos metálicos separados del textil, plumas y pieles con vigilancia especial: son las primeras que el insecto ataca.

Limpieza y reparación

- **LA REGLA DE PARTIDA** · [of] · una prenda de fondo se limpia lo MENOS posible, no lo más · cada lavado desgasta, y el objetivo es la mínima intervención que resuelva.

Nivel	Qué es
1 · Airear y cepillar	Resuelve olor y polvo sin tocar la fibra
2 · Limpieza puntual	Sólo la mancha, con producto adecuado y probado
3 · Vaporizar	Higieniza y quita arrugas sin sumergir
4 · Lavado a mano	Producto neutro, sin retorcer
5 · Lavado a máquina	El programa más suave que resuelva
6 · Limpieza profesional	Cuando no admite agua: forro, entretela, adorno, piel

- **LA REGLA QUE MÁS PRENDAS SALVA** · [of] · cuanto antes, mejor, y siempre del BORDE HACIA EL CENTRO · del centro hacia fuera se extiende la mancha y se hace un cerco, peor que la mancha original.

Criterio de reparación	Qué significa
Se repara para que AGUANTE, no para que no se note	Una prenda de escena trabaja
Se conserva el material original	Zurcido con hilo del mismo tejido antes que parche nuevo
Se guarda un RETAL de cada prenda	Permite reparar dentro de diez años con la tela exacta
Se anota lo reparado	Una prenda con historial se puede planificar

- LA TERCERA ES MARCA DE UN FONDO BIEN LLEVADO · [of] · cada corte deja tela sobrante, y esa tela vale más dentro de diez años que hoy · un retal etiquetado con su prenda es lo único que permite un remiendo invisible cuando el tejido ya no se fabrica.

Aviso de estudio

- ESTE PUNTO NO TIENE NORMA · [plan] · el tema va entero como oficio.
- LO QUE NO SE DA · [of] · ninguna temperatura, humedad, iluminancia, dilución ni tiempo de proceso; ningún producto comercial, marca de tinte ni proveedor · la reglamentación de productos químicos NO se ha consultado: la advertencia de seguridad es criterio profesional declarado, y la prevención del riesgo químico se estudia en el tema compartido.

TEMA 6 – Preproducción, producción y postproducción en un departamento de vestuario, y gestión de recursos

Bloque	Temario específico · Ambientación Vestuario · punto 6
Sirve para	Ambientación Vestuario
Fuente	Sin norma: el enunciado no nombra ninguna. Su materia es la gestión de un departamento de vestuario en las tres fases de una producción, y va entero como oficio
Identificador	—
Redacción que se estudia	No procede: ninguna norma sostiene este tema
Lo que este punto tiene de propio	Es el único que mira el departamento como una ORGANIZACIÓN —personas, calendario, presupuesto y almacén— y no como un taller . Los cinco anteriores enseñan a hacer una prenda; éste, a hacer cuarenta a tiempo
Extensión	2.715 palabras

Las siglas y términos de este tema, presentados de entrada: la Corporación de Radio y Televisión Española (**RTVE**); la orden de trabajo diaria (**OT**), que en rodaje se llama también parte de citación; la unidad móvil (**UM**); el sistema de gestión de almacén por código de barras o por etiqueta de radiofrecuencia (**RFID**, *radio frequency identification*); y las tres palabras del oficio que van sin traducir, el **desglose** de guion (*breakdown*), la **continuidad** o **raccord** (*raccord*) y la **lista de rodaje** (*call sheet*).

Enunciado del programa (Anexo 2 de la convocatoria 1/2022, temario específico de la ocupación tipo de Ambientación Vestuario, punto 6): «Preproducción, producción y post-producción en un departamento de vestuario y gestión de recursos.»

Es el punto de **GESTIÓN** del anexo, y el enunciado le da su índice en las tres primeras palabras: el trabajo de un departamento de vestuario se ordena por las tres fases de una producción.

Y hay que decir de entrada lo que este punto tiene de propio y ningún otro trae: es el único que mira el departamento como una **ORGANIZACIÓN** —con personas, calendario, presupuesto y almacén— y **no como un taller**. Los cinco puntos anteriores enseñan a hacer una prenda; éste enseña a hacer cuarenta a tiempo, con lo que hay y sin perder ninguna.

6.1 El equipo y quién hace qué

Los papeles que un departamento de vestuario puede tener, con la advertencia de que en una producción pequeña una sola persona los hace todos:

Papel	Qué hace
Diseño de vestuario o figurinista	Concibe el vestuario de la producción y firma los figurines
Jefatura o ayudantía de vestuario	Organiza el departamento: presupuesto, plan, equipo y compras
AMBIENTACIÓN de vestuario	Realiza y transforma las prendas: envejecido, teñido, adaptación y ajuste
Sastrería	Patronaje, corte y confección, y arreglos
Vestuario de plató o de set	Viste, mantiene la continuidad y atiende durante la grabación
Almacén o fondo	Custodia, cataloga, presta y recupera

Y las dos relaciones que hay que tener claras, porque son las que fallan:

1. Vestuario depende de **PRODUCCIÓN** y trabaja para **DIRECCIÓN** y para el **DISEÑO**. Producción da el dinero y el calendario; dirección y diseño dan el criterio. Cuando esas dos cosas se contradicen, el conflicto se sube, no se resuelve en el taller.
2. Vestuario se coordina con **OTROS TRES departamentos todos los días: caracterización** —porque peinado y maquillaje tienen que ser del mismo mundo—, **decoración** —porque el color de la ropa se decide contra el del decorado— e **ILUMINACIÓN y SONIDO** —por los brillos, el croma y el micrófono personal—.

6.2 La preproducción

Es la fase donde se decide todo y donde se puede corregir barato. Un error de preproducción se paga en rodaje multiplicado.

Los pasos, en orden:

Paso	Qué se hace	Qué produce
1 · Lectura del guion	Leer entero antes de nada, sin saltarse acotaciones	Notas
2 · DESGLOSE de vestuario	Extraer, escena por escena, qué personaje aparece y con qué	La lista de vestuario por personaje y por escena
3 · Documentación	Época, lugar, medio social, oficio, clima, hora del día	Carpeta de referencias
4 · Diseño y figurines	Dibujo, muestras de tela y notas por personaje	Los figurines
5 · Presupuesto	Coste por personaje y por concepto, con reserva	El presupuesto de vestuario
6 · Decisión de origen	Comprar, alquilar, sacar del fondo o CONFECCIONAR, prenda a prenda	El plan de adquisición
7 · Pruebas con los intérpretes	Medidas, prueba, fotos y ajustes	La ficha de cada intérprete
8 · Prueba de cámara	Con la luz y el decorado reales	La aprobación
9 · Plan de rodaje aplicado	Cruzar el desglose con el orden real de grabación	El plan de vestuario por jornada

El paso 2 es el corazón del punto y hay que saber qué contiene un desglose de vestuario:

Campo	Qué recoge
Escena y secuencia	Su número
Día de ficción	Qué día de la historia es: es lo que ata la continuidad
Personaje	Quién
Conjunto o look	Con qué número: es el identificador que se usará el resto del proyecto
Estado de la prenda	Limpia, mojada, rota, ensangrentada, sudada
Necesidad de DOBLE	Cuántos ejemplares
Notas	Cualquier cosa que el guion imponga

Las dos columnas que la gente olvida y que son las que producen los errores caros:

1. El DÍA DE FICCIÓN. Una serie no se graba en orden, y lo único que dice si dos escenas llevan la misma ropa es en qué día de la historia ocurren. Sin esa columna, la continuidad se pierde.
2. El ESTADO de la prenda. Una escena en que alguien cae al agua necesita la prenda seca, la mojada y la que se seca, y si se descubre el día del rodaje, ya no hay dobles que hacer.

Y el paso 6 merece su tabla, porque es la decisión económica del departamento:

Origen	Cuándo conviene	Qué hay que vigilar
FONDO propio	Prenda de época, uniforme, figuración, repetición	Que vuelva en estado de volver a usarse
ALQUILER	Prenda muy específica que no se va a repetir	El plazo, la fianza y el cargo por daño: una prenda alquilada NO se envejece sin permiso
Compra	Prenda contemporánea de fácil acceso	Que quede en el fondo después, con su ficha
CONFECCIÓN a medida	Cuando no existe, no ajusta o hay que repetirla varias veces	El tiempo de taller, que es el recurso más escaso
CESIÓN de marca	Cuando la producción lo admite	Las condiciones, y que no comprometa el criterio de vestuario

La fila de alquiler tiene la advertencia más importante del epígrafe: una prenda alquilada no se tiñe, no se envejece, no se corta y no se cose sin autorización escrita del propietario. Es la causa número uno de sobre coste imprevisto de un departamento de vestuario.

6.3 La producción: el día a día del rodaje

La fase en que el departamento deja de decidir y empieza a EJECUTAR con reloj.

El ciclo diario, y es el mismo todos los días:

Momento	Qué se hace
La víspera	Preparar los conjuntos de la jornada siguiente según la orden de trabajo, etiquetados por personaje y escena
Antes de la primera toma	Vestir, comprobar contra las fotos de continuidad y repasar micrófonos y ajustes
Durante	Vigilar el récord , retocar, tener a mano el costurero de emergencia
En cada cambio	Fotografiar el conjunto completo y anotar escena, toma y detalles
Al terminar	Recoger, revisar daños, poner a limpiar y preparar el día siguiente

La CONTINUIDAD es la responsabilidad principal de esta fase, y hay que saber en qué consiste con precisión: no es que la ropa sea la misma; es que TODO sea igual. El mismo botón abrochado, la misma manga remangada a la misma altura, el mismo lado de la raya, el mismo desgaste, la misma corbata en el mismo nudo y la misma joya.

Las cuatro herramientas de la continuidad:

Herramienta	Para qué
FOTOGRAFÍA de continuidad	De frente, de espalda y de detalle, con la escena escrita
Ficha por personaje y conjunto	Qué compone cada conjunto, pieza a pieza, con talla y origen
Etiquetado en la prenda y en la percha	Personaje, conjunto y escena
Comunicación con la persona de continuidad, la <i>script</i>	Es quien lleva la continuidad general y quien avisa de un cambio de plan

Y el costurero de emergencia, que es de las cosas que un examen puede preguntar y que define el oficio en plató: hilos de los colores de la producción, agujas, imperdibles, alfileres, tijeras, cinta de doble cara, quitapelusas, espray mateante, toallitas quitamanchas, botones de repuesto, velcro, gomas, plantillas, desodorante, cepillo y plancha de viaje. Todo lo que resuelve un problema en dos minutos sin parar el rodaje.

Las dos reglas de plató, declaradas como oficio:

1. Nadie toca el vestuario más que vestuario. Un ajuste hecho por otro departamento rompe la continuidad y nadie se entera hasta el montaje.
2. Un problema de vestuario se resuelve ANTES de que se llame a rodar, o se avisa. Salir a rodar sabiendo que algo no cuadra convierte un problema de dos minutos en un plano inservible.

6.4 La postproducción

El enunciado la nombra y suele estudiarse mal, porque suena a que vestuario ya no pinta nada. Pinta, y de tres maneras:

Tarea	Qué es
RETOMAS y repesca	Volver a grabar un plano semanas después exige reconstruir el conjunto exacto: por eso no se desmonta nada hasta que la producción lo autoriza
Cierre del vestuario	Devolver alquileres, limpiar, reparar, dar de alta en el fondo lo que se queda y dar de baja lo perdido
DOCUMENTACIÓN final	Entregar el archivo de la producción: fichas, fotos de continuidad, figurines, presupuesto ejecutado e inventario

La primera es la que obliga a una regla de calendario: el vestuario de una producción no se desmonta cuando acaba el rodaje; se desmonta cuando lo dice postproducción. Un conjunto devuelto a su alquiler antes de tiempo puede costar volver a alquilarlo, o no encontrarlo.

Y la tercera es la que hace útil el trabajo a los diez años: una producción sin archivo de vestuario no se puede continuar, ni repetir, ni documentar. En una casa que emite, donde una serie puede tener una segunda temporada dos años después, ese archivo es la diferencia entre continuar y volver a empezar.

Y el apoyo a la postproducción de imagen, que es reciente y va a más: vestuario informa de qué prendas llevan elementos que la postproducción tendrá que tratar —logotipos que hay que borrar, efectos de rotura que se completan digitalmente, elementos de captura de movimiento— y aporta las referencias de tejido y color que hacen falta para igualar una prenda generada por ordenador con la real.

6.5 La gestión de recursos

La última parte del enunciado, y la que convierte el punto en un tema de gestión.

Los cuatro recursos que un departamento administra, y hay que saber cuál es el escaso:

Recurso	Qué lo limita
DINERO	El presupuesto asignado, con su reserva
TIEMPO de taller	Horas de sastrería y de ambientación: es casi siempre el recurso crítico, porque no se puede comprar a última hora
ESPACIO	Almacén, taller, camerinos, carro de plató
PERSONAS	El equipo, su jornada y su especialidad

Y la lectura de oficio del segundo, que es la que hay que llevar aprendida: el dinero se puede pedir; el tiempo de taller, no. Una prenda que necesita tres días de confección no se hace en uno poniendo más dinero. Por eso el plan de vestuario se construye hacia atrás desde la primera jornada en que cada prenda tiene que existir, y por eso el paso 9 de la preproducción es el que de verdad decide si la producción es viable.

El fondo o almacén de vestuario, que es el patrimonio del departamento y del que depende todo lo demás:

Función del fondo	Qué exige
CATALOGAR	Un identificador único por prenda , con época, tipo, talla, color, material, estado y ubicación
Ubicar	Que la ficha diga dónde está y que el sitio se respete
PRESTAR	Un registro de salida : qué, a quién, para qué producción y hasta cuándo
RECUPERAR	Revisar al volver , anotar daños y limpiar antes de devolver a su sitio
DAR DE BAJA	Lo irrecuperable sale del catálogo , y se dice por qué

Las tres reglas del fondo, declaradas como oficio:

1. Una prenda sin ficha no existe. Un fondo enorme sin catálogo es un almacén de ropa, no un fondo: lo que no se puede encontrar no se puede usar, y se vuelve a comprar.
2. El préstamo se cierra, no se olvida. Una prenda que sale y no vuelve al catálogo desaparece del fondo aunque esté en el edificio.
3. El estado se anota **AL VOLVER**, no al salir. Es el único momento en que se sabe qué le ha pasado, y es lo que permite reclamar, reparar o dar de baja con criterio.

Y el criterio de conservación del fondo remite al punto 5: catalogar bien y conservar bien son la misma tarea vista desde dos lados, y un fondo bien catalogado y mal conservado se pudre con su ficha al lado.

6.6 Trazabilidad

Regla del método	Fuente	Qué se ha citado
Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte	NINGUNA	Este punto no nombra ninguna norma y no hay ninguna que lo sostenga

El aviso de método sobre este anexo sin normas es el del tema 1 y vale aquí.

Cinco declaraciones expresas:

1. Este tema **NO** describe la organización concreta de RTVE: ni su organigrama, ni sus departamentos, ni sus procedimientos internos, ni su sistema de gestión de almacén. Nada de eso consta en el enunciado del punto ni en ninguna fuente consultada aquí, y lo que el temario describe son los papeles y las fases que el oficio reconoce.
2. El III Convenio Colectivo de RTVE define la ocupación tipo y su encuadramiento, y este tema **NO** lo cita: está volcado y citado en el tema 5 del bloque general de este proyecto, y aquí se remite. El temario no le atribuye ninguna función concreta del departamento.
3. Este tema **NO** da ninguna cifra: ni de presupuesto, ni de plazos, ni de tamaño de equipo, ni de número de conjuntos por jornada. Dependen de cada producción, y una cifra que no se ha leído en su fuente no se escribe.
4. Los contenidos del desglose, de la ficha de continuidad y de la ficha de fondo son **OFICIO** declarado: no proceden de ningún formulario citado ni de ningún manual, y el temario no los atribuye a ninguna fuente.
5. Las materias que este tema roza y que se desarrollan en otro punto van remitidas: la conservación y la limpieza del fondo, al punto 5; la prueba de cámara y el trabajo con iluminación y sonido, al punto 2; la terminología de plató, de plano y de equipo, al punto 7.

El resto del tema va como oficio y así se declara: la lectura del enunciado como índice en tres fases, la observación de que éste es el único punto que mira el departamento como organización, la tabla de papeles con el aviso de que en una producción pequeña los hace una sola persona, las dos relaciones con producción y con los otros departamentos, los nueve pasos de la preproducción, los campos del desglose con el subrayado del día de ficción y del estado de la prenda, la tabla de orígenes con la advertencia sobre la prenda alquilada, el ciclo diario de rodaje, la definición estricta de continuidad y sus cuatro herramientas, el contenido del costurero de emergencia, las dos reglas de plató, las tres tareas de postproducción con la regla de no desmontar hasta que lo diga postproducción, la lectura de que el tiempo de taller es el recurso crítico y no el dinero, las cinco funciones del fondo y sus tres reglas. **Nada de eso está en un boletín oficial ni en ninguna fuente consultada para este proyecto,** y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 6

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [of] = oficio de gestión de vestuario · [plan] = enunciado del anexo. **Siglas y términos:** la Corporación de Radio y Televisión Española (**RTVE**); la orden de trabajo o parte de citación (**OT**); la unidad móvil (**UM**); la etiqueta de radiofrecuencia (**RFID**, *radio frequency identification*); y las tres palabras del oficio sin traducir, el **desglose** (*breakdown*), la **continuidad** o **récord** (*raccord*) y la **lista de rodaje** (*call sheet*).

Cabecera. Enunciado: punto 6 del anexo, **el punto de GESTIÓN · el enunciado le da su índice en sus tres primeras palabras: el trabajo se ordena por las tres fases de una producción · lo que tiene de propio: es el único punto que mira el departamento como una ORGANIZACIÓN** —personas, calendario, presupuesto y almacén— **y no como un taller · los cinco puntos anteriores enseñan a hacer una prenda; éste, a hacer cuarenta a tiempo, con lo que hay y sin perder ninguna.**

El equipo

Papel	Qué hace
Diseño o figurinismo	Concibe el vestuario y firma los figurines
Jefatura o ayudantía	Organiza: presupuesto, plan, equipo y compras
AMBIENTACIÓN	Realiza y transforma: envejecido, teñido, adaptación y ajuste
Sastrería	Patronaje, corte, confección y arreglos
Vestuario de plató	Viste, mantiene la continuidad y atiende durante la grabación
Almacén o fondo	Custodia, cataloga, presta y recupera

- **AVISO** · [of] · en una producción pequeña una sola persona los hace todos.
- **LAS DOS RELACIONES QUE FALLAN** · [of] · vestuario depende de **PRODUCCIÓN** y trabaja para **DIRECCIÓN** y para el **DISEÑO** —producción da dinero y calendario; dirección y diseño dan criterio, y cuando se contradicen el conflicto se sube, no se resuelve en el taller— · se coordina a diario con **CARACTERIZACIÓN** —mismo mundo—, **DECORACIÓN** —el color se decide contra el fondo— e **ILUMINACIÓN** y **SONIDO** —brillos, croma y micrófono personal—.

La preproducción

Paso	Qué se hace	Qué produce
1 · Lectura del guion	Entero y sin saltarse acotaciones	Notas
2 · DESGLOSE	Escena por escena: qué personaje y con qué	La lista por personaje y escena
3 · Documentación	Época, lugar, medio social, oficio, clima, hora	Carpeta de referencias
4 · Diseño y figurines	Dibujo, muestras y notas	Los figurines
5 · Presupuesto	Coste por personaje y concepto, con reserva	El presupuesto
6 · Decisión de origen	Comprar, alquilar, fondo o CONFECCIONAR, prenda a prenda	El plan de adquisición
7 · Pruebas	Medidas, prueba, fotos y ajustes	La ficha de cada intérprete
8 · Prueba de cámara	Con luz y decorado reales	La aprobación
9 · Plan aplicado	Cruzar el desglose con el orden real de grabación	El plan por jornada

Campo del desglose	Qué recoge
Escena y secuencia	Su número
DÍA DE FICCIÓN	Qué día de la historia es: lo que ata la continuidad
Personaje	Quién
Conjunto, con su número	El identificador que se usará el resto del proyecto
ESTADO de la prenda	Limpia, mojada, rota, ensangrentada, sudada
Necesidad de DOBLE	Cuántos ejemplares
Notas	Lo que el guion imponga

- LAS DOS COLUMNAS QUE LA GENTE OLVIDA · [of] · el DÍA DE FICCIÓN: una serie no se graba en orden, y lo único que dice si dos escenas llevan la misma ropa es en qué día de la historia ocurren · el ESTADO: una escena en que alguien cae al agua necesita la prenda seca, la mojada y la que se seca, y si se descubre el día del rodaje ya no hay dobles que hacer.

Origen	Cuándo conviene	Qué vigilar
FONDO propio	Época, uniforme, figuración, repetición	Que vuelva en estado de volver a usarse
ALQUILER	Prenda muy específica que no se repite	Plazo, fianza y cargo por daño
Compra	Prenda contemporánea de fácil acceso	Que quede en el fondo después, con su ficha
CONFECCIÓN a medida	Cuando no existe, no ajusta o hay que repetirla	El tiempo de taller, el recurso más escaso
CESIÓN de marca	Cuando la producción lo admite	Que no comprometa el criterio de vestuario

- LA ADVERTENCIA MÁS IMPORTANTE DEL EPÍGRAFE · [of] · una prenda alquilada NO se tiñe, no se envejece, no se corta y no se cose sin autorización escrita del propietario · es la causa número uno de sobrecoste imprevisto de un departamento de vestuario.

La producción

Momento	Qué se hace
La víspera	Preparar los conjuntos del día siguiente según la orden de trabajo, etiquetados
Antes de la primera toma	Vestir, comprobar contra las fotos y repasar micrófonos y ajustes
Durante	Vigilar el récord, retocar, costurero a mano
En cada cambio	Fotografiar el conjunto completo con escena, toma y detalles
Al terminar	Recoger, revisar daños, poner a limpiar y preparar el siguiente

- QUÉ ES LA CONTINUIDAD, CON PRECISIÓN · [of] · no es que la ropa sea la misma: es que TODO sea igual · el mismo botón abrochado, la misma manga remangada a la misma altura, el mismo lado de la raya, el mismo desgaste, el mismo nudo de corbata y la misma joya.

Herramienta	Para qué
FOTOGRAFÍA de continuidad	De frente, de espalda y de detalle, con la escena escrita
Ficha por personaje y conjunto	Qué compone cada conjunto, pieza a pieza
Etiquetado en prenda y percha	Personaje, conjunto y escena
Contacto con la persona de continuidad	Lleva la continuidad general y avisa de un cambio de plan

- **EL COSTURERO DE EMERGENCIA** · [of] · hilos de los colores de la producción, agujas, imperdibles, alfileres, tijeras, cinta de doble cara, quitapelusas, espray mateante, toallitas quitamanchas, botones, velcro, gomas, plantillas, desodorante, cepillo y plancha de viaje · todo lo que resuelve un problema en dos minutos sin parar el rodaje.
- **LAS DOS REGLAS DE PLATÓ** · [of] · nadie toca el vestuario más que vestuario: un ajuste de otro departamento rompe la continuidad y nadie se entera hasta el montaje · un problema se resuelve ANTES de que se llame a rodar, o se avisa: salir a rodar sabiendo que algo no cuadra convierte un problema de dos minutos en un plano inservible.

La postproducción

Tarea	Qué es
RETOMAS	Volver a grabar semanas después exige reconstruir el conjunto exacto
Cierre del vestuario	Devolver alquileres, limpiar, reparar, dar de alta lo que se queda y de baja lo perdido
DOCUMENTACIÓN final	Fichas, fotos de continuidad, figurines, presupuesto ejecutado e inventario

- **LA REGLA DE CALENDARIO** · [of] · el vestuario no se desmonta cuando acaba el rodaje: se desmonta cuando lo dice postproducción · un conjunto devuelto antes de tiempo puede costar volver a alquilarlo, o no encontrarlo.
- **POR QUÉ EL ARCHIVO IMPORTA** · [of] · una producción sin archivo de vestuario no se puede continuar, ni repetir, ni documentar · en una casa que emite, donde una serie puede tener segunda temporada dos años después, ese archivo es la diferencia entre continuar y volver a empezar.
- **EL APOYO A LA POSTPRODUCCIÓN DE IMAGEN** · [of] · vestuario informa de qué prendas llevan elementos que habrá que tratar —logotipos que borrar, roturas que se completan digitalmente, elementos de captura de movimiento— y aporta las referencias de tejido y color para igualar una prenda generada por ordenador con la real.

La gestión de recursos

Recurso	Qué lo limita
DINERO	El presupuesto asignado, con su reserva
TIEMPO de taller	Horas de sastrería y de ambientación: el recurso crítico
ESPACIO	Almacén, taller, camerinos, carro de plató
PERSONAS	Equipo, jornada y especialidad

- **LA LECTURA QUE HAY QUE LLEVAR APRENDIDA** · [of] · el dinero se puede pedir; el tiempo de taller, no · una prenda que necesita tres días no se hace en uno poniendo más dinero · por eso el plan se construye HACIA ATRÁS desde la primera jornada en que cada prenda tiene que existir, y por eso el paso 9 decide si la producción es viable.

Función del fondo	Qué exige
CATALOGAR	Identificador único por prenda, con época, tipo, talla, color, material, estado y ubicación
Ubicar	Que la ficha diga dónde está y que el sitio se respete
PRESTAR	Registro de salida: qué, a quién, para qué producción y hasta cuándo
RECUPERAR	Revisar al volver, anotar daños y limpiar antes de devolver
DAR DE BAJA	Lo irrecuperable sale del catálogo, y se dice por qué

- **LAS TRES REGLAS DEL FONDO** · [of] · una prenda sin ficha no existe: lo que no se puede encontrar no se puede usar, y se vuelve a comprar · el préstamo se CIERRA, no se olvida: una prenda que sale y no vuelve al catálogo desaparece aunque esté en el edificio · el estado se anota AL VOLVER, no al salir: es el único momento en que se sabe qué le ha pasado.
- **Y EL PUENTE CON EL PUNTO 5** · [of] · catalogar bien y conservar bien son la misma tarea vista de dos lados · un fondo bien catalogado y mal conservado se pudre con su ficha al lado.

Aviso de estudio

- ESTE PUNTO NO TIENE NORMA · [plan] · el tema va entero como oficio.
- LO QUE NO SE DESCRIBE · [of] · la organización concreta de RTVE: ni organigrama, ni departamentos, ni procedimientos, ni sistema de almacén · el III Convenio Colectivo define la ocupación tipo y aquí se REMITE al tema 5 del bloque general, sin atribuirle ninguna función concreta · ninguna cifra de presupuesto, plazo, tamaño de equipo ni conjuntos por jornada.

TEMA 7 – Terminología técnica de medios audiovisuales y escénicos

Bloque	Temario específico · Ambientación Vestuario · punto 7
Sirve para	Ambientación Vestuario
Fuente	Sin norma: el enunciado no nombra ninguna. Su materia es la terminología técnica de los medios audiovisuales y escénicos, y va entero como oficio
Identificador	—
Redacción que se estudia	No procede: ninguna norma sostiene este tema
Dos mitades que no son lo mismo	La audiovisual viene del cine y la televisión; la escénica, del teatro, con siglos de antigüedad. Conviven en una casa que emite, y alguna palabra significa cosas distintas en cada una
Extensión	2.568 palabras

Las siglas y términos de este tema, presentados de entrada: la Corporación de Radio y Televisión Española (**RTVE**); el grado kelvin (**K**), unidad de temperatura de color; la unidad móvil (**UM**); el control central (**CC**); la orden de trabajo o parte de citación (**OT**); y las palabras del oficio que se usan sin traducir: la **continuidad** (*raccord*), el **plano** que en producción se llama *shot*, la **lista de rodaje** (*call sheet*) y el **croma** (*chroma key*).

Enunciado del programa (Anexo 2 de la convocatoria 1/2022, temario específico de la ocupación tipo de Ambientación Vestuario, punto 7): «Terminología técnica de medios audiovisuales y escénicos.»

Es el punto que convierte a un profesional del vestuario en un profesional de esta casa, y hay que decir por qué así de claro: quien sabe coser y no entiende lo que se dice por el intercomunicado del plató no puede trabajar en un plató.

Y el enunciado tiene dos mitades que no son lo mismo y que conviene separar desde el principio:

Mitad	De dónde viene	Dónde se usa
Terminología AUDIOVISUAL	Del cine y de la televisión	Plató, exteriores, control, montaje
Terminología ESCÉNICA	Del teatro y de la ópera, con siglos de antigüedad	Escenario, tramoya, camerinos, funciones

Las dos conviven en una casa que emite, porque un plató de televisión es un teatro con cámaras, y muchas palabras del plató vienen del escenario y significan lo mismo. Pero no todas, y alguna significa cosas distintas en cada sitio, que es donde está la trampa.

7.1 El plano y el encuadre

Lo primero que un profesional del vestuario tiene que saber leer, porque decide cuánta prenda se ve y por tanto cuánto trabajo hay.

Plano	Qué abarca	Qué le exige al vestuario
Plano detalle	Un elemento: una mano, un botón, un puño	Perfección absoluta en ese detalle
Primer plano	La cara	Cuello, escote y hombro; el resto no se ve
Primer plano largo o busto	Cabeza y hombros	La parte alta de la prenda, y el micrófono
Plano medio	De cintura para arriba	Media prenda: cierre, manga y cintura
Plano americano	De la cabeza a las rodillas	Casi todo, menos calzado
Plano general	Cuerpo entero y entorno	La SILUETA, más que el detalle
Gran plano general	El entorno con la figura pequeña	Sólo el color y la mancha

Y las tres consecuencias prácticas de esa tabla, que son lo que un profesional aplica:

1. El detalle se trabaja para el plano corto y la silueta para el general. Un envejecido finísimo desaparece en un plano general, y un mal ajuste de hombro se ve en cualquier plano.
2. El calzado sólo entra en plano americano hacia abajo. Eso permite decisiones de producción —y también explica por qué el calzado es lo que menos se cuida y lo que más delata cuando la cámara baja—.
3. Hay que saber el plan de cámaras antes de decidir un truco. Pinzar por detrás, sujetar con cinta o dejar sin acabar un forro sólo vale si nadie va a ver esa parte, y eso lo dice el plan, no la intuición.

Y los movimientos de cámara, por lo que le hacen a la ropa:

Movimiento	Qué es	Qué implica
PANORÁMICA	La cámara gira sobre su eje, sin desplazarse	Cambia el fondo: vigilar contraste
TRAVELLING	La cámara se desplaza sobre raíles o ruedas	Puede pasar cerca: cuidado con el detalle
Zum, del inglés <i>zoom</i>	Cambia la distancia focal, sin moverse	Puede cerrar sobre un detalle sin avisar
GRÚA	La cámara sube o baja	Aparecen el suelo y el calzado
Cámara EN MANO	Sostenida, con movimiento propio	Se acerca mucho y por cualquier lado

7.2 La luz y el color

El vocabulario mínimo para hablar con iluminación, que es el departamento con el que más se negocia.

Término	Qué es
INTENSIDAD	Cuánta luz llega
CALIDAD	Dura o difusa: qué borde tiene la sombra
DIRECCIÓN	De dónde viene la luz
TEMPERATURA DE COLOR	De qué color es esa luz, en grados kelvin

El esquema clásico de tres puntos, que hay que saber nombrar:

Luz	Qué hace
PRINCIPAL o clave	La que modela: da la sombra dominante
DE RELLENO	Suaviza la sombra que deja la principal
DE CONTRA o contraluz	Separa la figura del fondo, dibujando el contorno

La tercera es la que más interesa al vestuario y hay que decir por qué: la luz de contra dibuja el borde de la ropa y del pelo, y por eso un tejido con pelusa, una hombrera mal puesta o un hilo suelto se ven con una luz de contra y no con una frontal.

La temperatura de color, con las dos referencias que se usan:

Referencia	Qué es
Luz cálida, tipo tungsteno	La luz artificial clásica, de tono anaranjado
Luz fría, tipo día	La luz natural, de tono azulado

Y las dos reglas que hay que llevar aprendidas:

1. La temperatura de color se llama al revés de lo que la intuición dice. La luz que llamamos «cálida» tiene MENOS grados kelvin, y la que llamamos «fría», más.
2. El BALANCE DE BLANCOS ajusta la cámara a una luz de referencia. Si se cambia la luz y no se rehace el balance, todos los colores se desplazan, y una prenda puede verse de otro color sin que nadie la haya tocado.

Los términos de color que se usan en una discusión de plató:

Término	Qué es
TONO o matiz	Qué color es: rojo, azul, verde
SATURACIÓN	Cuánto color tiene: de gris a color puro
LUMINOSIDAD o valor	Cuánta luz refleja: de oscuro a claro
CONTRASTE	La diferencia entre lo más claro y lo más oscuro de la imagen
CROMA	El fondo de color uniforme que se sustituye por otra imagen

7.3 El plató y sus espacios

El vocabulario del sitio donde se trabaja:

Espacio	Qué es
PLATÓ	La nave donde se graba, con su decorado y su parrilla
PARRILLA	La estructura del techo de donde cuelgan los focos
CONTROL de realización	La sala desde donde se dirige y se mezcla
Control de SONIDO	La sala de mezcla de audio
Control CENTRAL	Donde se ajustan las cámaras: es quien decide el color final de la imagen
CICLORAMA	El fondo continuo y sin esquinas del plató
CAMERINO	Donde el intérprete se viste y se caracteriza
Carro o percha móvil de vestuario	La barra móvil con los conjuntos de la jornada
UNIDAD MÓVIL	El control de realización montado en un vehículo, para exteriores

Y las cuatro voces de plató que hay que entender a la primera, porque marcan lo que se puede y no se puede hacer:

Voz	Qué significa para vestuario
«Silencio en el plató»	Se acabó el tiempo de arreglar nada: no se pisa, no se habla
«Grabando» o «en el aire»	NO SE ENTRA. Un directo no admite un retoque
«Corten»	Ahora sí: es el momento de entrar a retocar
«Queda igual» o «se repite»	Hay que reponer el estado exacto de la prenda para la toma siguiente

La última es la que hace útil todo el trabajo de continuidad: repetir una toma significa devolver la prenda a como estaba al empezarla, con el mismo botón, la misma arruga y la misma mancha.

7.4 Quién es quién

Los papeles con los que un profesional del vestuario habla todos los días:

Papel	Qué hace
REALIZACIÓN	Dirige la grabación: decide planos y ritmo
AYUDANTE DE REALIZACIÓN	Organiza el plató: es quien da los tiempos y llama a los intérpretes
PRODUCCIÓN	Dinero, calendario, permisos y recursos
La <i>script</i> o persona de continuidad	Lleva la continuidad general de la grabación
DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA e ILUMINACIÓN	La luz y la imagen
SONIDO	Micrófonos, incluido el personal que va en la ropa
DECORACIÓN y AMBIENTACIÓN de decorados	El fondo contra el que se ve la ropa
CARACTERIZACIÓN	Maquillaje, peluquería, postizos y efectos
REGIDURÍA	Coordina el escenario o el plató durante la función o la grabación
ATREZO	Los objetos que se manipulan: la frontera con vestuario está en si se lleva puesto

La última fila tiene la frontera que un examen puede pedir: lo que se lleva PUESTO es vestuario; lo que se lleva EN LA MANO es atrezzo, y los casos dudosos —un bolso, un bastón, unas gafas, un reloj— se pactan al principio y se escriben, porque si no, aparecen dos veces o ninguna.

7.5 La terminología escénica

La segunda mitad del enunciado, y la que viene del teatro.

Las partes del escenario, con los nombres que se usan:

Término	Qué es
EMBOCADURA	El marco por el que el público ve la escena
CAJA ESCÉNICA	El volumen completo del escenario , incluida la altura
Peine	La estructura superior de donde cuelgan las varas
Vara	La barra horizontal que sube y baja decorados y focos
Telar	El conjunto de varas y contrapesos
Foso	El espacio bajo el escenario , y en ópera el de la orquesta
HOMBROS	Los laterales del escenario , fuera de la vista del público
Bambalinas y patas	Las telas que cierran la escena por arriba y por los lados
PROSCENIO	La parte del escenario delante del telón
Concha del apuntador	El hueco delantero, hoy casi siempre en desuso

Y el vocabulario de función, que es el que ordena el trabajo del departamento en un teatro:

Término	Qué es
ENSAYO GENERAL	El último ensayo, con todo: vestuario, luces, sonido y decorado
ESTRENO	La primera función ante público
FUNCIÓN	Cada representación
BOLO	Una función fuera de la sede , que obliga a mover el vestuario
Pase	Un ensayo corrido, sin parar
CAMBIO RÁPIDO	El cambio de vestuario que ocurre en segundos , entre bastidores
LLAMADA	El aviso de cuánto falta para empezar
DESMONTE	Recoger todo al terminar la temporada o el bolo

El CAMBIO RÁPIDO merece explicación porque es donde este punto se junta con el 3 y con el 6: es el motivo por el que existen los cierres de velcro, las prendas partidas por detrás, las capas preparadas y la persona de vestuario esperando en el hombro con la prenda abierta y en el orden exacto. Un cambio rápido se ENSAYA como se ensaya una escena, y se cronometra.

Y las palabras que significan cosas distintas en el plató y en el escenario, que es la trampa del punto:

Palabra	En televisión	En teatro
«Caja»	Puede ser la caja de una cámara o un contenedor	La caja escénica: el volumen del escenario
«Pase»	Una emisión o una reposición	Un ensayo corrido
«Control»	La sala de realización	El control de luces y sonido de sala
«Planta»	El plano en planta del decorado	El plano en planta del escenario , con las marcas de los intérpretes
«Hombro»	La parte de la prenda	El lateral del escenario

La última es la que produce el malentendido divertido y hay que tenerla presente: «espérame en el hombro» en un teatro no habla de una prenda.

7.6 Trazabilidad

Regla del método	Fuente	Qué se ha citado
Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte	NINGUNA	Este punto no nombra ninguna norma y no hay ninguna que lo sostenga

El aviso de método sobre este anexo sin normas es el del tema 1 y vale aquí.

Cinco declaraciones expresas:

1. Este tema NO da ninguna cifra técnica: ninguna temperatura de color en grados, ninguna distancia focal, ningún nivel de audio y ninguna medida de plató. Son dato de norma técnica y de fabricante, y una cifra que no se ha leído en su fuente no se escribe. Donde el temario necesita nombrar un valor lo hace por su clase —luz cálida, luz fría— y no por su número.
2. La escala de planos se da con los nombres de uso común en castellano, y el temario no afirma que exista una normalización de esos nombres: no se ha consultado ninguna. Los cortes que se indican son los de oficio.
3. Este tema NO describe la organización de RTVE, ni sus platós, ni sus procedimientos, ni el nombre de ninguno de sus espacios. Nada de eso consta en el enunciado ni en ninguna fuente consultada aquí.
4. El vocabulario escénico se da con el nombre que el oficio teatral español usa, y el temario no lo atribuye a ningún diccionario ni a ninguna fuente: es conocimiento común de la profesión. Los términos con más de un uso van con los dos.
5. La frontera entre vestuario y atrezzo del epígrafe 4 es criterio profesional declarado, no una definición normativa: se dice cómo se resuelve —pactándola y escribiéndola al principio— y no se afirma que exista una regla que la fije.

El resto del tema va como oficio y así se declara: la lectura de que quien no entiende el plató no puede trabajar en él, la separación del enunciado en sus dos mitades con el aviso de que algunas palabras significan cosas distintas en cada una, las tres consecuencias prácticas de la escala de planos, la tabla de movimientos de cámara leída por lo que le hacen a la ropa, la observación de que la luz de contra es la que delata la pelusa y el hilo suelto, las dos reglas de la temperatura de color y del balance de blancos, las cuatro voces de plató con lo que significan para vestuario, la frontera entre vestuario y atrezzo, la explicación del cambio rápido como algo que se ensaya y se cronometra, y la tabla de palabras con doble sentido. **Nada de eso está en un boletín oficial ni en ninguna fuente consultada para este proyecto**, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 7

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [of] = oficio de plató y de escenario · [plan] = enunciado del anexo.
Siglas y términos: la Corporación de Radio y Televisión Española (**RTVE**); el grado kelvin (**K**); la unidad móvil (**UM**); el control central (**CC**); la orden de trabajo (**OT**); y las palabras sin traducir: la **continuidad** (*raccord*), la **lista de rodaje** (*call sheet*) y el **croma** (*chroma key*).

Cabecera. Enunciado: punto 7 del anexo · es el punto que convierte a un profesional del vestuario en un profesional de esta casa: quien no entiende lo que se dice en el plató no puede trabajar en un plató · el enunciado tiene dos mitades: la **AUDIOVISUAL**, del cine y la televisión, y la **ESCÉNICA**, del teatro y la ópera, con siglos de antigüedad · conviven, porque un plató es un teatro con cámaras, pero alguna palabra significa cosas distintas en cada sitio, y ahí está la trampa.

El plano

Plano	Qué abarca	Qué le exige al vestuario
Plano detalle	Un elemento: una mano, un botón, un puño	Perfección absoluta en ese detalle
Primer plano	La cara	Cuello, escote y hombro; el resto no se ve
Primer plano largo o busto	Cabeza y hombros	La parte alta, y el micrófono
Plano medio	De cintura para arriba	Cierre, manga y cintura
Plano americano	De la cabeza a las rodillas	Casi todo, menos calzado
Plano general	Cuerpo entero y entorno	La SILUETA , más que el detalle
Gran plano general	El entorno con la figura pequeña	Sólo el color y la mancha

- **LAS TRES CONSECUENCIAS PRÁCTICAS** · [of] · el detalle se trabaja para el plano corto y la silueta para el general: un envejecido finísimo desaparece en un general, y un mal ajuste de hombro se ve en cualquier plano · el calzado sólo entra de plano americano hacia abajo, y es lo que menos se cuida y lo que más delata cuando la cámara baja · hay que saber el plan de cámaras antes de decidir un truco: pinzar por detrás o dejar sin acabar un forro sólo vale si nadie va a ver esa parte.

Movimiento	Qué es	Qué implica
PANORÁMICA	Gira sobre su eje	Cambia el fondo: vigilar contraste
TRAVELLING	Se desplaza sobre raíles o ruedas	Puede pasar cerca: cuidado con el detalle
Zum, del inglés <i>zoom</i>	Cambia la distancia focal	Puede cerrar sobre un detalle sin avisar
GRÚA	Sube o baja	Aparecen el suelo y el calzado
Cámara EN MANO	Sostenida, con movimiento propio	Se acerca mucho y por cualquier lado

La luz y el color

Término	Qué es
INTENSIDAD	Cuánta luz llega
CALIDAD	Dura o difusa: qué borde tiene la sombra
DIRECCIÓN	De dónde viene
TEMPERATURA DE COLOR	De qué color es esa luz, en grados kelvin

Luz del esquema de tres puntos	Qué hace
PRINCIPAL o clave	La que modela: da la sombra dominante
DE RELLENO	Suaviza la sombra que deja la principal
DE CONTRA	Separa la figura del fondo, dibujando el contorno

- **POR QUÉ LA TERCERA INTERESA AL VESTUARIO** · [of] · la luz de contra dibuja el borde de la ropa y del pelo · un tejido con pelusa, una hombrera mal puesta o un hilo suelto se ven con contra y no con frontal.
- **LAS DOS REGLAS QUE HAY QUE LLEVAR APRENDIDAS** · [of] · la temperatura de color se llama al revés de lo que dice la intuición: la luz «cálida» tiene MENOS grados kelvin y la «fría», más · el **BALANCE DE BLANCOS** ajusta la cámara a una luz de referencia, y si se cambia la luz sin rehacerlo todos los colores se desplazan: una prenda puede verse de otro color sin que nadie la haya tocado.

Término de color	Qué es
TONO o matiz	Qué color es
SATURACIÓN	Cuánto color tiene: de gris a color puro
LUMINOSIDAD o valor	Cuánta luz refleja
CONTRASTE	La diferencia entre lo más claro y lo más oscuro
CROMA	El fondo de color uniforme que se sustituye por otra imagen

El plató

Espacio	Qué es
PLATÓ	La nave donde se graba, con su decorado y su parrilla
PARRILLA	La estructura del techo de donde cuelgan los focos
CONTROL de realización	Desde donde se dirige y se mezcla
Control de SONIDO	La sala de mezcla de audio
Control CENTRAL	Donde se ajustan las cámaras: decide el color final
CICLORAMA	El fondo continuo y sin esquinas
CAMERINO	Donde el intérprete se viste y se caracteriza
Carro de vestuario	La barra móvil con los conjuntos de la jornada
UNIDAD MÓVIL	El control montado en un vehículo, para exteriores

Voz de plató	Qué significa para vestuario
«Silencio en el plató»	Se acabó el tiempo de arreglar nada
«Grabando» o «en el aire»	NO SE ENTRA: un directo no admite un retoque
«Corten»	Ahora sí: es el momento de entrar a retocar
«Queda igual» o «se repite»	Hay que reponer el estado exacto de la prenda

- **LA ÚLTIMA HACE ÚTIL TODO EL TRABAJO DE CONTINUIDAD** · [of] · repetir una toma es devolver la prenda a como estaba al empezarla: el mismo botón, la misma arruga y la misma mancha.

Quién es quién

Papel	Qué hace
REALIZACIÓN	Dirige la grabación: planos y ritmo
AYUDANTE DE REALIZACIÓN	Organiza el plató: da los tiempos y llama a los intérpretes
PRODUCCIÓN	Dinero, calendario, permisos y recursos
La persona de continuidad, la <i>script</i>	Lleva la continuidad general
FOTOGRAFÍA e ILUMINACIÓN	La luz y la imagen
SONIDO	Micrófonos, incluido el personal que va en la ropa
DECORACIÓN	El fondo contra el que se ve la ropa
CARACTERIZACIÓN	Maquillaje, peluquería, postizos y efectos
REGIDURÍA	Coordina el escenario o el plató durante la función
ATREZO	Los objetos que se manipulan

- LA FRONTERA QUE UN EXAMEN PUEDE PEDIR · [of] · lo que se lleva PUESTO es vestuario; lo que se lleva EN LA MANO es atrezzo · los casos dudosos —bolsa, bastón, gafas, reloj— se pactan al principio y se escriben, porque si no, aparecen dos veces o ninguna.

La terminología escénica

Término	Qué es
EMBOCADURA	El marco por el que el público ve la escena
CAJA ESCÉNICA	El volumen completo del escenario, incluida la altura
Peine	La estructura superior de donde cuelgan las varas
Vara	La barra horizontal que sube y baja decorados y focos
Telar	El conjunto de varas y contrapesos
Foso	El espacio bajo el escenario, y en ópera el de la orquesta
HOMBROS	Los laterales del escenario, fuera de la vista del público
Bambalinas y patas	Las telas que cierran la escena por arriba y por los lados
PROSCENIO	La parte del escenario delante del telón
Concha del apuntador	El hueco delantero, hoy casi siempre en desuso

Término de función	Qué es
ENSAYO GENERAL	El último ensayo, con todo
ESTRENO	La primera función ante público
FUNCIÓN	Cada representación
BOLO	Una función fuera de la sede, que obliga a mover el vestuario
Pase	Un ensayo corrido, sin parar
CAMBIO RÁPIDO	El cambio de vestuario en segundos, entre bastidores
LLAMADA	El aviso de cuánto falta para empezar
DESMONTE	Recoger todo al terminar la temporada o el bolo

- **POR QUÉ EL CAMBIO RÁPIDO ES LA BISAGRA DEL PUNTO** · [of] · es el motivo de los cierres de velcro, las prendas partidas por detrás, las capas preparadas y la persona esperando en el hombro con la prenda abierta y en el orden exacto · se ENSAYA como se ensaya una escena, y se cronometra. (Puntos 3 y 6.)

Palabra	En televisión	En teatro
«Caja»	La de una cámara o un contenedor	La caja escénica
«Pase»	Una emisión o una reposición	Un ensayo corrido
«Control»	La sala de realización	El de luces y sonido de sala
«Planta»	El plano en planta del decorado	El del escenario, con las marcas de los intérpretes
«Hombro»	La parte de la prenda	El lateral del escenario

- **LA QUE PRODUCE EL MALENTENDIDO** · [of] · «espérame en el hombro» en un teatro no habla de una prenda.

Aviso de estudio

- **ESTE PUNTO NO TIENE NORMA** · [plan] · el tema va entero como oficio.
- **LO QUE NO SE DA** · [of] · ninguna temperatura de color en grados, ninguna distancia focal, ningún nivel de audio y ninguna medida de plató · la escala de planos se da con los nombres de uso común y NO se afirma que exista una normalización de esos nombres · no se describe la organización de RTVE, ni sus platós, ni el nombre de ninguno de sus espacios.

TEMA 8 – Prevención de riesgos laborales en el temario específico

Bloque	Temario específico · Producción (Asistencia) 18 · Producción 17 · Realización (Asistencia) 8 · Realización 5.1 · Información Gráfica 7 · Edición y Montaje 7 · Montaje de Equipos 7 · Documentación 7 · Información y Contenidos 11 · Gestión Administrativa 13 · Gestión 31 · Sonido 17 · Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos 21 · Técnica Informática 27 · Diseño Gráfico 14 · Ing. Técnica Telecomunicación 24 · Ing. Técnica Industrial 17 · Imagen Personal 10 · Téc. Equipos, Instalaciones y Sistemas Eléctricos 17 · Ambientación Vestuario 8 · Ing. Superior Telecomunicación 29 · Profesor de Orquesta 7
Sirve para	Las veintidós ocupaciones tipo del proyecto
Fuente	Doce rúbricas sobre dieciséis fuentes: Ley 31/1995, RD 487/1997, RD 488/1997, RD 486/1997, RD 1215/1997, RD 286/2006, RD 393/2007, RD 513/2017, RD 2267/2004, RD 614/2001, RD 842/2002, RD 39/1997, RDLeg 8/2015, las normas UNE-EN de protección contra caídas — no consultadas — y documentación técnica del INSST
Identificador	B0E-A-1995-24292 · B0E-A-1997-1853 · B0E-A-1997-8669 · B0E-A-1997-8670 · B0E-A-1997-8671 · B0E-A-1997-17824 · B0E-A-2001-11881 · B0E-A-2002-18099 · B0E-A-2004-21216 · B0E-A-2006-4414 · B0E-A-2007-6237 · B0E-A-2015-11724 · B0E-A-2017-6606. La documentación técnica del INSST no tiene identificador del BOE: se cita por su título en cada epígrafe
Redacción que se estudia	Las normas , en su redacción vigente el 21/12/2022 . La documentación técnica del INSST , en su edición publicada , indicada caso por caso
Extensión	21.199 palabras

Enunciado de la convocatoria (anexo 2). **Las veintidós ocupaciones tipo que preparamos lo llevan, y no lo llevan igual.** Hay **once redacciones distintas**, y este tema las cubre todas.

La redacción común, palabra por palabra en seis de ellas —Producción (Asistencia) 18, Producción 17, Documentación 7, Información y Contenidos 11, Gestión Administrativa 13 y Gestión 31—, y también en Edición, Montaje y Procesos Audiovisuales 7:

Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. Pantallas de visualización de datos: riesgos asociados y medidas de prevención. Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención. Incendios y medidas preventivas. Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas.

La segunda intercala una rúbrica, entre los trastornos musculoesqueléticos y los incendios, y es la de **Realización (Asistencia) 8 y Realización 5.1:**

[...] Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención. **Exposición a altos niveles de sonido y su prevención.** Incendios y medidas preventivas. [...]

La tercera es la de Información Gráfica y Captación de Imagen y Sonido 7, que cambia las pantallas por el trabajo de campo:

Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. **Manipulación manual de cargas: riesgos asociados y su prevención.** Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención. **Seguridad en Trabajos en altura: riesgos y medidas preventivas. Medidas preventivas en el uso de medios auxiliares (plataformas, carretillas elevadoras).** Incendios y medidas preventivas. Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas.

Y la cuarta es la de Montaje de Equipos Audiovisuales 7, que añade a la anterior una rúbrica que no lleva ninguna otra:

[...] **Riesgos asociados espacios confinados y medidas de prevención.** Riesgos en el uso de equipos auxiliares de trabajo (carretillas elevadoras) y su prevención. Seguridad en Trabajos en altura [...]

La quinta es la de Sonido 17, que sustituye las pantallas por el ruido y añade los contactos eléctricos:

Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. **Exposición al ruido: riesgos asociados y medidas de prevención.** Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención. **Seguridad en Trabajos en altura: riesgos y medidas preventivas.** **Contactos eléctricos y su prevención.** Riesgos asociados al uso de PVD y medidas preventivas. Incendios y medidas preventivas. Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas.

Y la sexta es la de Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos 21, la única que **no lleva los trastornos musculoesqueléticos:**

Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. **Riesgos Eléctrico y medidas preventivas.** **Manipulación manual de cargas: riesgos asociados y su prevención.** **Seguridad en Trabajos en altura: riesgos y medidas preventivas.** Riesgos asociados al uso de PVD y medidas preventivas. Incendios y medidas preventivas. Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas.

La séptima es la de Técnica Informática 27, que junta las pantallas con las cargas y el riesgo eléctrico:

Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. Pantallas de visualización de datos: riesgos asociados y medidas de prevención. Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención. **Manipulación manual de cargas: riesgos asociados y su prevención.** **Riesgo Eléctrico y medidas preventivas.** Incendios y medidas preventivas. Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas.

La octava es la de Técnica de Equipos, Instalaciones y Sistemas Eléctricos 17, que es la sexta **sin las pantallas:**

Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. **Riesgo Eléctrico y medidas preventivas.** **Manipulación manual de cargas: riesgos asociados y su prevención.** **Seguridad en Trabajos en altura: riesgos y medidas preventivas.** Incendios y medidas preventivas. Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas.

Y la novena es la de Imagen Personal 10, que es la única que **no empieza por «Derechos»** y la única que nombra los riesgos posturales:

Conocimientos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. **Manipulación manual de cargas: riesgos asociados y su prevención.** Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior **y medidas de prevención.** **Riesgos posturales y medidas preventivas.** Incendios y medias preventivas. Accidente in itinere o in mision y medidas preventivas.

Esa novena se transcribe tal cual, con sus dos erratas del original —«medias preventivas» por «medidas» y «mision» sin tilde—, **porque una transcripción no corrige a su fuente.**

Y la décima es la de Ambientación Vestuario 8, la más corta de todas y la única que nombra las escaleras de mano:

Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. **Manipulación de cargas: riesgos y medidas preventivas.** **Riesgo de alturas, escaleras de mano.** Incendios y medidas preventivas. Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas

Dos cosas de esa décima: dice «manipulación de cargas» y no «manipulación MANUAL de cargas», y nombra expresamente las escaleras de mano, que el apartado 6.3 de este tema desarrolla con su norma delante. Y no lleva punto final: así está en su anexo.

Y las cuatro ocupaciones tipo restantes que este proyecto ha añadido —Diseño Gráfico 14, Ingeniería Técnica · Telecomunicación 24, Ingeniería Técnica · Industrial 17 e Ingeniería Superior · Telecomunicación 29— **llevan la PRIMERA redacción, palabra por palabra.**

Y la undécima es la de Profesor de Orquesta 7, que es la única que **no lleva ni pantallas ni cargas** y la única que **extiende los trastornos musculoesqueléticos a la extremidad INFERIOR:**

Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. **Posturas de trabajo: riesgos y medidas preventivas.** Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior **e inferior:** factores de riesgo y su prevención. **Exposición a altos niveles de sonido y su prevención.** Incendios y medidas preventivas. Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas.

Tres cosas de esa undécima: es la segunda que nombra las posturas de trabajo con rúbrica propia —la primera fue Imagen Personal, que las llama «riesgos posturales»—; **es la cuarta que lleva la exposición a altos niveles de sonido,** que el apartado 5 de este tema desarrolla con su norma delante; y es la ÚNICA de las veintidós que extiende los

trastornos musculoesqueléticos a la extremidad inferior. Esa extensión no abre apartado nuevo: el apartado 3 la desarrolla ya, porque los factores de riesgo y la prevención son los mismos y la fuente los trata juntos.

Por eso este tema lleva doce apartados y no cinco, y cada uno dice de qué ocupaciones es. Nadie tiene que estudiarlos todos: el índice y el epígrafe de cada rúbrica lo señalan.

8.1 Qué es este tema y qué no

Nueve rúbricas técnicas y una de derechos, y solo la última se solapa con el temario general. El **tema 8 del general** es «Ley 31/1995, de prevención de Riesgos Laborales» y nada más; **este añade nueve materias técnicas** que no están en esa ley y que se apoyan en normas y documentos distintos.

Y ninguna ocupación las lleva todas. El cuadro de quién lleva qué:

Rúbrica	Ocupaciones que la llevan
1. Derechos y obligaciones	Las veintidós · Imagen Personal la titula «Conocimientos y obligaciones»
2. Pantallas de visualización	Todas menos Información Gráfica, Montaje de Equipos, Técnica de Equipos, Instalaciones y Sistemas Eléctricos, Imagen Personal, Ambientación Vestuario y Profesor de Orquesta
3. Trastornos musculoesqueléticos	Todas menos Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos, Técnica de Equipos, Instalaciones y Sistemas Eléctricos y Ambientación Vestuario. Profesor de Orquesta es la única que los extiende a la extremidad INFERIOR, y esa extensión no abre apartado nuevo
4. Manipulación manual de cargas	Información Gráfica, Montaje de Equipos, Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos, Técnica Informática, Técnica de Equipos, Instalaciones y Sistemas Eléctricos, Imagen Personal y Ambientación Vestuario, que la titula sin la palabra «manual»
5. Exposición a altos niveles de sonido	Realización (Asistencia), Realización, Sonido y Profesor de Orquesta
6. Seguridad en trabajos en altura	Información Gráfica, Montaje de Equipos, Sonido, Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos, Técnica de Equipos, Instalaciones y Sistemas Eléctricos y Ambientación Vestuario, la única que nombra expresamente las escaleras de mano
7. Medios auxiliares: plataformas y carretillas	Información Gráfica y Montaje de Equipos
8. Espacios confinados	Sólo Montaje de Equipos
9. Incendios	Las veintidós
10. Accidente in itinere o in misión	Las veintidós
11. Actuación ante un accidente o una emergencia	Sonido y Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos
12. Iluminación de los lugares de trabajo	Ninguna la lleva con nombre propio: se incorpora porque el examen la ha preguntado
Riesgos posturales	Imagen Personal la llama «riesgos posturales» y Profesor de Orquesta «posturas de trabajo». No abre apartado nuevo: su materia es la de los apartados 2 y 3 —la postura y el estatismo del puesto y los factores de riesgo del trastorno—, y desde aquí se señala

Y el riesgo eléctrico, que cuatro ocupaciones técnicas traen con rúbrica propia —«Contactos eléctricos y su prevención» en Sonido y «Riesgo Eléctrico y medidas preventivas» en Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos, en Técnica Informática y en Técnica de Equipos, Instalaciones y Sistemas Eléctricos—, **ya estaba desarrollado en el epígrafe 9.8**, donde entró como origen de incendios. **No se duplica: se señala desde aquí.**

Y para la ocupación de instalaciones eléctricas hay que añadir una frontera, porque su anexo la dibuja: su punto 14 desarrolla el riesgo eléctrico con su propio real decreto —el 614/2001— y su punto 17 es esta rúbrica. Lo que aquí se estudia son los derechos y obligaciones del trabajador; lo técnico del riesgo eléctrico está en el tema 14 de su específico.

Esa frontera no es una interpretación cómoda: **es la que explica el reparto de las preguntas reales**. De las preguntas de prevención de los cuadernillos de 2024, **la mayoría son de la Ley 31/1995** —y las contesta el tema 8 del general, con sus sesenta y siete— y **cuarenta y siete son de este tema**: pantallas de visualización, trastornos musculoesqueléticos, incendios, accidente in itinere o in misión y, desde los dos cuadernillos técnicos nuevos, trabajos en altura, actuación ante emergencias e iluminación de los lugares de trabajo. Quien estudie solo la ley deja fuera una parte grande de lo que cae.

Dónde no hay norma, hay fuente. Dos de las rúbricas —los trastornos musculoesqueléticos y buena parte de las medidas preventivas frente a incendios y accidentes de tráfico— **no tienen un artículo detrás**. Aquí no se rellena con doctrina: se cita **documento oficial del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST)** con su título, su edición y su página, y lo que no se puede sostener en uno de ellos se queda fuera y se dice.

Las fuentes de cada rúbrica, todas leídas en el original:

Rúbrica	Fuentes
1. Derechos y obligaciones	Ley 31/1995 (BOE-A-1995-24292), capítulos III y V
2. Pantallas de visualización	Real Decreto 488/1997 (BOE-A-1997-8671) y su Guía Técnica del INSST , edición de junio de 2021
3. Trastornos musculoesqueléticos	INSST, <i>Trastornos musculoesqueléticos de la extremidad superior</i> , y el portal de trastornos musculoesqueléticos (TME) del propio Instituto
4. Manipulación manual de cargas	Real Decreto 487/1997 (BOE-A-1997-8670) y la Guía técnica del INSST para su evaluación
6. Trabajos en altura	Real Decreto 1215/1997 (BOE-A-1997-17824), anexo I apartado 6 y anexo II apartado 4, en la redacción que le dio el RD 2177/2004 ; y las normas europeas (EN) publicadas en España como UNE-EN 355, 358, 362 y 365 , cuyo texto está tras un muro de pago y no se ha consultado
7. Medios auxiliares	El mismo RD 1215/1997 , anexo I apartado 6 y anexo II apartado 2
8. Espacios confinados	Ley 31/1995 y documentación técnica del INSST : no hay real decreto propio, y se dice
9. Incendios	Ley 31/1995, art. 20; Real Decreto (RD) 486/1997 (BOE-A-1997-8669), anexo I, apartados 10 a 12; RD 513/2017 (BOE-A-2017-6606); NTP 536 del INSST; RD 2267/2004 (BOE-A-2004-21216); RD 614/2001 (BOE-A-2001-11881) y RD 842/2002 (BOE-A-2002-18099) para el riesgo eléctrico
10. Accidente in itinere o in misión	Art. 156 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (BOE-A-2015-11724); NTP 1090 y 1091 del INSST; documento del grupo de trabajo de Seguridad Vial Laboral de la CNSST
11. Actuación ante un accidente o una emergencia	Ley 31/1995, art. 20, para el deber; la secuencia «proteger, avisar, socorrer» no está en ninguna norma y se presenta como conducta de uso universal en primeros auxilios, sin atribuirla a un artículo
12. Iluminación de los lugares de trabajo	Real Decreto 486/1997 (BOE-A-1997-8669), artículo 8 y anexo IV , citados literalmente

Y un **aviso de calibración**, porque cambia dónde apretar. Las preguntas de este tema **no se reparten por igual**: en el examen de **Producción (Asistencia)** la prevención es el **8,3 %** de las preguntas, en **Información y Contenidos** el **3,3 %** y en **Documentación** el **2,1 %**. Dentro de este tema, lo que más ha caído en los cuadernillos de las tres ocupaciones que preparamos es, por este orden: **el accidente in itinere, las pantallas de visualización y los agentes extintores**.

8.1.1 Las cuatro disciplinas preventivas

Un marco que ordena las cinco rúbricas y que el examen pregunta por su nombre. El **artículo 34 del Reglamento de los Servicios de Prevención** (Real Decreto 39/1997) clasifica las funciones preventivas en **nivel básico, nivel intermedio y nivel superior**, y estas últimas «**correspondientes a las especialidades y disciplinas preventivas de medicina del trabajo, seguridad en el trabajo, higiene industrial, y ergonomía y psicología aplicada**».

Disciplina	De qué se ocupa, y qué rúbrica de este tema le corresponde
Seguridad en el trabajo	Eliminar o disminuir el riesgo de que se produzcan accidentes de trabajo. Es la disciplina de los incendios, la electricidad y las caídas
Higiene industrial	Los contaminantes del ambiente de trabajo —físicos, químicos y biológicos—
Ergonomía y psicología aplicada	La adaptación del trabajo a la persona: pantallas de visualización, trastornos musculoesqueléticos, carga mental
Medicina del trabajo	La vigilancia de la salud

Cuando el examen pregunta **qué término designa «la técnica preventiva que tiene como objeto eliminar o disminuir el riesgo de que se produzcan accidentes de trabajo»**, la respuesta es **seguridad en el trabajo** —no «riesgo laboral», que es la posibilidad de sufrir el daño (artículo 4.2.º de la Ley 31/1995); no «peligro»; y no «prevención», que es el conjunto de actividades o medidas para evitar o disminuir los riesgos (artículo 4.1.º)—.

8.2 Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales

La rúbrica dice «**de los trabajadores**», y hay que leerla entera: comprende **los derechos** que la Ley 31/1995 les reconoce y **las obligaciones** que les impone. No son dos listas independientes: el derecho del trabajador es, en la ley, **el reverso de un deber del empresario**.

8.2.1 El derecho matriz: artículo 14.1

«**Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.**»

Y tres consecuencias encadenadas:

- ese derecho **supone la existencia de un correlativo deber del empresario** de protección frente a los riesgos laborales;
- ese deber es **igualmente un deber de las Administraciones públicas** respecto del personal a su servicio;
- **forman parte** del derecho a una protección eficaz **cinco derechos concretos: información, consulta y participación; formación en materia preventiva; paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente; y vigilancia del estado de salud.**

Esos cinco son la columna vertebral de la rúbrica, y cada uno tiene su artículo.

8.2.2 Derecho a la información (artículo 18.1)

El empresario adoptará las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban **todas las informaciones necesarias** en relación con:

- **a) los riesgos** para su seguridad y salud, **tanto los que afecten a la empresa en su conjunto como a cada tipo de puesto de trabajo o función;**
- **b) las medidas y actividades de protección y prevención** aplicables a esos riesgos;
- **c) las medidas de emergencia** adoptadas conforme al **artículo 20.**

En las empresas **que cuenten con representantes**, la información se facilita **a través de dichos representantes; no obstante, deberá informarse directamente a cada trabajador de los riesgos específicos que afecten a su puesto de trabajo o función y de las medidas de protección y prevención aplicables.**

8.2.3 Derecho a la consulta y la participación (artículos 18.2, 33 y 34)

El empresario **deberá consultar** a los trabajadores y **permitir su participación** en el marco de **todas las cuestiones que afecten a la seguridad y a la salud en el trabajo.** Y los trabajadores **tendrán derecho a efectuar propuestas** al empresario y a los órganos de participación y representación.

El **artículo 33** enumera lo que se consulta **con la debida antelación:** **a)** la planificación y organización del trabajo y **la introducción de nuevas tecnologías;** **b)** la organización de las actividades de protección y prevención, **incluida la designación de los trabajadores encargados o el recurso a un servicio de prevención externo;** **c)** la **designación de los trabajadores encargados de las medidas de emergencia;** **d)** los procedimientos de información y documentación; **e)** el **proyecto y la organización de la formación** en materia preventiva; **f)** **cualquier otra acción que pueda tener efectos sustanciales** sobre la seguridad y la salud.

Y el **artículo 34.1** pone el umbral: *«En las empresas o centros de trabajo que cuenten con seis o más trabajadores, la participación de éstos se canalizará a través de sus representantes y de la representación especializada que se regula en este capítulo.»*

Seis, no cinco ni diez. La representación especializada son los **Delegados de Prevención** (artículo 35) y el **Comité de Seguridad y Salud** (artículo 38), que se constituye en **todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con 50 o más trabajadores** y se reúne **trimestralmente** y siempre que lo solicite alguna de las representaciones.

8.2.4 Derecho a la formación (artículo 19)

El empresario **deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva:**

- **en el momento de su contratación, cualquiera que sea la modalidad o duración de ésta;**
- **cuando se produzcan cambios en las funciones** que desempeñe;
- **cuando se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo.**

La formación **deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador, adaptarse a la evolución de los riesgos y repetirse periódicamente, si fuera necesario.**

Y el apartado que se pregunta con las cuatro opciones muy próximas: **deberá impartirse, siempre que sea posible, dentro de la jornada de trabajo o, en su defecto, en otras horas pero con el descuento en aquélla del tiempo invertido en la misma, y su coste no recaerá en ningún caso sobre los trabajadores.**

8.2.5 Derecho a interrumpir la actividad ante riesgo grave e inminente (artículo 21)

El **artículo 21.2** es el derecho: «*el trabajador tendrá derecho a interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo, en caso necesario, cuando considere que dicha actividad entraña un riesgo grave e inminente para su vida o su salud*».

Las dos cosas juntas —**interrumpir y abandonar**—, y el motivo es **riesgo grave e inminente**: ni «riesgo muy grave», ni «riesgo para la salud», ni «cualquier riesgo». Y **riesgo grave e inminente** lo define el **artículo 4.4.º**: aquel que **resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato** y pueda suponer un **daño grave para la salud** de los trabajadores.

Frente a ese derecho, el **artículo 21.1** obliga al empresario a **informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados** acerca de la existencia del riesgo y de las medidas adoptadas o que deban adoptarse. Y el **21.3** permite a **los representantes legales, por mayoría de sus miembros** —o a los **Delegados de Prevención por decisión mayoritaria** cuando no sea posible reunir al órgano de representación con la urgencia requerida— **acordar la paralización**, que la **autoridad laboral anulará o ratificará en el plazo de veinticuatro horas**.

El **21.4** cierra: los trabajadores o sus representantes **no podrán sufrir perjuicio alguno** por ello, **a menos que hubieran obrado de mala fe o cometido negligencia grave**.

8.2.6 Derecho a la vigilancia de la salud (artículo 22)

El empresario **garantizará la vigilancia periódica del estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo**, y esa vigilancia **sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento**. Es **voluntaria**, y de ese carácter **sólo se exceptúan**, previo informe de los representantes de los trabajadores, tres supuestos: que los reconocimientos sean **imprescindibles para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud**; que lo sean **para verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para él mismo, para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa**; o que así esté **establecido en una disposición legal** en relación con riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad.

El **acceso a la información médica de carácter personal se limita al personal médico y a las autoridades sanitarias**; al empresario le llegan **solo las conclusiones sobre la aptitud del trabajador para el desempeño del puesto o sobre la necesidad de introducir o mejorar las medidas de protección y prevención**.

8.2.7 Derechos de grupos con protección reforzada (artículos 25 a 28)

- **Artículo 25. Especialmente sensibles.** El empresario **garantizará de manera específica** la protección de quienes, **por sus propias características personales o estado biológico conocido, incluidos aquellos que tengan reconocida la situación de discapacidad física, psíquica o sensorial**, sean especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo. Y **no serán empleados** en puestos donde por esas características **puedan ellos, los demás trabajadores u otras personas relacionadas con la empresa ponerse en situación de peligro**.
- **Artículo 26. Maternidad.** Escalera de cuatro escalones —**adaptación** de condiciones o tiempo de trabajo, **cambio de puesto o función, suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo** (artículo 45.1.d del Estatuto de los Trabajadores) y lo mismo **durante la lactancia natural de hijos menores de nueve meses**—, más el derecho del apartado 5: **ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, para exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto, previo aviso al empresario y justificación de la necesidad de su realización dentro de la jornada de trabajo**.

- **Artículo 27. Menores.** Antes de la incorporación al trabajo de jóvenes menores de dieciocho años, evaluación de los puestos que tenga especialmente en cuenta su falta de experiencia, su inmadurez para evaluar los riesgos y su desarrollo todavía incompleto.
- **Artículo 28. Temporales y de empresa de trabajo temporal.** Mismo nivel de protección que el resto, sin que la temporalidad justifique en ningún caso una diferencia de trato. El artículo protege a quienes desempeñan una actividad en la empresa sin distinción de su temporalidad. Y reparte responsabilidades: la empresa usuaria responde de las condiciones de ejecución del trabajo y de la información; la empresa de trabajo temporal, de la formación y la vigilancia de la salud; y sin perjuicio de lo anterior, la usuaria deberá informar a la empresa de trabajo temporal, y ésta a los trabajadores afectados, antes de la adscripción, de las características de los puestos y las cualificaciones requeridas.

8.2.8 Las obligaciones de los trabajadores (artículo 29)

Es la otra mitad de la rúbrica, y la más preguntada.

29.1. El deber general. Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones, de conformidad con su formación y las instrucciones del empresario.

29.2. Las seis obligaciones concretas, que se cumplen con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario:

	Obligación
1.º	Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad
2.º	Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas
3.º	No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes o que se instalen
4.º	Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados para realizar actividades de protección y de prevención o, en su caso, al servicio de prevención, acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores
5.º	Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente con el fin de proteger la seguridad y la salud
6.º	Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo seguras

La obligación 4.^a cae con opciones casi idénticas y la respuesta es **la lista completa y en ese orden: al superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados o, en su caso, al servicio de prevención.** No basta con uno de los tres.

29.3. Qué pasa si incumple. El incumplimiento tendrá la consideración de incumplimiento laboral a los efectos previstos en el artículo 58.1 del Estatuto de los Trabajadores o de falta, en su caso, conforme al régimen disciplinario de los funcionarios públicos o del personal estatutario.

Dos precisiones que el examen aprovecha:

- **El equipo de protección individual (EPI) lo paga el empresario, y el trabajador está obligado a usarlo.** El artículo 17.2 impone al empresario **proporcionar los EPI adecuados y velar por su uso efectivo**; el 14.5 dice que **el coste de las medidas de seguridad y salud no deberá recaer en modo alguno sobre los trabajadores**; y el 29.2.2.º obliga al trabajador a **utilizarlos correctamente**. Las tres piezas se preguntan por separado.
- **Las obligaciones del trabajador no eximen al empresario.** Lo dice el **artículo 14.4**: complementan su acción sin que por ello le eximan del cumplimiento de su deber.

8.3 Pantallas de visualización de datos: riesgos asociados y medidas de prevención

La norma es el **Real Decreto 488/1997, de 14 de abril**, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE-A-1997-8671). Es **corto —seis artículos, una disposición transitoria, dos finales y un anexo—** y **no ha sido modificado nunca**: los doce bloques del texto consolidado tienen **una sola redacción**, la de 1997.

Transpone la **Directiva 90/270/CEE, de 29 de mayo**, y se dicta al amparo del **artículo 6 de la Ley 31/1995**. Su **disposición final primera** encarga al INSST **elaborar y mantener actualizada una Guía Técnica**; la vigente es la **edición de junio de 2021**, y de ella sale casi todo lo que el real decreto no concreta.

8.3.1 Objeto y exclusiones (artículo 1)

Establece **las disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores de equipos que incluyan pantallas de visualización**, y **la Ley 31/1995 se aplica plenamente** al conjunto de ese ámbito.

Quedan excluidos —seis supuestos, y se preguntan como lista cerrada:

	Excluido
a)	Los puestos de conducción de vehículos o máquinas
b)	Los sistemas informáticos embarcados en un medio de transporte
c)	Los sistemas informáticos destinados prioritariamente a ser utilizados por el público
d)	Los sistemas llamados portátiles, siempre y cuando no se utilicen de modo continuado en un puesto de trabajo
e)	Las calculadoras, cajas registradoras y todos aquellos equipos con un pequeño dispositivo de visualización de datos o medidas necesario para su utilización directa
f)	Las máquinas de escribir de diseño clásico , conocidas como máquinas de ventanilla

La letra d) tiene trampa: **el portátil no está excluido sin más**. Lo está mientras no se use **de modo continuado en un puesto de trabajo**; usado así, entra de lleno.

8.3.2 Las tres definiciones (artículo 2)

- **Pantalla de visualización**: *«una pantalla alfanumérica o gráfica, independientemente del método de representación visual utilizado.»*
- **Puesto de trabajo**: el constituido por **un equipo con pantalla de visualización** provisto, en su caso, de **un teclado o dispositivo de adquisición de datos**, de **un programa para la interconexión persona/máquina**, de **accesorios ofimáticos** y de **un asiento y mesa o superficie de trabajo**, así como el **entorno laboral inmediato**.

- **Trabajador:** «cualquier trabajador que **habitualmente y durante una parte relevante de su trabajo normal** utilice un equipo con pantalla de visualización.»

Y un dato que invalida material antiguo. La Guía Técnica de 2021 dice expresamente que «**actualmente es muy difícil establecer una frontera sencilla que delimite dicho concepto basándose exclusivamente en un determinado número de horas de uso diarias o semanales**», y que **el número de horas no es el único factor**: lo determinan el conjunto de factores asociados a las condiciones de trabajo del artículo 4 de la Ley 31/1995, la persona que ocupa el puesto y los riesgos presentes. Los manuales que siguen dando el criterio de «cuatro horas diarias o veinte semanales» reproducen una versión anterior de la Guía.

8.3.3 Obligaciones del empresario (artículo 3)

3.1. Adoptará las medidas necesarias para que la utilización de estos equipos **no suponga riesgos para la seguridad o salud** o, si ello no fuera posible, **para que tales riesgos se reduzcan al mínimo**. Y en cualquier caso los puestos **deberán cumplir las disposiciones mínimas del anexo**.

3.2. La evaluación. Deberá evaluar los riesgos **teniendo en cuenta en particular los posibles riesgos para la vista y los problemas físicos y de carga mental, así como el posible efecto añadido o combinado de los mismos**. Se realiza tomando en consideración las características del puesto y las exigencias de la tarea, y **entre éstas, especialmente:**

- **a) el tiempo promedio de utilización diaria** del equipo;
- **b) el tiempo máximo de atención continua a la pantalla** requerido por la tarea habitual;
- **c) el grado de atención** que exija dicha tarea.

3.3. Las pausas. Si la evaluación pone de manifiesto que hay riesgo, el empresario adoptará las medidas técnicas u organizativas necesarias y, **en particular, deberá reducir la duración máxima del trabajo continuado en pantalla, organizando la actividad diaria de forma que esta tarea se alterne con otras o estableciendo las pausas necesarias** cuando la alternancia no sea posible o no baste.

El orden importa: **primero alternar tareas, y las pausas cuando la alternancia no basta**. Y la Guía Técnica recomienda **pausas cortas y frecuentes** —por ejemplo, **cada 30 minutos**— que permitan **cambios dinámicos de postura**: levantarse, caminar, moverse y estirar brazos, piernas, espalda, cuello y hombros. **No una pausa larga**, que es la opción falsa habitual.

3.4. En los convenios colectivos podrá acordarse la periodicidad, duración y condiciones de organización de los cambios de actividad y pausas.

8.3.4 Vigilancia de la salud (artículo 4)

El empresario **garantizará el derecho a una vigilancia adecuada de la salud**, teniendo en cuenta **los riesgos para la vista, los problemas físicos y de carga mental, el posible efecto añadido o combinado y la eventual patología acompañante**. Deberá ofrecerse en tres ocasiones:

- **a) antes de comenzar a trabajar con una pantalla de visualización;**
- **b) después, con una periodicidad ajustada al nivel de riesgo a juicio del médico responsable;**
- **c) cuando aparezcan trastornos que pudieran deberse a este tipo de trabajo.**

Y dos derechos añadidos: **reconocimiento oftalmológico** cuando los resultados de la vigilancia lo hagan necesario (apartado 2), y **dispositivos correctores especiales para la protección de la vista, proporcionados gratuitamente por el empresario**, si la vigilancia demuestra su necesidad y **no pueden utilizarse dispositivos correctores normales** (apartado 3). La gratuidad y la condición de «no bastan las gafas normales» van juntas.

8.3.5 Información y formación (artículo 5)

El empresario garantizará que **los trabajadores y sus representantes** reciban **formación e información adecuadas** sobre los riesgos de estos equipos y sobre las medidas de prevención y protección; les informará **sobre todos los aspectos relacionados con la seguridad y la salud en su puesto** y sobre lo hecho conforme a los artículos 3 y 4; y garantizará que **cada trabajador reciba una formación adecuada sobre las modalidades de uso** de los equipos **antes de comenzar este tipo de trabajo** y cada vez que la organización del puesto se modifique de manera apreciable.

8.3.6 Los riesgos asociados, según la Guía Técnica

La Guía los agrupa en los tres que nombra el artículo 3.2, más su combinación.

a) Riesgos para la vista. El principal es la **fatiga visual o astenopia**, que la Guía define como «**la respuesta del ojo ante un esfuerzo muscular excesivo durante un largo periodo de tiempo, bien por enfocar de cerca durante mucho tiempo, bien por la realización de cambios acomodativos frecuentes**».

Y la causa que se pregunta, literal: «**en cuanto a la fatiga visual, una de las principales causas son los frecuentes ajustes del ojo a diferentes distancias visuales debido a la ubicación de los documentos, del teclado y de la pantalla**». No es el brillo excesivo, ni la mala calidad de la pantalla, ni el tiempo sin interrupciones: **son los ajustes frecuentes del ojo a distancias distintas**.

Sus **síntomas** van desde **ardor, picor, sequedad, lagrimeo y enrojecimiento de los ojos**, hasta **dolores de cabeza e incluso visión borrosa**. Y la Guía subraya que **la fatiga visual es una alteración funcional que desaparece con el descanso visual**. Factores que la favorecen: **condiciones inadecuadas de iluminación, la presbicia, los defectos de refracción óptica y la falta de descanso**.

Junto a ella, la **sequedad ocular**, derivada de **la disminución del parpadeo** por la concentración que exige la tarea y de **una humedad ambiental baja**.

Las medidas que la Guía propone: **pantalla adecuada y bien configurada** (brillo, contraste, tamaño del texto), **iluminación correcta, descansos visuales, portadocumentos** para facilitar el cambio acomodativo, **parpadear con frecuencia**, y ejercicios como la **regla 20-20-20: mirar lejos de la pantalla al menos cada 20 minutos, hacia un objeto distante —por lo menos a 20 pies, unos 6 metros—, durante al menos 20 segundos**.

b) Problemas físicos. Están relacionados **principalmente con las posturas adoptadas y con el estatismo típico de estos puestos**, y pueden **favorecer el comportamiento sedentario**. Se reducen con **una configuración correcta del puesto, una adecuada organización del trabajo que evite el estatismo y favorezca el dinamismo y higiene postural**. Es la puerta de entrada a la rúbrica siguiente: **los trastornos musculoesqueléticos**.

c) Carga mental. La Guía la define como «**el conjunto de requerimientos mentales, cognitivos o intelectuales a los que se ve sometido el trabajador a lo largo de su jornada laboral**», y distingue dos aspectos: la **presión mental** (*mental stress*), «el conjunto de todas las influencias apreciables, ejercidas por factores externos, que afectan mentalmente al ser humano», y la **tensión mental** (*mental strain*), «el efecto que esa presión tiene en la persona», **modulada por la edad, el entrenamiento y las destrezas personales**.

Sus consecuencias pueden ser **positivas** —aprendizaje, adquisición de destrezas, mejora del desempeño— o **negativas por sobrecarga** —fatiga mental crónica, errores en el uso de la información—. Y en el otro extremo, **la presión mental escasa en trabajos repetitivos y monótonos** suele relacionarse con **aburrimiento** y puede llevar a **ansiedad o depresión**.

d) Efectos combinados. El propio real decreto insiste en **el posible efecto añadido o combinado** de los riesgos, tanto en la evaluación como en la vigilancia de la salud.

8.3.7 Las disposiciones mínimas del anexo

El anexo se aplica **en la medida en que, por una parte, los elementos considerados existan en el puesto de trabajo y, por otra, las exigencias o características intrínsecas de la tarea no se opongan a ello**. Tiene **tres apartados: equipo, entorno e interconexión ordenador/persona**.

1. Equipo. Con una observación general —**la utilización en sí misma del equipo no debe ser una fuente de riesgo**— y cinco letras:

Elemento	Lo que exige el anexo
b) Pantalla	Caracteres bien definidos y configurados de forma clara , de dimensión suficiente , con espacio adecuado entre caracteres y renglones . Imagen estable, sin destellos, centelleos u otras formas de inestabilidad . Luminosidad y contraste ajustables fácilmente por el usuario. Orientable e inclinable a voluntad , con facilidad para adaptarse. Sin reflejos ni reverberaciones que molesten
c) Teclado	Inclinable e independiente de la pantalla , para permitir una postura cómoda que no provoque cansancio en los brazos o las manos . Espacio suficiente delante para apoyar brazos y manos. Superficie mate . Símbolos resaltados y legibles desde la posición normal de trabajo
d) Mesa o superficie de trabajo	Poco reflectante , de dimensiones suficientes , permitiendo colocación flexible de pantalla, teclado, documentos y material accesorio. Soporte de documentos estable y regulable , colocado de modo que se reduzcan al mínimo los movimientos incómodos de la cabeza y los ojos
e) Asiento de trabajo	Estable, con libertad de movimiento y postura confortable . Altura regulable . Respaldo reclinable y de altura ajustable . Reposapiés a disposición de quienes lo deseen

Tres detalles se preguntan tal cual: **la pantalla ha de ser orientable e inclinable a voluntad** —no «de 22 pulgadas», ni «panorámica 16:9», ni «proporcional a la mesa»—; **el teclado ha de ser independiente de la pantalla**; y **el reposapiés se pone a disposición de quien lo desee**, no de todo el mundo.

2. Entorno. Siete letras: **a) espacio** suficiente para permitir cambios de postura y movimientos; **b) iluminación** general y especial con **niveles adecuados** y **relaciones adecuadas de luminancias entre la pantalla y su entorno**; **c) reflejos y deslumbramientos**, evitando el deslumbramiento directo y los reflejos molestos, con **ventanas equipadas de un dispositivo de cobertura adecuado y regulable**; **d) ruido**, que **no perturbe la atención ni la palabra**; **e) calor**, sin calor adicional que ocasione molestias; **f) emisiones**, con **toda radiación, excepción hecha de la parte visible del espectro electromagnético, reducida a niveles insignificantes**; y **g) humedad**, que deberá crearse y mantenerse aceptable.

3. Interconexión ordenador/persona. Cinco factores para elaborar, elegir, comprar y modificar programas: **a) el programa adaptado a la tarea**; **b) fácil de utilizar** y adaptable al nivel de conocimientos del usuario, y —regla que se olvida— **no deberá utilizarse ningún dispositivo cuantitativo o cualitativo de control sin que los trabajadores hayan sido informados y previa consulta con sus representantes**; **c) los sistemas proporcionarán**

indicaciones sobre su desarrollo; d) mostrarán la información en un formato y a un ritmo adaptados a los operadores; e) los principios de ergonomía se aplicarán en particular al tratamiento de la información por parte de la persona.

8.3.8 La distancia de la pantalla, con el matiz que decide la pregunta

No está en el real decreto: está en la Guía Técnica, y hay que dar los dos números porque el enunciado juega con ellos:

- En ningún caso la pantalla debe estar situada a menos de 300 mm de los ojos.
- Los tamaños de pantalla habituales en tareas de oficina requieren una distancia comprendida entre 400 mm y 750 mm.

Cuando el examen pregunta por «la distancia mínima recomendada», la respuesta que da por buena es **400 mm**, que es el **extremo inferior del intervalo recomendado**; los 300 mm son el **mínimo absoluto**, por debajo del cual no se puede bajar nunca. Quien solo se sepa uno de los dos números falla la mitad de las veces.

La Guía añade la altura: **la pantalla se situará de forma que su parte superior coincida con la altura de los ojos del usuario**, de manera que quede dentro del espacio comprendido **entre la línea de visión horizontal y la trazada a 40° bajo la horizontal**.

8.4 Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención

Aquí **no hay norma que citar**. No existe un real decreto de trastornos musculoesqueléticos: lo que hay es el **deber general del empresario** —artículo 14.2 de la Ley 31/1995, evaluar y adoptar medidas— y el **principio del artículo 15.1.d), adaptar el trabajo a la persona** «con miras, en particular, a **atenuar el trabajo monótono y repetitivo** y a **reducir los efectos del mismo en la salud**». Lo demás es **documentación técnica del INSST**, y como tal se cita.

8.4.1 Qué son

La definición que el INSST recoge, y que es la de la **Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA), de 2007**, es literal y se pregunta literal:

Los trastornos musculoesqueléticos (TME) de origen laboral son las alteraciones que sufren estructuras corporales como los músculos, articulaciones, tendones, ligamentos, nervios, huesos y el sistema circulatorio, causadas o agravadas fundamentalmente por el trabajo y los efectos del entorno en el que éste se desarrolla.

Siete estructuras, y el examen las pide completas: **músculos, articulaciones, tendones, ligamentos, nervios, huesos y el sistema circulatorio**. No «solo los músculos», ni «músculos, articulaciones y tendones», ni «solo los huesos y el sistema circulatorio».

Tres datos de contexto que el INSST subraya: son **el problema de salud más común en España y en Europa**; **afectan aproximadamente a tres de cada cinco personas trabajadoras europeas**; y aunque pueden producirse en cualquier parte del cuerpo, **los más frecuentes se localizan en la espalda, el cuello y las extremidades superiores**.

Los TME son, dice el INSST, **el conjunto de consecuencias que sufren algunas estructuras del aparato locomotor al estar expuestas a una carga física por encima de la capacidad de respuesta del organismo**, y sus consecuencias van **desde molestias o pequeñas dolencias a lesiones permanentes y patologías crónicas**.

8.4.2 Las patologías de la extremidad superior

Patología	Qué es
Tendinitis del manguito de los rotadores	Inflamación de los tendones de los músculos del hombro por uso repetitivo de los movimientos de rotación medial, lateral y sobre todo abducción ; la zona por donde transcurren es muy estrecha y rodeada de huesos , lo que provoca rozamiento con el acromion
Epicondilitis o «codo de tenista»	Lesión por esfuerzo repetitivo en el movimiento de pronación-supinación forzada ; se inflaman los tendones de los músculos de la cara externa del codo , con origen común en el epicóndilo
Epitrocleitis o «codo del golfista»	Lesión por esfuerzo repetitivo en el movimiento de supinación forzada ; se inflaman los tendones con origen en la epitróclea (epicóndilo medial)
Síndrome del túnel carpiano	Cuadro clínico por uso repetitivo de los flexores de los dedos, inflamación de las vainas sinoviales, posturas forzadas de mano en flexión y extensión o microtraumatismos en la zona palmar de la muñeca . Más frecuente en mujeres: afecta hasta a un 8 % de ellas frente a un 0,6 % de los hombres
Ganglión o quiste sinovial	Protrusión del líquido sinovial a través de zonas de menor resistencia de la cápsula articular de la muñeca o de las vainas de los tendones. Aparece con mayor frecuencia en el dorso de la mano y de la muñeca, en el 60 % de los casos

8.4.3 Los factores de riesgo

El INSST los agrupa en **cuatro familias**. La aparición de los TME **suele ser multicausal**.

a) Factores biomecánicos. Son **los mejor estudiados**. El modelo de referencia es el de **Putz-Anderson (1988)**, según el cual **la combinación de varios factores es la causa más probable** de su aparición: **la aplicación de fuerza, la realización de movimientos repetitivos, la adopción de posturas inadecuadas y la falta de descanso o recuperación insuficiente**.

- **Postura de trabajo:** la **posición relativa de los diferentes segmentos corporales**. Si se mantiene un tiempo prolongado es **postura estática**; si se aleja de la posición natural de confort —**hiperextensiones, hiperflexiones o rotaciones extremas**— es **postura forzada**. Ambas pueden ser factores de riesgo.
- **Repetitividad:** la realización de los mismos movimientos de forma repetida **implica una sobrecarga funcional localizada**. La caracterizan **los movimientos realizados y su frecuencia**. La **norma ISO 11228-3** considera repetitivas las tareas que implican **un ciclo de trabajo o una secuencia de movimientos que se repiten más de dos veces por minuto y durante más del 50 % del tiempo de su duración**.
- **Esfuerzos:** la aplicación de fuerza, ya sea para **manipular cargas, agarrar o sujetar objetos**. Importan **la intensidad de la fuerza, la duración de la acción, su frecuencia y la postura requerida**.

Los movimientos que suponen riesgo si se realizan de manera repetida, literales del INSST y tal como se preguntan:

- **Movimientos de pronosupinación de antebrazos o muñecas, especialmente si son realizados contra resistencia.**
- **Extensiones y flexiones de muñeca.**
- **Desviaciones radiales o cubitales.**

No son movimientos de piernas y pies, ni de cabeza y cuello, ni de abdomen y pecho: **son de antebrazo, muñeca y mano**. Coherente con lo anterior: **el factor más asociado a los TME de la extremidad superior son los movimientos repetitivos**, no el ruido, ni el frío, ni los agentes químicos.

b) Factores relacionados con la organización del trabajo: la cantidad y características del trabajo, la intensidad y el ritmo, la distribución temporal de las tareas y las pausas y descansos establecidos. El INSST destaca los últimos: **permiten la recuperación fisiológica del esfuerzo realizado**, lo que facilita continuar con la actividad **sin generar riesgo añadido**.

c) Factores ambientales, incluidos los que añaden dificultad al agarre: **guantes inadecuados, manipulación de objetos en superficies deslizantes, compresiones en zonas anatómicas determinadas**.

d) Factores individuales: edad, sexo, estado de salud previo, estilo de vida, falta de entrenamiento en la tarea o formación.

8.4.4 Consecuencias de la repetitividad y del trabajo monótono

Repetitividad. La tercera encuesta europea de empresas sobre riesgos nuevos y emergentes (ESENER-3) de la EU-OSHA sitúa la repetitividad de las tareas como el principal aspecto que preocupa a las empresas europeas; el tercero es **permanecer sentado durante largos periodos de tiempo**. Sus consecuencias se localizan principalmente en la zona de la mano, el brazo y el hombro, y las lesiones se producen **en los tendones, los músculos y los nervios del cuello, hombro, antebrazo, muñeca y mano: tendinitis, peritendinitis, tenosinovitis, mialgias y atrapamientos de nervios distales**, entre otros.

Trabajo monótono. La monotonía es una de las características de los trabajos repetitivos prolongados en el tiempo. Además de molestias, dolor y TME, puede generar **somnolencia, aburrimiento, ansiedad y depresión**. Es exactamente lo que el artículo 15.1.d) de la Ley 31/1995 manda **atenuar**.

Los umbrales que el INSST maneja para identificar el riesgo:

- **Tareas repetitivas:** aquellas cuyo ciclo sea inferior a 30 segundos, o aquellos trabajos en los que se repitan los mismos movimientos elementales durante más de un 50 % de la duración del ciclo.
- **Esfuerzos prolongados** que superen el 30 % de la capacidad muscular máxima del trabajador.
- **Posturas extremas** de determinados segmentos corporales.
- **Mantenimiento prolongado de cualquier postura.**

8.4.5 La prevención

El INSST ordena la intervención **siguiendo los principios de la acción preventiva del artículo 15 de la Ley 31/1995**, y en este orden:

1. **Eliminar el riesgo.** Es el primer principio (artículo 15.1.a). La **automatización de los procesos** es el ejemplo que da el propio INSST.
2. **Identificar los factores de riesgo** presentes: posturas forzadas, repetitividad elevada, tareas que requieren mayor esfuerzo, iluminación inadecuada.
3. **Evaluar**, para saber **dónde está el problema**. Los métodos de referencia son los de la **norma ISO 11228-3**, entre ellos el **Strain Index** y el método de acciones repetitivas ocupacionales (**OCRA**, del inglés *occupational repetitive actions*), el **método OCRA**.
4. **Intervenir**, con **dos tipos de medidas**:

- **Sobre el puesto: mejorar el diseño del puesto de trabajo.**
- **Sobre la organización del trabajo: introducción de pausas y descansos, rotaciones de puestos, modificación de los ritmos de trabajo.**

De ahí que, preguntado por **la medida preventiva más efectiva para reducir los TME en el lugar de trabajo**, la respuesta sea **realizar pausas activas y ejercicios de estiramiento durante la jornada** —una medida organizativa— y no **alargar la jornada, reducir el descanso entre turnos ni mantener una postura fija**, que son justamente los factores de riesgo al revés.

8.4.6 El puente con las pantallas

Los TME son **los «problemas físicos» del artículo 3.2 del RD 488/1997**, y por eso las dos rúbricas se preguntan juntas. Los **requisitos de diseño del anexo** que sirven para evitarlos son los **posturales y dimensionales: altura del asiento regulable, respaldo reclinable y de altura ajustable, reposapiés a disposición de quien lo desee, teclado independiente e inclinable con espacio delante para apoyar brazos y manos y mesa de dimensiones suficientes.**

Al **ratón** el anexo del real decreto **no lo menciona**, y conviene saberlo porque el examen sí lo da por requisito de diseño. Lo trata **la Guía Técnica**, que dice que el diseño de esos dispositivos de entrada **«habrá de conjugar tanto la eficacia respecto a la función para la que han sido creados, como la adaptación al usuario permitiendo un uso fácil y rápido y evitando a la vez las posibles pérdidas de control, los errores y la realización de esfuerzos innecesarios durante su utilización»**, y remite a la norma europea (EN, del inglés *European Norm*) de la Organización Internacional de Normalización, la **EN ISO 9241-410:2008**. La formulación «el cuerpo del ratón debe adecuarse a la anatomía de la mano» es del enunciado del examen, no de la Guía; **dice lo mismo con otras palabras y se acepta como verdadera**, pero no es cita.

No lo es, en cambio, **mantener limpia la pantalla y usar un filtro antirreflejo**: eso previene la **fatiga visual**, no los trastornos musculoesqueléticos. La distinción es exactamente lo que pregunta el enunciado de examen que pide señalar **cuál no es un requisito de diseño para evitar problemas musculoesqueléticos**.

8.5 Manipulación manual de cargas: riesgos asociados y su prevención

Esta rúbrica la llevan tres ocupaciones: el punto 7 de **Información Gráfica y Captación de Imagen y Sonido**, el punto 7 de **Montaje de Equipos Audiovisuales** y el punto 21 de **Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos**. Son las que cargan con el material: trípodes, pedestales, maletas de óptica, cajas de cable, bafles y equipos de bastidor.

8.5.1 Qué es una carga, según la norma

La norma es el **Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.**

Artículo 1, apartado 1: «El presente Real Decreto establece las disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la **manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares**, para los trabajadores.»

Artículo 2, «Definición»: «A efectos de este Real Decreto se entenderá por manipulación manual de cargas **cualquier operación de transporte o sujeción de una carga por parte de uno o varios trabajadores, como el levantamiento, la colocación, el empuje, la tracción o el desplazamiento**, que por sus características o condiciones ergonómicas inadecuadas entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.»

Dos cosas de esa definición deciden cómo se estudia el resto. La primera: **manipular no es sólo levantar.** Empujar un pedestal, tirar de un carro de cable y sostener una cámara al hombro son manipulación manual de cargas, y el real decreto se les aplica igual. La segunda: **la definición no fija un peso.** Lo que la activa no son los kilos sino que la operación **«entrañe riesgos»** por sus características o por condiciones ergonómicas inadecuadas.

8.5.2 El orden de las obligaciones: evitar antes que reducir

Artículo 3, «Obligaciones generales del empresario», apartado 1: «El empresario deberá adoptar las medidas técnicas u organizativas necesarias **para evitar la manipulación manual de las cargas**, en especial mediante la utilización de **equipos para el manejo mecánico** de las mismas, sea de forma automática o controlada por el trabajador.» Apartado 2: «**Cuando no pueda evitarse** la necesidad de manipulación manual de las cargas, el empresario tomará las medidas de organización adecuadas, utilizará los medios apropiados o proporcionará a los trabajadores tales medios **para reducir el riesgo** que entrañe dicha manipulación. A tal fin, deberá **evaluar los riesgos** tomando en consideración los factores indicados en el anexo del presente Real Decreto y sus **posibles efectos combinados.**»

Ése es el orden, y es el mismo de toda la ley de prevención: primero evitar, después reducir. La carretilla, el carro y la grúa no son una comodidad: son la medida preventiva de primer grado, y sólo cuando no caben aparece la técnica de levantamiento.

Artículo 4, sobre formación e información: el empresario proporcionará «una formación e información adecuada sobre **la forma correcta de manipular las cargas** y sobre los riesgos que corren de no hacerlo de dicha forma», con «**indicaciones generales y las precisiones que sean posibles sobre el peso de las cargas** y, cuando el contenido de un embalaje esté descentrado, sobre su **centro de gravedad o lado más pesado**».

8.5.3 La técnica de levantamiento, y el error que el examen busca

El examen de Montaje de Equipos pregunta cuál de cuatro técnicas NO es adecuada, y la respuesta oficial es «levantar el objeto con las piernas rectas y la espalda estirada».

Y es la correcta porque invierte lo que hay que hacer. La técnica de levantamiento seguro es la contraria:

Paso	Qué se hace
1. Planificar	Mirar la carga, ver por dónde se agarra, comprobar el recorrido y si hace falta ayuda o un medio mecánico
2. Separar los pies	Uno ligeramente adelantado, para tener base estable
3. Doblar las rodillas	La espalda recta y las piernas flexionadas , nunca al revés
4. Agarrar firmemente	Con toda la mano, no con las yemas
5. Levantar con las piernas	Extendiendo las rodillas, sin tirones
6. Pegar la carga al cuerpo	Cuanto más lejos, más brazo de palanca sobre la zona lumbar
7. No girar el tronco	Si hay que cambiar de dirección, se mueven los pies
8. Depositar igual	Flexionando las rodillas, no doblando la espalda

La palabra que decide la pregunta es **rectas**. Levantar con las piernas rectas obliga a flexionar la columna, y es precisamente el gesto que produce la lesión dorsolumbar que el real decreto nombra en su título.

8.5.4 Los factores de riesgo del anexo

El anexo del real decreto enumera lo que hay que evaluar, y son cuatro familias:

Familia	Qué mira
Características de la carga	Demasiado pesada o grande; voluminosa o difícil de sujetar; en equilibrio inestable o con el contenido que se desplaza; con el centro de gravedad alejado del tronco; con aristas o superficies que puedan lesionar
Esfuerzo físico necesario	Demasiado importante; con torsión o flexión del tronco; con movimientos bruscos; con el cuerpo en posición inestable
Características del medio de trabajo	Espacio libre insuficiente; suelo irregular, resbaladizo o con desniveles; altura del plano de trabajo inadecuada; iluminación deficiente; temperatura, humedad o corrientes de aire inadecuadas
Exigencias de la actividad	Esfuerzos físicos demasiado frecuentes o prolongados; periodo insuficiente de reposo; distancias de elevación, descenso o transporte demasiado grandes; ritmo impuesto por un proceso que el trabajador no puede modular

Y el factor individual, que también recoge el anexo: la falta de aptitud física, la ropa o el calzado inadecuados, la insuficiencia de conocimientos y la existencia previa de patología dorsolumbar.

Lo que este tema no puede dar es una cifra de peso máximo, y conviene decirlo: **el real decreto no fija ninguna**. Los 25 kilos que se manejan como referencia general —y los 15 para mujeres, jóvenes y mayores— **están en la Guía técnica del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo**, no en la norma, y son un criterio de evaluación, no un límite legal.

8.6 Exposición a altos niveles de sonido y su prevención

Esta rúbrica está en tres temarios: el punto 8 de **Realización (Asistencia)**, el punto 5.1 de **Realización** y el punto 17 de **Sonido**, este último con el nombre de «Exposición al ruido». Los enunciados de las demás ocupaciones **no la llevan**, y quien estudie con este libro para cualquiera de ellas **puede saltarse este apartado**.

La norma que la desarrolla es el **Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido**, y su encaje es el de todos los reales decretos de este tema: desarrolla la Ley 31/1995 para un riesgo concreto. En este apartado, cada bloque va encabezado por el artículo del que sale.

8.6.1 Objeto

Artículo 1. El real decreto tiene por objeto, en el marco de la Ley 31/1995, «establecer las **disposiciones mínimas para la protección de los trabajadores** contra los riesgos para su seguridad y su salud derivados o que puedan derivarse de la **exposición al ruido**, en particular los **riesgos para la audición**».

Dos cosas de esa frase importan. Disposiciones mínimas: lo que la norma fija es un suelo, no un techo. Y «en particular» los riesgos para la audición: la sordera profesional es el daño típico, pero no el único. El ruido también produce fatiga, estrés, interferencia con la comunicación y —esto es lo que más importa en un plató— impide oír las señales acústicas de alarma y las órdenes, con lo que se convierte en causa indirecta de accidentes.

8.6.2 Los tres pares de valores

Ésta es la tabla que hay que saber. La norma fija tres pares de cifras, cada uno con un nivel diario y un nivel de pico:

	Nivel diario ($L_{Aeq,d}$)	Nivel de pico (L_{pico})	Qué obliga
Valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción	80 dB(A)	135 dB(C)	Poner protectores a disposición; informar y formar; control audiométrico cada cinco años
Valores superiores de exposición que dan lugar a una acción	85 dB(A)	137 dB(C)	Usar protectores; programa de medidas; señalizar y delimitar; medir cada año; control audiométrico cada tres años
Valores límite de exposición	87 dB(A)	140 dB(C)	No se pueden superar nunca

Artículo 5, apartado 1: «a) **Valores límite de exposición: $L_{Aeq,d} = 87$ dB(A) y $L_{pico} = 140$ dB (C)**, respectivamente; b) **Valores superiores de exposición que dan lugar a una acción: $L_{Aeq,d} = 85$ dB(A) y $L_{pico} = 137$ dB (C)**, respectivamente; c) **Valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción: $L_{Aeq,d} = 80$ dB(A) y $L_{pico} = 135$ dB (C)**, respectivamente».

Apartado 2, que es el matiz que decide una pregunta de examen: «Al aplicar los **valores límite de exposición**, en la determinación de la exposición real del trabajador al ruido, **se tendrá en cuenta la atenuación que procuran los protectores auditivos individuales** utilizados por los trabajadores. Para los valores de exposición que dan lugar a una acción **no se tendrán en cuenta** los efectos producidos por dichos protectores.»

Es decir: el límite de 87 dB(A) se mide con el protector puesto y los umbrales de 80 y 85 se miden sin él. La lógica es que los umbrales sirven para decidir si hay que actuar —y esa decisión no puede depender de un equipo que quizá no se lleve puesto— mientras que el límite es lo que de verdad llega al oído.

Apartado 3: en actividades donde la exposición diaria varíe considerablemente de una jornada a otra, y siempre que conste de forma explícita en la evaluación de riesgos, cabe usar el nivel de exposición semanal en lugar del diario, a condición de que «el **nivel de exposición semanal** al ruido, obtenido mediante un control apropiado, **no sea superior al valor límite de exposición de 87 dB(A)**» y de que «se adopten medidas adecuadas para **reducir al mínimo el riesgo** asociado a dichas actividades». Es la excepción que la televisión necesita: quien hace una gala un día y trabaja en una oficina los otros cuatro no tiene la misma exposición dos días seguidos.

8.6.3 Evitar y reducir antes que proteger

Artículo 4, apartado 1: «Los riesgos derivados de la exposición al ruido deberán **eliminarse en su origen o reducirse al nivel más bajo posible**, teniendo en cuenta los avances técnicos y la disponibilidad de medidas de control del riesgo en su origen.»

La lista de medidas que ese apartado enumera, con su lectura para un plató:

La norma dice	En un plató o una retransmisión
«otros métodos de trabajo que reduzcan la necesidad de exponerse al ruido»	Trabajar con auriculares cerrados en lugar de con altavoz de sala
«la elección de equipos de trabajo adecuados que generen el menor nivel posible de ruido»	Ventilación silenciosa, generadores alejados
«la concepción y disposición de los lugares y puestos de trabajo »	Dónde se coloca el control respecto de los altavoces del escenario
«la información y formación adecuadas para enseñar a los trabajadores a utilizar correctamente el equipo de trabajo»	Que quien monitoriza sepa a qué nivel escucha
« reducción del ruido aéreo , por ejemplo, por medio de pantallas, cerramientos, recubrimientos con material acústicamente absorbente »	El tratamiento acústico del control
« reducción del ruido transmitido por cuerpos sólidos , por ejemplo mediante amortiguamiento o aislamiento »	Suelos flotantes, soportes amortiguados
« limitación de la duración e intensidad de la exposición » y « ordenación adecuada del tiempo de trabajo »	Turnos y descansos en un concierto

Apartado 3: cuando se sobrepasen los valores superiores, los lugares de trabajo «serán objeto de una **señalización apropiada**» y, cuando sea viable desde el punto de vista técnico y el riesgo lo justifique, «se **delimitarán dichos lugares y se limitará el acceso** a ellos». Apartado 4: en los locales de descanso bajo responsabilidad del empresario, «el ruido en ellos **se reducirá a un nivel compatible con su finalidad y condiciones de uso**».

8.6.4 La medición

Artículo 6, apartado 1: el empresario «deberá realizar una **evaluación basada en la medición de los niveles de ruido** a que estén expuestos los trabajadores», con una salvedad: «La **medición no será necesaria** en los casos en que la **directa apreciación profesional acreditada** permita llegar a una conclusión sin necesidad de la misma.»

Apartado 4, que es la pareja de plazos que se confunde con la de los controles audiométricos: la evaluación y la medición se programarán y efectuarán «como mínimo, **cada año** en los puestos de trabajo en los que se sobrepasen los valores superiores de exposición que dan lugar a una acción, o **cada tres años** cuando se sobrepasen los valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción».

Apartado 3: los instrumentos de medición «deberán ser **comprobados mediante un calibrador acústico antes y después de cada medición** o serie de mediciones». El aparato es el sonómetro —o el dosímetro, cuando lo que se quiere es la dosis personal de una jornada—, y esa distinción está explicada en el tema del sonido del bloque específico de Realización (Asistencia).

Apartado 5, entre los aspectos a los que el empresario prestará particular atención, dos que interesan especialmente a esta ocupación: «todos los **efectos indirectos** para la salud y la seguridad de los trabajadores derivados de la **interacción entre el ruido y las señales acústicas de alarma** u otros sonidos a que deba atenderse para reducir el

riesgo de accidentes», y «la **prolongación de la exposición al ruido después del horario de trabajo** bajo responsabilidad del empresario».

8.6.5 Los protectores auditivos

Artículo 7, apartado 1, que escalona su uso en dos peldaños y es la distinción que más se pregunta: «a) cuando el nivel de ruido supere los valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción, el empresario **pondrá a disposición** de los trabajadores protectores auditivos individuales; b) mientras se ejecuta el programa de medidas a que se refiere el artículo 4.2 y en tanto el nivel de ruido sea igual o supere los valores superiores de exposición que dan lugar a una acción, **se utilizarán** protectores auditivos individuales; c) los protectores auditivos individuales **se seleccionarán para que supriman o reduzcan al mínimo el riesgo.**»

Poner a disposición no es lo mismo que usar. En el peldaño de 80 dB(A) el uso no es obligatorio; en el de 85 dB(A) sí lo es.

Apartado 2, que pone la carga sobre el empresario en los dos casos: «deberá hacer cuanto esté en su mano para que se utilicen protectores auditivos, **fomentando su uso cuando éste no sea obligatorio y velando por que se utilicen cuando sea obligatorio.**».

Y una consecuencia de oficio que la norma no escribe pero que se deduce del artículo 6: en un plató, un protector que aísla del todo impide oír las órdenes y las alarmas, que es justamente el efecto indirecto que hay que evaluar.

8.6.6 El límite es un límite

Artículo 8, apartado 1: «**En ningún caso** la exposición del trabajador, determinada con arreglo al artículo 5.2, **deberá superar los valores límite de exposición.**»

Apartado 2, con las cuatro obligaciones por orden si aun así se supera: «a) **tomar inmediatamente medidas para reducir la exposición** por debajo de los valores límite de exposición; b) **determinar las razones de la sobreexposición**, c) **corregir las medidas de prevención y protección**, a fin de evitar que vuelva a producirse una reincidencia; d) **informar a los delegados de prevención** de tales circunstancias.»

El orden importa y se pregunta: primero se baja la exposición, después se averigua por qué pasó.

8.6.7 Información y formación

Artículo 9: el umbral de la información y la formación es el inferior. El empresario «velará porque los trabajadores que se vean expuestos en el lugar de trabajo a un **nivel de ruido igual o superior a los valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción** y/o sus representantes reciban **información y formación** relativas a los riesgos derivados de la exposición al ruido», sobre, entre otras cosas, «el **uso y mantenimiento correctos de los protectores auditivos**, así como su **capacidad de atenuación**», «la **conveniencia y la forma de detectar e informar sobre indicios de lesión auditiva**» y «las **prácticas de trabajo seguras**, con el fin de reducir al mínimo la exposición al ruido».

8.6.8 Consulta y participación

Artículo 10: la consulta alcanza a tres asuntos, «a) la **evaluación de los riesgos y la determinación de las medidas** que se han de tomar contempladas en el artículo 6; b) las **medidas destinadas a eliminar o reducir los riesgos** derivados de la exposición al ruido contempladas en el artículo 4; c) la **elección de protectores auditivos individuales** contemplados en el artículo 7.1.c)».

8.6.9 Vigilancia de la salud

Artículo 11, apartado 2, que escalona la vigilancia igual que los protectores: los trabajadores cuya exposición «supere los valores superiores de exposición que dan lugar a una acción tendrán derecho a que un médico, u otra persona debidamente cualificada bajo la responsabilidad de un médico [...] lleve a cabo **controles de su función auditiva**», y también tendrán derecho «al **control audiométrico preventivo** los trabajadores cuya exposición supere los valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción **cuando la evaluación y la medición** previstas en el artículo 6.1 **indiquen que existe riesgo para su salud**». Su finalidad es «el **diagnóstico precoz de cualquier pérdida de audición debida al ruido** y la **preservación de la función auditiva**», y su periodicidad, «como mínimo, **cada tres años** en los puestos de trabajo en los que se sobrepasen los valores superiores [...] o **cada cinco años** cuando se sobrepasen los valores inferiores».

Exposición	Derecho	Periodicidad
Supera los valores superiores	Controles de la función auditiva	Como mínimo cada tres años
Supera los valores inferiores, cuando la evaluación indique riesgo	Control audiométrico preventivo	Como mínimo cada cinco años

Apartado 4: si el control detecta una lesión auditiva que pueda ser consecuencia de la exposición al ruido durante el trabajo, el empresario deberá «**revisar la evaluación de los riesgos**», «**revisar las medidas previstas para eliminar o reducir los riesgos**», tener en cuenta las recomendaciones del médico «incluida la posibilidad de **asignar al trabajador otro trabajo donde no exista riesgo de exposición**» y «**disponer una vigilancia sistemática de la salud** y el examen del estado de salud de **los demás trabajadores que hayan sufrido una exposición similar**».

Esa última obligación es la que se olvida: un caso detectado obliga a mirar a los compañeros que estaban al lado.

8.6.10 Por qué esta rúbrica está en el temario de Realización (Asistencia) y no en los demás

Porque es la única de las seis ocupaciones cuyo trabajo se hace habitualmente por encima de los umbrales. Los sitios donde ocurre:

Situación	De dónde viene el ruido
Retransmisión de un concierto o una gala	El sistema de refuerzo de sonido del recinto
Plató con público	Aplausos, música de entrada y salida, retornos
Control de realización	La escucha del programa y el intercomunicador, durante toda la jornada
Unidad móvil	Grupo electrógeno, aire acondicionado, escucha
Retransmisión deportiva	El público del estadio, con picos por encima de 100 dB(A)

Y dos rasgos propios de esta ocupación que la norma contempla expresamente:

1. **La escucha es una herramienta de trabajo, no un ruido ambiental.** Quien realiza necesita oír el programa y las órdenes, y por eso el protector que aísla del todo no sirve.
2. **La exposición varía enormemente de un día a otro.** De ahí el nivel semanal del apartado 4.2, que es la regla pensada exactamente para trabajos como éste.

8.7 Seguridad en trabajos en altura: riesgos y medidas preventivas

Esta rúbrica la llevan cuatro ocupaciones: el punto 7 de **Información Gráfica**, el punto 7 de **Montaje de Equipos Audiovisuales**, el punto 17 de **Sonido** y el punto 21 de **Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos**. La norma es el **Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo**, cuya parte de altura vino del **Real Decreto 2177/2004**.

8.7.1 Los dos metros, que es la cifra que todo lo ordena

Anexo I, apartado **6**: «Los equipos de trabajo cuya utilización prevista requiera que los trabajadores se sitúen sobre ellos deberán disponer de los medios adecuados para garantizar que el acceso y permanencia en esos equipos no suponga un riesgo para su seguridad y salud. En particular, **salvo en el caso de las escaleras de mano y de los sistemas utilizados en las técnicas de acceso y posicionamiento mediante cuerdas, cuando exista un riesgo de caída de altura de más de dos metros**, los equipos de trabajo deberán disponer de **barandillas o de cualquier otro sistema de protección colectiva** que proporcione una seguridad equivalente. Las barandillas deberán ser resistentes, de una **altura mínima de 90 centímetros** y, cuando sea necesario para impedir el paso o deslizamiento de los trabajadores o para evitar la caída de objetos, dispondrán, respectivamente, de una **protección intermedia** y de un **rodapiés**.»

Ese apartado contesta dos preguntas de este examen de una vez: a partir de más de dos metros es obligatorio proteger, y la **barandilla mide noventa centímetros como mínimo**. Es la misma cifra de noventa centímetros del anexo I del RD 486/1997 que sostiene el practicable del temario de Producción: **dos normas distintas, la misma altura de barandilla**.

Y la salvedad importa: los dos metros **no se aplican a las escaleras de mano ni al trabajo mediante cuerdas**, que tienen su propio régimen.

8.7.2 El orden de las medidas: colectiva antes que individual

Anexo II, apartado **4.1.1**: cuando no puedan efectuarse trabajos temporales en altura de manera segura desde una superficie adecuada, «se elegirán los equipos de trabajo más apropiados para garantizar y mantener unas condiciones de trabajo seguras, teniendo en cuenta, en particular, que **deberá darse prioridad a las medidas de protección colectiva frente a las medidas de protección individual** y que **la elección no podrá subordinarse a criterios económicos**».

Apartado 4.1.6: «Los trabajos temporales en altura **sólo podrán efectuarse cuando las condiciones meteorológicas no pongan en peligro** la salud y la seguridad de los trabajadores.»

El examen pregunta cuál es la primera medida que se toma, y la respuesta oficial es «evitar el riesgo en su origen». Está un escalón por encima de este anexo: es el **artículo 15.1.a) de la Ley 31/1995**, el primero de los principios de la acción preventiva. La cadena entera, de arriba abajo:

Orden	Medida	Dónde está
1	Evitar el riesgo	Artículo 15.1.a) de la Ley 31/1995
2	Evaluar los que no se puedan evitar	Artículo 15.1.b)
3	Combatirlos en su origen	Artículo 15.1.c)
4	Protección colectiva —barandilla, red, plataforma—	Anexo II, 4.1.1 del RD 1215/1997, y artículo 15.1.h) de la ley
5	Protección individual —arnés, línea de vida—	Sólo cuando lo anterior no basta

Que la protección individual vaya la última no es un detalle de orden: es la regla. El arnés no sustituye a la barandilla; se pone cuando la barandilla no cabe.

8.7.3 Las escaleras de mano

Anexo II, apartado 4.2.2: «Se impedirá el deslizamiento de los pies de las escaleras de mano durante su utilización ya sea mediante la fijación de la parte superior o inferior de los largueros, ya sea mediante cualquier dispositivo antideslizante o cualquier otra solución de eficacia equivalente. **Las escaleras de mano para fines de acceso deberán tener la longitud necesaria para sobresalir al menos un metro del plano de trabajo al que se accede. [...] Las escaleras de mano simples se colocarán, en la medida de lo posible, formando un ángulo aproximado de 75 grados con la horizontal.**»

Apartado 4.2.3: «El ascenso, el descenso y los trabajos desde escaleras se efectuarán **de frente a éstas**. [...] Los trabajos **a más de 3,5 metros de altura**, desde el punto de operación al suelo, que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, **sólo se efectuarán si se utiliza un equipo de protección individual anticaídas** o se adoptan otras medidas de protección alternativas. [...] **Las escaleras de mano no se utilizarán por dos o más personas simultáneamente.**»

Apartado 4.2.4: «No se emplearán escaleras de mano y, en particular, escaleras de más de cinco metros de longitud, sobre cuya resistencia no se tengan garantías. Queda prohibido el uso de escaleras de mano de construcción improvisada.»

Apartado 4.2.5: «Las escaleras de mano se revisarán periódicamente. **Se prohíbe la utilización de escaleras de madera pintadas**, por la dificultad que ello supone para la detección de sus posibles defectos.»

Cuatro cifras de esos apartados y una prohibición son lo que hay que llevar aprendido:

Dato	Cifra
Los largueros sobresalen del plano al que se accede	Un metro
Ángulo aproximado con la horizontal	75 grados
Trabajos que exigen equipo anticaídas	A más de 3,5 metros
Longitud a partir de la cual hace falta garantía de resistencia	Cinco metros
Escaleras de madera pintadas	Prohibidas

El examen de Montaje de Equipos pregunta por el ángulo y da como respuesta «entre 70° y 75°», que es el intervalo con que se enseña la regla en la práctica; **la norma dice «aproximado de 75 grados».** La opción marcada es la única compatible con el texto, y el matiz queda escrito.

8.7.4 El equipo de protección individual anticaídas

Un sistema anticaídas tiene tres piezas y ninguna funciona sola:

Pieza	Qué hace
Arnés anticaídas	Reparte la fuerza de la caída sobre el cuerpo. Es el único cinturón admitido para caída: el cinturón de sujeción no lo es
Elemento de amarre	Une el arnés al anclaje. Con absorbedor de energía cuando la caída puede ser libre
Dispositivo de anclaje	El punto o la línea a la que todo se sujeta. Puede ser fijo o temporal, horizontal o vertical

Las normas europeas armonizadas de cada pieza, que el examen pregunta por su número. Van con la marca de Una Norma Española (UNE), que es como se publican aquí las normas europeas armonizadas:

Norma	Qué regula
UNE-EN 355	Absorbedores de energía
UNE-EN 358	Cinturones y componentes de sujeción y retención
UNE-EN 362	Conectores
UNE-EN 365	Requisitos generales de instrucciones de uso, mantenimiento, revisión y marcado

El examen pregunta por el elemento de amarre con absorbedor de energía y la respuesta oficial es la EN 355. Este tema declara el límite: el texto de esas normas UNE **está tras un muro de pago y no se ha consultado**; lo que aquí se afirma es el objeto de cada una, que es lo que la pregunta exige, y descansa en la plantilla oficial.

Y dos reglas de uso que el examen también pregunta:

- El arnés se inspecciona antes de cada uso, además de las revisiones periódicas. No es una revisión anual ni quinquenal: es **cada vez**, mirando cintas, costuras, hebillas y anillas.
- La línea de vida puede ser **fija o temporal y horizontal o vertical**; conviene que el anclaje esté **por encima** del usuario para reducir el factor de caída; y **cada tramo lo utiliza el número de personas para el que fue diseñada**, que salvo diseño expreso es **una**. La afirmación de que puede usarla cualquier número de trabajadores por tramo **es la falsa**.

8.8 Medios auxiliares: plataformas elevadoras y carretillas

El punto 7 de Información Gráfica lo dice con esas palabras —«medidas preventivas en el uso de medios auxiliares (plataformas, carretillas elevadoras)»— y el de **Montaje de Equipos** nombra los «equipos auxiliares de trabajo (carretillas elevadoras)».

8.8.1 Las plataformas de trabajo

Una plataforma de trabajo es un equipo de trabajo y le vale entero el apartado 6 del anexo I del RD 1215/1997 del epígrafe anterior: **barandilla de 90 centímetros como mínimo, protección intermedia y rodapié**, cuando haya riesgo de caída de más de dos metros.

Lo que la práctica añade, y va declarado como tal:

Elemento	Para qué
Rodapié	Que no caigan herramientas ni material sobre quien pasa debajo
Barra intermedia	Que nadie se deslice por debajo del pasamanos
Trampilla de acceso	Que el hueco por el que se sube quede cerrado cuando no se usa
Superficie antideslizante	Que el suelo de la plataforma no resbale con cable, agua o polvo
Señalización de carga máxima	Que se sepa cuánto peso admite, con personas y material dentro

El examen de Montaje de Equipos pregunta dos cifras de este cuadro —la altura a partir de la cual se instala la barra intermedia y aquella a partir de la cual el acceso por escalera interior lleva trampilla— y este tema declara que no las ha podido contrastar en ninguna norma. El RD 1215/1997 exige la protección intermedia cuando sea necesario para impedir el paso o deslizamiento, sin fijar una altura; el RD 486/1997 tampoco las da. Las respuestas oficiales descansan en la plantilla, que es el quinto nivel de la jerarquía de fuentes de este proyecto, y así queda dicho.

8.8.2 Las plataformas elevadoras móviles de personal

Son máquinas, y su régimen sale del mismo RD 1215/1997, con dos reglas que decide su uso en televisión:

- Se conducen desde la cesta, y quien va en ella lleva arnés anclado a la propia plataforma, no a la estructura del edificio: si la plataforma se mueve, el anclaje externo arrastra a la persona.
- No se usan como grúa ni como acceso a otro nivel salvo que el fabricante lo permita expresamente. Salir de la cesta a una estructura es una operación distinta, con su propio análisis.

Y la regla del anexo I que las gobierna todas: el equipo se usa según las instrucciones del fabricante, y quien lo maneja tiene que estar formado y autorizado.

8.8.3 Las carretillas elevadoras

Lo que un equipo de televisión necesita saber de ellas cabe en pocas líneas, y todas salen del mismo sitio: son equipos de trabajo automotores, y el anexo II del RD 1215/1997 les dedica su apartado 2.

Regla	Por qué
Sólo las conduce personal formado y autorizado	El apartado 2.1 del anexo II lo exige para todo equipo automotor
Nadie viaja en las horquillas ni en la carga	El transporte de personas sólo con el accesorio homologado
La carga va baja durante el desplazamiento	Subida desestabiliza el conjunto
La velocidad se adapta al recinto	Un plató con cable por el suelo no es un almacén
Se respeta el diagrama de cargas	La capacidad baja al alejar el centro de gravedad del mástil
Nunca se pasa ni se trabaja bajo la carga	El apartado 2.3 prohíbe la permanencia bajo cargas suspendidas

8.9 Riesgos asociados a espacios confinados y medidas de prevención

Esta rúbrica es exclusiva del punto 7 de Montaje de Equipos Audiovisuales, y es la única de todo el temario de prevención de este proyecto que no tiene un real decreto propio: se rige por la Ley 31/1995 y por la documentación técnica del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

8.9.1 Qué es un espacio confinado

Es un recinto con aberturas limitadas de entrada y salida, ventilación natural desfavorable y no concebido para ocupación continuada por personas. En una casa de televisión los hay más de los que parece: fosos de plató y de escenario, galerías de cable, cámaras de registro, arquetas, salas de grupos electrógenos y bodegas de unidades móviles.

Lo que los hace peligrosos no es el tamaño: es la atmósfera. Sus riesgos se ordenan en dos familias:

Familia	Riesgos
Específicos de la atmósfera	Asfixia por falta de oxígeno; intoxicación por gases o vapores; incendio y explosión por atmósfera inflamable
Comunes al recinto	Caídas a distinto nivel, golpes, atrapamiento, contactos eléctricos, ruido y temperatura

Y la razón por la que se estudian aparte: en un espacio confinado, el accidente se multiplica. La causa más frecuente de muerte no es la primera víctima, sino quien entra a rescatarla sin equipo.

8.9.2 Las medidas, en el orden en que se aplican

Orden	Medida
1	Evitar la entrada: hacer el trabajo desde fuera siempre que se pueda
2	Autorización de trabajo por escrito, que identifica el espacio, la tarea, los riesgos y las medidas
3	Medición de la atmósfera antes de entrar —oxígeno, explosividad y tóxicos— y medición continua durante el trabajo
4	Ventilación forzada si hace falta, antes y durante
5	Aislar y bloquear energías y conducciones que puedan aportar riesgo
6	Vigilante en el exterior, en contacto permanente y sin entrar nunca
7	Equipo de protección individual y equipo de rescate preparado antes de empezar

La regla que resume las siete: nadie entra solo, nadie entra sin medir y nadie entra a rescatar sin equipo.

8.10 Incendios y medidas preventivas

Cuatro planos, y conviene no mezclarlos porque cada uno tiene su norma:

Plano	Norma
La obligación del empresario	Ley 31/1995, artículo 20
El lugar de trabajo	RD 486/1997, anexo I, apartados 10 (vías y salidas de evacuación) y 11 (condiciones de protección contra incendios)
Los equipos e instalaciones de protección	RD 513/2017, Reglamento de instalaciones de protección contra incendios
El establecimiento industrial	RD 2267/2004, Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales

8.10.1 La obligación del empresario: artículo 20 de la Ley 31/1995

Es el único artículo de la Ley 31/1995 que nombra la lucha contra incendios. El empresario, **teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así como la posible presencia de personas ajenas a la misma**, deberá:

- **analizar las posibles situaciones de emergencia;**
- **adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores;**
- **designar al personal encargado de poner en práctica estas medidas;**
- **comprobar periódicamente, en su caso, su correcto funcionamiento.**

Ese personal **deberá poseer la formación necesaria, ser suficiente en número y disponer del material adecuado**. Y el empresario **deberá organizar las relaciones que sean necesarias con servicios externos a la empresa**, en particular en materia de **primeros auxilios, asistencia médica de urgencia, salvamento y lucha contra incendios**, de forma que quede garantizada **la rapidez y eficacia** de las mismas.

Enlaza con dos artículos más: el **18.1.c)**, que obliga a **informar a los trabajadores de esas medidas de emergencia**, y el **33.1.c)**, que obliga a **consultar la designación de los trabajadores encargados de ellas**.

8.10.2 El lugar de trabajo: RD 486/1997, anexo I

Apartado 10. Vías y salidas de evacuación. Nueve reglas; las que se preguntan:

- Deberán **permanecer expeditas y desembocar lo más directamente posible en el exterior o en una zona de seguridad.**
- **En caso de peligro, los trabajadores deberán poder evacuar todos los lugares de trabajo rápidamente y en condiciones de máxima seguridad.**
- **El número, la distribución y las dimensiones dependerán del uso, de los equipos y de las dimensiones de los lugares de trabajo, así como del número máximo de personas que puedan estar presentes.**
- **Las puertas de emergencia deberán abrirse hacia el exterior y no deberán estar cerradas**, de forma que cualquier persona que necesite utilizarlas pueda abrirlas **fácil e inmediatamente**. Y **estarán prohibidas las puertas específicamente de emergencia que sean correderas o giratorias.**
- Las puertas de los recorridos de evacuación **deberán poder abrirse en cualquier momento desde el interior sin ayuda especial.**
- Se **señalizarán conforme al RD 485/1997**, de señalización de seguridad y salud, con señalización **fijada en los lugares adecuados y duradera.**
- **No deberán estar obstruidas por ningún objeto, y las puertas de emergencia no deberán cerrarse con llave.**
- **En caso de avería de la iluminación, deberán estar equipadas con iluminación de seguridad de suficiente intensidad.**

Apartado 11. Condiciones de protección contra incendios. Tres reglas:

- Los lugares de trabajo se **ajustarán a la normativa que resulte de aplicación.**
- **Según las dimensiones y el uso de los edificios, los equipos, las características físicas y químicas de las sustancias existentes y el número máximo de personas que puedan estar presentes, deberán estar equipados con dispositivos adecuados para combatir los incendios y, si fuere necesario, con detectores contra incendios y sistemas de alarma.**

- Los dispositivos no automáticos de lucha contra los incendios deberán ser de fácil acceso y manipulación, y señalizarse conforme al RD 485/1997.

Y una regla del apartado 12 que cierra el círculo con la electricidad: **la instalación eléctrica no deberá entrañar riesgos de incendio o explosión**, y los trabajadores **deberán estar debidamente protegidos contra los riesgos de accidente causados por contactos directos o indirectos**.

8.10.3 Las clases de fuego

Las fija la norma de Una Norma Española (UNE), la **norma UNE-EN 2**, y el **RD 513/2017** las reproduce en su reglamento. **Son cinco**, y la que se olvida siempre es la última:

Clase	Fuegos de...
A	Materiales sólidos , generalmente de naturaleza orgánica , cuya combustión se realiza normalmente con formación de brasas
B	Líquidos o de sólidos licuables
C	Gases
D	Metales
F	Fuegos derivados de la utilización de ingredientes para cocinar (aceites y grasas vegetales o animales) en los aparatos de cocina

No existe una «clase E» de fuegos eléctricos. La electricidad no es un combustible: es una **circunstancia agravante** que condiciona **qué agente extintor se puede usar**, y así lo trata la reglamentación.

8.10.4 Los agentes extintores y su adecuación

La tabla es la del reglamento de instalaciones de protección contra incendios, recogida en la **NTP 536 del INSST**, *Extintores de incendio portátiles: utilización*:

Agente extintor	A (sólidos)	B (líquidos)	C (gases)	D (metales)
Agua pulverizada	Muy adecuado	Aceptable	—	—
Agua a chorro	Adecuado	—	—	—
Polvo BC (convencional)	—	Muy adecuado	Adecuado	—
Polvo ABC (polivalente)	Adecuado	Adecuado	Adecuado	—
Polvo específico para metales	—	—	—	Adecuado
Espuma física	Adecuado	Adecuado	—	—
Anhídrido carbónico (CO ₂)	Aceptable	Aceptable	—	—
Hidrocarburos halogenados	Aceptable	Adecuado	—	—

Con dos notas que valen tanto como la tabla:

1. En fuegos poco profundos —profundidad inferior a 5 mm— el anhídrido carbónico y los hidrocarburos halogenados pueden considerarse «adecuados».
2. La nota que decide las preguntas: «En presencia de corriente eléctrica **no son aceptables** como agentes extintores **el agua a chorro ni la espuma**; el resto de los agentes extintores podrán utilizarse en aquellos extintores que superen el ensayo dieléctrico normalizado en UNE-23.110.»

De ahí sale la respuesta a la pregunta que más se repite: **ante un equipo eléctrico o un cuadro eléctrico, polvo o CO₂**, nunca agua a chorro ni espuma. Entre los dos, **el CO₂ es el indicado cuando no se quiere ensuciar ni dañar el equipo** —no deja residuo y **no es conductor de la electricidad**—, y **el polvo ABC es el indicado para sólidos como madera o papel**, que el CO₂ solo apaga «aceptablemente» y con riesgo de reignición por las brasas.

La NTP añade la advertencia práctica que llevan las etiquetas: **el extintor de CO₂ no debe usarse en fuegos de metales ni de productos radiactivos**, y **su boquilla es de material aislante** para evitar quemaduras por la temperatura del gas licuado. Y en la elección del agente **se deberá prescindir del halón**, para cumplir el **Protocolo de Montreal** relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono.

8.10.5 Los extintores

Definición y clasificación (RD 513/2017). El extintor es **un equipo que contiene un agente extintor que puede proyectarse y dirigirse sobre un fuego por la acción de una presión interna**, producida **por una compresión previa permanente o mediante la liberación de un gas auxiliar**. Según la carga:

- **Extintor portátil:** diseñado para **ser llevado y utilizado a mano**, con una masa en condiciones de funcionamiento **igual o inferior a 20 kg**.
- **Extintor móvil:** transportado y accionado a mano, montado sobre ruedas y con una masa total **de más de 20 kg**.

Emplazamiento (RD 513/2017). Fácilmente visibles y accesibles, próximos a los puntos donde se estime mayor probabilidad de iniciarse el incendio y, a ser posible, próximos a las salidas de evacuación; sobre soportes fijados a paramentos verticales, con la parte superior del extintor entre 80 cm y 120 cm sobre el suelo; y con una distribución tal que **el recorrido máximo horizontal desde cualquier punto del sector de incendio hasta el extintor no supere 15 m**.

La etiqueta. Un extintor rotulado «**6 kg Polvo ABC — 21A 113B C**» significa: **6 kg de masa total** —agente extintor, agente impulsor y recipiente—, **polvo polivalente antibrasa a base de fosfatos**, y eficacias **21A, 113B y C** según la norma UNE-23110, que especifica **el tamaño y la clase de fuego que es capaz de extinguir**. La parte numérica del código indica **el tamaño del fuego**; la letra, la clase.

Modo de empleo, tal como lo recoge la NTP: **quitar el pasador de seguridad, apretar la maneta y dirigir el chorro a la base de las llamas**.

8.10.6 Bocas de incendio equipadas (BIE)

Del RD 513/2017, y son los datos que se preguntan:

- **Diámetros admitidos:** 25 mm de diámetro interior para mangueras semirrígidas y 45 mm para mangueras planas.
- **Altura:** boquilla, válvula de apertura manual y sistema de apertura del armario, **como máximo a 1,50 m sobre el nivel del suelo**.
- **Distancia a las salidas:** «Las BIE se situarán siempre a una distancia máxima de 5 m de las salidas del sector de incendio, medida sobre un recorrido de evacuación, sin que constituyan obstáculo para su utilización.»
- **Radio de acción:** la longitud de su manguera incrementada en 5 m, y la totalidad de la superficie del sector debe quedar cubierta por al menos una BIE.
- **Separación máxima** entre cada BIE y la más cercana: **50 m**.
- **Longitud máxima de manguera:** **20 m** con manguera plana, **30 m** con manguera semirrígida.

- **Caudal y presión:** la red garantizará **durante una hora como mínimo** el caudal descargado por **las dos BIE hidráulicamente más desfavorables**, a una **presión dinámica de entrada entre 300 kPa (3 kg/cm²) y 600 kPa (6 kg/cm²)**.

8.10.7 Establecimientos industriales: RD 2267/2004

Esta parte pesa poco en los exámenes de las tres ocupaciones que preparamos —**no ha caído ninguna vez**; las preguntas del banco vienen del cuadernillo de **Ingeniero Superior Industrial**—, pero está dentro de la rúbrica y se resuelve con tres datos.

a) Caracterización por su configuración y ubicación (anexo I). Cinco tipos:

Tipo	Definición
A	El establecimiento ocupa parcialmente un edificio que tiene, además, otros establecimientos , de uso industrial o de otros usos
B	Ocupa totalmente un edificio que está adosado a otro u otros , o a una distancia igual o inferior a tres metros de otro edificio o establecimiento
C	Ocupa totalmente un edificio, o varios , que está a una distancia mayor de tres metros del edificio más próximo de otros establecimientos . Dicha distancia deberá estar libre de mercancías combustibles o elementos intermedios susceptibles de propagar el incendio
D	Ocupa un espacio abierto , que puede estar totalmente cubierto , alguna de cuyas fachadas carece totalmente de cerramiento lateral
E	Ocupa un espacio abierto que puede estar parcialmente cubierto —hasta un 50 % de su superficie—, con alguna fachada de la parte cubierta sin cerramiento lateral

b) Caracterización por el nivel de riesgo intrínseco: bajo (niveles 1 y 2), medio (3, 4 y 5) y alto (6, 7 y 8). De ahí sale la periodicidad de las inspecciones: **cinco años** para riesgo bajo, **tres años** para medio y **dos años** para alto.

c) Máxima superficie construida admisible de cada sector de incendio (tabla 2.1 del anexo II), en metros cuadrados:

Riesgo intrínseco	Nivel	TIPO A	TIPO B	TIPO C
Bajo	1	2.000	6.000	Sin límite
	2	1.000	4.000	6.000
Medio	3	500	3.500	5.000
	4	400	3.000	4.000
	5	300	2.500	3.500
Alto	6	No admitido	2.000	3.000
	7	No admitido	1.500	2.500
	8	No admitido	No admitido	2.000

Con dos notas que multiplican esas superficies: **por 1,25** si la **fachada accesible es superior al 50 % del perímetro**, y **por 2** si se instalan **rociadores automáticos de agua no exigidos por el reglamento**. Las dos notas pueden aplicarse **simultáneamente**.

d) Bocas de incendio equipadas en establecimientos industriales (anexo III, apartado 9). Se instalan, entre otros casos, en sectores **de tipo A con 300 m² o más, de tipo B con riesgo medio y 500 m² o más o riesgo alto y 200 m² o más, y de tipo C con riesgo medio y 1.000 m² o más o riesgo alto y 500 m² o más**. Y las condiciones hidráulicas dependen del nivel de riesgo intrínseco:

Nivel de riesgo intrínseco	Tipo de BIE	Simultaneidad	Tiempo de autonomía
Bajo	DN 25 mm	2	60 min
Medio	DN 45 mm	2	60 min
Alto	DN 45 mm	3	90 min

Se admite **la BIE de 25 mm como toma adicional de la de 45 mm**, y a efectos de cálculo hidráulico **se considera como BIE de 45 mm**. Los **diámetros equivalentes mínimos** son **10 mm para las BIE de 25 y 13 mm para las de 45**, y **la presión en la boquilla no será inferior a dos bar ni superior a cinco bar**.

Dos umbrales más del mismo anexo: **columna seca** en establecimientos de **riesgo medio o alto con altura de evacuación de 15 m o superior**; y **rociadores automáticos** según una tabla de tipo, riesgo y superficie —por ejemplo, en actividades de producción **de tipo C con riesgo alto y 2.000 m² o más**—.

8.10.8 El riesgo eléctrico, que es donde empiezan muchos incendios

El **RD 486/1997** lo enuncia —**la instalación eléctrica no deberá entrañar riesgos de incendio o explosión**— y lo desarrolla el **Real Decreto 614/2001, de 8 de junio**, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (B0E-A-2001-11881).

Su **anexo I** distingue los dos contactos, y la distinción se pregunta:

- **Contacto eléctrico directo: choque eléctrico por contacto con elementos en tensión.**
- **Contacto eléctrico indirecto: choque eléctrico por contacto con masas puestas accidentalmente en tensión.**

Ese mismo anexo remite los umbrales: **«Alta tensión. Baja tensión. Tensiones de seguridad: las definidas como tales en los reglamentos electrotécnicos.»** Y el reglamento electrotécnico —el **Real Decreto 842/2002**, Reglamento electrotécnico para baja tensión— fija en su **artículo 2.1** los límites de la **baja tensión**:

	Límite
Corriente alterna	igual o inferior a 1.000 voltios
Corriente continua	igual o inferior a 1.500 voltios

Por encima de esos valores, alta tensión. Y por debajo, el propio artículo 2.6 define la **«muy baja tensión»: hasta 50 V en corriente alterna y hasta 75 V en corriente continua**, con el ejemplo de **las redes informáticas y similares**.

El **interruptor diferencial, que se pregunta y está en los dos sitios**. La **instrucción técnica complementaria (ITC) BT-24** de ese mismo reglamento de **baja tensión (BT)** —«Instalaciones interiores o receptoras. Protección contra los contactos directos e indirectos»— lo coloca **en los dos capítulos**, y por eso la pregunta admite una respuesta que a primera vista parece equivocada:

- **Como protección contra contactos DIRECTOS**, en el apartado 3.5, **«Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial-residual»**: *«Esta medida de protección está destinada solamente a complementar otras medidas de protección contra los contactos directos. El empleo de dispositivos de corriente*

diferencial-residual, cuyo valor de corriente diferencial asignada de funcionamiento sea **inferior o igual a 30 mA**, se reconoce como **medida de protección complementaria** en caso de fallo de otra medida de protección contra los contactos directos **o en caso de imprudencia de los usuarios**. Y el aviso: «La utilización de tales dispositivos **no constituye por sí mismo una medida de protección completa**».

- Como protección contra contactos **INDIRECTOS**, en el apartado 4.1, «Protección por corte automático de la alimentación», donde el diferencial es el dispositivo que ejecuta ese corte.

Así que **el diferencial es, en la letra del reglamento, protección complementaria frente a contactos directos** — con el umbral de **30 mA**— y el dispositivo de corte frente a los indirectos. Quien conteste solo «indirectos» está dando la respuesta de manual, pero **la ITC-BT-24 lo enuncia bajo el epígrafe de los directos**.

8.10.9 El plan de autoprotección

Además del deber de emergencias del artículo 20 de la Ley 31/1995, hay una norma que dice qué centros tienen que tener un plan escrito y qué lleva dentro: el Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia.

Norma Básica de Autoprotección, apartado 3.7, «Vigencia del plan de autoprotección y criterios para su actualización y revisión»: «El Plan de Autoprotección tendrá **vigencia indeterminada**; se mantendrá adecuadamente actualizado, y **se revisará, al menos, con una periodicidad no superior a tres años**.»

Ésa es la respuesta a la pregunta de Montaje de Equipos, y las dos mitades de la frase importan. El plan **no caduca** —su vigencia es indeterminada— pero **hay que revisarlo al menos cada tres años**, y mantenerlo actualizado entre revisiones. Las opciones de uno, dos y cuatro años son plazos que la norma no fija.

Qué más conviene retener de esa norma, porque explica por qué un centro de televisión la tiene:

Concepto	Qué es
Autoprotección	El sistema de acciones y medidas del propio titular para prevenir y controlar los riesgos y dar respuesta a las emergencias con sus propios medios , hasta que llegue la ayuda externa
Plan de autoprotección	El documento que lo recoge: el inventario de riesgos, los medios, el plan de actuación y su implantación
Quién lo elabora	Personal con la capacitación que la norma exige, y lo suscribe el titular de la actividad
Implantación	No basta con escribirlo: hay que formar, informar y hacer simulacros

Y por qué se estudia junto a los incendios: el plan de autoprotección es el documento donde el deber genérico de emergencias del artículo 20 se convierte en **quién hace qué, por dónde se sale y a quién se avisa**.

8.11 Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas

Lo primero, y explica casi todos los fallos de esta rúbrica: **ni «in itinere» ni «in misión» aparecen en la Ley 31/1995**. La **disposición adicional primera** de esa ley remite expresamente **la definición de accidente de trabajo, enfermedad profesional, accidente no laboral y enfermedad común a la normativa de Seguridad Social**, y allí

es donde hay que ir.

Por eso, cuando el examen pregunta **en qué normativa se considera el accidente in itinere como tal**, la respuesta es **el artículo 156 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre** —y no el artículo 22 de la Ley 31/1995, ni el RD 488/1997, ni el RD-ley 16/2022.

8.11.1 El artículo 156 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social

156.1. El concepto general. *«Se entiende por accidente de trabajo toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena.»*

156.2. Los siete supuestos asimilados. *«Tendrán la consideración de accidentes de trabajo:»*

	Supuesto
a)	Los que sufra el trabajador al ir o al volver del lugar de trabajo
b)	Los sufridos con ocasión o como consecuencia del desempeño de cargos electivos de carácter sindical, y los ocurridos al ir o al volver del lugar en que se ejerciten
c)	Los ocurridos con ocasión o por consecuencia de tareas distintas a las de su grupo profesional que el trabajador ejecute en cumplimiento de las órdenes del empresario o espontáneamente en interés del buen funcionamiento de la empresa
d)	Los acaecidos en actos de salvamento y en otros de naturaleza análoga, cuando tengan conexión con el trabajo
e)	Las enfermedades no incluidas en el artículo siguiente que contraiga el trabajador con motivo de la realización de su trabajo, siempre que se pruebe que la enfermedad tuvo por causa exclusiva la ejecución del mismo
f)	Las enfermedades o defectos padecidos con anterioridad que se agraven como consecuencia de la lesión constitutiva del accidente
g)	Las consecuencias del accidente modificadas en su naturaleza, duración, gravedad o terminación por enfermedades intercurrentes

La letra a) es la base legal del accidente in itinere, y conviene fijarse en lo escueta que es: **«los que sufra el trabajador al ir o al volver del lugar de trabajo»**. Todo lo demás —recorrido habitual, tiempo razonable, medio idóneo— lo ha construido la jurisprudencia.

156.3. La presunción. *«Se presumirá, salvo prueba en contrario, que son constitutivas de accidente de trabajo las lesiones que sufra el trabajador durante el tiempo y en el lugar del trabajo.»* Es una **presunción iuris tantum**, y solo opera **en tiempo y lugar de trabajo**: no alcanza al trayecto. En adelante, Ley General de la Seguridad Social (LGSS).

156.4. Lo que no es accidente de trabajo. a) Lo debido a **fuerza mayor extraña al trabajo**, entendida como la que **no guarde relación alguna con el trabajo que se ejecutaba**; y con una salvedad que se pregunta: *«En ningún caso se considerará fuerza mayor extraña al trabajo la insolación, el rayo y otros fenómenos análogos de la naturaleza.»* b) Lo debido a **dolo o a imprudencia temeraria del trabajador accidentado**.

156.5. Lo que no impide la calificación. a) La **imprudencia profesional**, *«que sea consecuencia del ejercicio habitual de un trabajo y se derive de la confianza que este inspira»*. b) La **conurrencia de culpabilidad civil o criminal** del empresario, de un compañero o de un tercero, **salvo que no guarde relación alguna con el trabajo**.

La pareja **imprudencia temeraria / imprudencia profesional** es de las que más se preguntan: **la temeraria excluye el accidente de trabajo; la profesional no lo impide**.

8.11.2 El accidente in itinere: qué exige la jurisprudencia

El Tribunal Supremo ha construido **cuatro elementos**, que el **Anuario de Derecho publicado por el propio BOE** recoge así:

Elemento	Qué exige
Teleológico	Que el accidente esté motivado única y exclusivamente por el desarrollo de la relación laboral : su causa reside en el inicio o la finalización de los servicios
Cronológico	Que el accidente ocurra en el momento inmediato o razonablemente próximo a las horas de entrada y salida del trabajo
Topográfico o geográfico	Que se produzca cuando se utiliza un trayecto habitual entre el domicilio y el centro de trabajo
Mecánico o de idoneidad del medio	Que el medio utilizado para el desplazamiento sea razonable y adecuado a la realidad social —a pie o en transporte mecánico, público o privado—

El **INSST**, en la **NTP 1090**, lo resume operativamente en dos condiciones: **el accidente debe producirse en el recorrido habitual entre el lugar de residencia y el de trabajo**, y **no deben producirse interrupciones durante dicho recorrido habitual**.

Tres precisiones que deciden preguntas:

- **El elemento topográfico habla del «domicilio», no de «la vivienda habitual».** Cuando el examen ofrece dos definiciones idénticas salvo en que una dice *«aunque no sea vivienda habitual»* y la otra *«siendo esta la vivienda habitual»*, **la buena es la primera**: lo que se exige es que **el trayecto sea el habitual**, no que la vivienda lo sea. La jurisprudencia ha admitido el accidente in itinere desde una segunda residencia cuando el elemento teleológico es claro. *Esa extensión concreta no se ha podido leer en la sentencia original y queda anotada como tal; los cuatro elementos, sí.*
- **No todos los accidentes in itinere son accidentes de tráfico.** Lo dice el INSST expresamente: **también hay caídas, patologías no traumáticas, etcétera.**
- **El accidente in itinere es contingencia profesional.** Deriva del trabajo y se protege como accidente de trabajo, con las prestaciones y el régimen de las contingencias profesionales, no de las comunes.

8.11.3 El accidente en misión

Tampoco lo define la ley. El **INSST**, en la **NTP 1090**, lo define así, y es la formulación que el examen da por buena:

Accidente de trabajo en misión: *«es aquel sufrido por el trabajador que **utiliza el vehículo de forma no continuada**, pero que debe realizar desplazamientos fuera de las instalaciones de la empresa para cumplir con su misión.»*

Es decir: **el accidente que ocurre mientras el trabajador lleva a cabo tareas relacionadas con su trabajo pero fuera de su lugar habitual**, y **no en el trayecto de ida o vuelta desde su domicilio**. Esa es exactamente la línea que lo separa del in itinere.

La NTP distingue además una figura vecina que conviene no confundir: el **accidente de trabajo de conductores profesionales**, *«aquel sufrido o provocado por el trabajador que **utiliza el vehículo como centro de trabajo** para cumplir su tarea»* —transportistas, mensajeros, conductores de servicios de transporte, comerciales—. En misión el vehículo se usa **de forma no continuada**; en el conductor profesional, **el vehículo es el centro de trabajo**.

Los límites que impone el Tribunal Supremo. El accidente en misión **no lo cubre todo**: la doctrina, recogida igualmente en el Anuario de Derecho del BOE, **niega que la presunción del artículo 156.3 se aplique automáticamente a todo lo que ocurre durante la misión**. Se exige un dato o indicio que conecte el accidente con el trabajo, y la presunción no alcanza a lo sucedido en el ámbito normalmente privado —por ejemplo, el descanso en el hotel— salvo que concurran **circunstancias de hecho que comporten un especial riesgo**.

Y un concepto estadístico que el INSST usa y que ordena el conjunto: el **accidente laboral de tráfico (ALT)** es «**toda lesión corporal que sufre un trabajador con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecuta y en el cual intervenga un vehículo en movimiento en vía pública afectada por la legislación de tráfico**»; quedan excluidos los producidos en vías interiores de centros de trabajo. Y ALT = ALT en jornada + ALT in itinere.

8.11.4 Las medidas preventivas

Aquí está la mitad de la rúbrica que suele quedarse sin estudiar, y tiene una clave de comprensión que da el **grupo de trabajo de Seguridad Vial Laboral de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo**:

«La actuación inspectora se produce sobre el control de la responsabilidad empresarial en el accidente en misión, donde se centra el ámbito de responsabilidad en esta materia, y en el caso del accidente «in itinere» lo que podemos tener en todo caso es el ejercicio de «buenas prácticas», que serían voluntarias por parte de la empresa y que no se pueden exigir por el órgano de fiscalización que es la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.»

Dicho de otro modo: **el trayecto casa-trabajo es accidente de trabajo a efectos de prestaciones, pero la empresa no responde de él como responde de la misión**. De ahí que las medidas se ordenen en dos instrumentos distintos.

a) El Plan de Seguridad Vial (PSV). Según la NTP 1091, **debe ser realizado por el Servicio de Prevención y forma parte de la planificación preventiva** para el control de los riesgos laborales, **de acuerdo con los resultados de la evaluación de riesgos**. Se hace **cuando existan riesgos laborales viales derivados de la actividad y debe integrarse en el Plan de Prevención de la empresa**. Sus medidas se dividen en tres familias:

- **Medidas materiales:** gestión de la flota de vehículos, con criterios de seguridad y de respeto al medio ambiente en la adquisición y renovación; disponibilidad de los elementos de seguridad y salud laboral necesarios; programa de mantenimiento y revisión del buen estado de los vehículos; control de la carga y su estabilidad; medidas de seguridad en vías internas de circulación y de acceso a la empresa; medidas favorecedoras del transporte público y de los vehículos compartidos.
- **Formación para la conducción segura:** plan de formación continuada, programa de concienciación y educación para la movilidad segura y sostenible, seguimiento de la eficacia formativa y normas de actuación en la conducción, con sus medidas y prohibiciones.
- **Medidas organizativas:** procedimientos de trabajo para una conducción segura, programa para la reducción de la movilidad, señalización de seguridad vial en el centro de trabajo, rutas e itinerarios seguros, información puntual sobre el estado de la circulación, flexibilidad de horario, especialmente en horas punta de acceso y salida del trabajo, descansos en la conducción, organización de la carga de trabajo, previsión de urgencias en la movilidad, alimentación saludable con limitación y control en el uso de alcohol y psicofármacos, pautas en la elección del transporte, gestión de aparcamientos, campañas periódicas y protocolos de actuación ante accidentes laborales viales.

b) El Plan de Movilidad (PM). El INSST lo define como «**el conjunto de acciones planificadas y en proceso de implementación para mejorar la movilidad de personas a fin de que sea lo más segura, eficiente y sostenible posible, bajo una perspectiva de responsabilidad social, y más allá de las exigencias reglamentarias de**

seguridad y salud laboral». Debe ser **el resultado del estudio de los hábitos y pautas de desplazamiento** de la colectividad y de sus necesidades.

Y la frase que ordena las dos rúbricas: **«la acción preventiva para reducir accidentes laborales in itinere formaría parte natural del Plan de Movilidad por su dimensión no reglamentaria»**, aunque pueda integrarse también en el Plan de Seguridad Vial. **Ambos planes deberían estar integrados** en cualquier organización para ganar efectividad.

Aplicado a la pregunta de examen: **las medidas preventivas frente al accidente in itinere no son «ninguna, porque no es accidente laboral» ni «no comunicarlo al empleador»**; son **garantizar que los empleados utilicen medios de transporte seguros y estén informados de las rutas de acceso al lugar de trabajo** —itinerarios seguros, información sobre el estado de la circulación, flexibilidad horaria, fomento del transporte público—, que es exactamente el catálogo del Plan de Movilidad y del PSV.

8.12 La actuación ante un accidente o una emergencia: proteger, avisar, socorrer

Esta rúbrica es de las dos ocupaciones técnicas nuevas: el punto 17 de Sonido y el punto 21 de Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos, cuyos enunciados incluyen la actuación ante emergencias dentro del deber general del **artículo 20 de la Ley 31/1995**, que el epígrafe 9.1 ya recoge —**primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación**—.

Lo que aquí se añade es la **secuencia de actuación**, que el examen pregunta por su orden y **no está en ningún artículo**: es la conducta que la documentación técnica del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y todos los manuales de primeros auxilios enseñan con las mismas tres palabras.

El orden es proteger, avisar, socorrer, y cada paso está antes que el siguiente por una razón:

Paso	Qué se hace	Por qué va en ese lugar
1. Proteger	Asegurar el lugar: cortar la corriente, señalizar, apartar el peligro, protegerse uno mismo	Un socorrista accidentado es una víctima más , y entonces hay dos personas que atender y ninguna que ayude
2. Avisar	Llamar al 112 y dar el lugar, el número de heridos y lo que ha pasado	La ayuda tarda en llegar , así que el reloj empieza a correr cuanto antes; y se avisa antes de empezar a atender porque después ya no habrá manos libres
3. Socorrer	Atender al accidentado con lo que se sepa hacer, y sólo con lo que se sepa hacer	Es lo último porque depende de los dos anteriores: sin lugar seguro no se puede atender, y sin aviso la atención no tiene continuidad

Y de ahí que las tres permutaciones que el examen ofrece como distractores sean todas peores: **socorrer primero pone en peligro al que socorre; avisar primero deja el peligro activo mientras se habla por teléfono; y avisar antes de proteger tiene el mismo defecto.**

El aviso que da sentido al tercer paso: **socorrer no es hacer lo que sea. Mover a un accidentado con sospecha de lesión de columna, dar de beber a quien está inconsciente o retirar un objeto clavado son maniobras que empeoran el cuadro. Lo que no se sabe hacer, no se hace:** se protege, se avisa y se acompaña.

Y el enlace con el riesgo eléctrico del epígrafe 9.8, que en estas dos ocupaciones es el caso más probable: ante un accidente eléctrico, «proteger» significa cortar la tensión antes de tocar a nadie. Quien toca a un electrificado con la instalación en tensión se electriza también. Si no se puede cortar, se separa a la víctima con un elemento aislante y seco, nunca con la mano.

8.13 La iluminación de los lugares de trabajo

Esta rúbrica no figura con nombre propio en ningún enunciado del anexo, y se incorpora porque el examen la ha preguntado: es el apartado 7 del manual de este proyecto —la laguna se cierra ampliando el tema, nunca recortando la pregunta—. La pregunta cayó en el cuadernillo de Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos, y su respuesta es literalmente el primer párrafo de un artículo.

La norma es el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo (B0E-A-1997-8669), el mismo cuyo anexo I sostiene el epígrafe 9.2.

Artículo 8 de ese real decreto:

«La iluminación de los lugares de trabajo deberá permitir que los trabajadores dispongan de condiciones de visibilidad adecuadas para poder circular por los mismos y desarrollar en ellos sus actividades sin riesgo para su seguridad y salud.

La iluminación de los lugares de trabajo deberá cumplir, en particular, las disposiciones del anexo IV.»

— Real Decreto 486/1997, artículo 8 (B0E-A-1997-8669), redacción vigente el 21 de diciembre de 2022

Ésa es la respuesta oficial, palabra por palabra, y conviene ver por qué las tres opciones falsas lo son: poder hablar por teléfono, poder utilizar los equipos cercanos y poder leer son tres consecuencias posibles de una iluminación suficiente, pero ninguna es el criterio que la norma fija. El criterio es doble y más ancho: circular y desarrollar la actividad, y las dos cosas sin riesgo.

8.13.1 Los niveles mínimos del anexo IV

El anexo IV desarrolla el artículo y trae la única tabla de cifras de toda esta materia. Los niveles se dan en lux, que es unidad legal de medida en España por el Real Decreto 2032/2009.

Zona o parte del lugar de trabajo	Nivel mínimo, en lux
Zonas con tareas de bajas exigencias visuales	100
Zonas con exigencias visuales moderadas	200
Zonas con exigencias visuales altas	500
Zonas con exigencias visuales muy altas	1.000
Áreas o locales de uso ocasional	50
Áreas o locales de uso habitual	100
Vías de circulación de uso ocasional	25
Vías de circulación de uso habitual	50

Dónde se mide, que es la parte que se olvida: en la zona de tarea, a la altura donde ésta se realice; en las zonas de uso general, a 85 centímetros del suelo; y en las vías de circulación, a nivel del suelo.

Y la regla que duplica las cifras, que el anexo enuncia expresamente: estos niveles mínimos se duplican cuando en áreas de uso general o vías de circulación haya riesgos apreciables de caídas, choques u otros accidentes, y cuando en las zonas de tarea un error de apreciación visual pueda suponer un peligro o el contraste sea muy débil.

8.13.2 Las condiciones de reparto y las que prohíbe

El mismo anexo IV fija cómo tiene que estar repartida la luz, no sólo cuánta hay. Se cita literal, porque su apartado 4 mezcla obligaciones con deberes de procurar y la diferencia importa:

«4. La iluminación de los lugares de trabajo deberá cumplir, además, en cuanto a su distribución y otras características, las siguientes condiciones:

- a) La distribución de los niveles de iluminación será lo más uniforme posible.
- b) Se procurará mantener unos niveles y contrastes de luminancia adecuados a las exigencias visuales de la tarea, evitando variaciones bruscas de luminancia dentro de la zona de operación y entre ésta y sus alrededores.
- c) Se evitarán los deslumbramientos directos producidos por la luz solar o por fuentes de luz artificial de alta luminancia. En ningún caso éstas se colocarán sin protección en el campo visual del trabajador.
- d) Se evitarán, asimismo, los deslumbramientos indirectos producidos por superficies reflectantes situadas en la zona de operación o sus proximidades.
- e) No se utilizarán sistemas o fuentes de luz que perjudiquen la percepción de los contrastes, de la profundidad o de la distancia entre objetos en la zona de trabajo, que produzcan una impresión visual de intermitencia o que puedan dar lugar a efectos estroboscópicos.»

— Real Decreto 486/1997, anexo IV, apartado 4 (B0E-A-1997-8669), redacción vigente el 21 de diciembre de 2022

La letra b es la única que no impone, sino que manda procurar, y conviene no leerla como si impusiera: la norma sabe que el contraste de luminancias depende de la tarea y del entorno, y por eso no fija una cifra.

El último punto merece un aviso para estas dos ocupaciones, porque es exactamente el riesgo del proyector de diodos mal ajustado: una fuente de luz que parpadea a una frecuencia que bate con el movimiento de una máquina puede hacerla parecer parada. Ese es el efecto estroboscópico que la norma prohíbe, y no es una curiosidad: es un riesgo de atrapamiento.

Y una regla de preferencia que la norma establece y suele olvidarse: siempre que sea posible, iluminación natural, complementada con artificial cuando la natural no baste; y en ese caso, preferentemente iluminación artificial general, complementada con localizada donde hagan falta niveles elevados.

8.14 Trazabilidad

Fuente	Identificador o edición
Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales	B0E-A-1995-24292
RD 488/1997, pantallas de visualización	B0E-A-1997-8671
RD 286/2006, exposición al ruido —sólo para Realización (Asistencia)—	B0E-A-2006-4414
RD 486/1997, lugares de trabajo	B0E-A-1997-8669
RD 513/2017, instalaciones de protección contra incendios	B0E-A-2017-6606
RD 2267/2004, establecimientos industriales	B0E-A-2004-21216
RD 614/2001, riesgo eléctrico	B0E-A-2001-11881
RD 842/2002, reglamento electrotécnico para baja tensión, art. 2	B0E-A-2002-18099
RD 39/1997, Reglamento de los Servicios de Prevención, art. 34	B0E-A-1997-1853
Doctrina del Tribunal Supremo sobre in itinere y en misión	Anuario de Derecho del BOE
Texto refundido de la LGSS, arts. 156 y 157	B0E-A-2015-11724
Guía Técnica del INSST sobre pantallas de visualización	edición de junio de 2021
INSST, TME de la extremidad superior	versión de abril de 2025
NTP 536, extintores de incendio portátiles	1999
NTP 1090 y 1091, riesgos laborales varios	2017
Grupo de trabajo de Seguridad Vial Laboral de la CNSST	informe con datos de 2014

Comprobaciones hechas sobre la fuente, no supuestas:

1. El RD 488/1997 no ha sido modificado nunca: los 12 bloques del texto consolidado tienen una sola redacción, la de 1997. El texto al corte y el de hoy son idénticos.
2. Todos los reales decretos se han volcado a la fecha de corte, 21 de diciembre de 2022, y se han leído en esa redacción.
3. La Guía Técnica de pantallas que está publicada es la de junio de 2021, anterior al corte. Su primera versión es de junio de 1998, y la de 2021 abandonó expresamente el criterio de horas para definir al «trabajador» usuario de pantallas: cualquier material que siga dando «cuatro horas diarias o veinte semanales» reproduce la versión vieja.
4. Dos fuentes son posteriores al corte y se dicen: el documento del INSST sobre trastornos musculoesqueléticos de la extremidad superior lleva versión de abril de 2025, y la definición que de él se toma es la de la EU-OSHA de 2007, anterior al corte y estable. No hay norma que congelar aquí: no es legislación, es documentación técnica, y se cita como tal.
5. Lo que no se ha podido leer en el original se dice en su sitio: la extensión jurisprudencial del accidente in itinere a la segunda residencia. Los cuatro elementos —teleológico, cronológico, topográfico y mecánico— sí están leídos, en el Anuario de Derecho publicado por el BOE.
6. El RD 286/2006 tampoco ha sido modificado nunca: sus veinticuatro bloques tienen una sola redacción, la de 2006. El texto al corte y el de hoy son idénticos.

7. **Una advertencia para quien pase la lente de modo sobre este tema.** La Ley 31/1995 y el RD 286/2006 numeran igual nueve de sus artículos —el 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11—, y la lente lo avisa por sí sola. El hallazgo que deja en el **artículo 7** —una salvedad «sin perjuicio de lo establecido en la legislación específica sobre productos e instalaciones industriales»— **es de la Ley 31/1995**, cuyo artículo 7 trata de las competencias de las administraciones, y **no del artículo 7 del real decreto**, que es el de los protectores auditivos. **Es un falso positivo de colisión y queda anotado aquí para no volver a buscarlo.**

Fecha de corte aplicada: 21 de diciembre de 2022 para las normas. Para la documentación técnica del INSST se usa **la edición publicada**, indicando siempre cuál es.

Esquema de repaso · tema 8

Esqueleto para repasar. Todo desarrollado y verificado en el tema. **Siglas:** las administraciones públicas (**AAPP**); el Estatuto de los Trabajadores (**ET**); el equipo de protección individual (**EPI**); las empresas de trabajo temporal (**ETT**); los trastornos musculoesqueléticos (**TME**); las pantallas de visualización de datos (**PVD**); el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (**INSST**); el real decreto (**RD**); la nota técnica de prevención (**NTP**); la boca de incendio equipada (**BIE**); los polvos extintores, que se nombran por las clases de fuego para las que sirven (**BC** y **ABC**); la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (**CNSST**); y el lux, el decibelio ponderado A (**dB(A)**) y el ponderado C (**dB(C)**).

Doce rúbricas, y ninguna ocupación las lleva todas. Cada apartado dice de quién es.

Encaje

- **Doce rúbricas sobre trece ocupaciones, con seis redacciones distintas del enunciado.** Solo la primera se solapa con el **tema 8 del general**.
- **Sesenta y siete preguntas son de la Ley 31/1995** —y las contesta el tema 8 del general— y **cuarenta y siete son de este tema**.
- **Peso del bloque de prevención en 2024: Producción (Asistencia) 8,3 % · Información y Contenidos 3,3 % · Documentación 2,1 %.**
- **Quién lleva qué: 1, 9 y 10 las trece · 2** todas menos Información Gráfica y Montaje de Equipos · **3** todas menos Técnica de Equipos · **4** Información Gráfica, Montaje de Equipos y Técnica de Equipos · **5** las dos Realizaciones y Sonido · **6** Información Gráfica, Montaje de Equipos, Sonido y Técnica de Equipos · **7** Información Gráfica y Montaje de Equipos · **8** solo Montaje de Equipos · **11** Sonido y Técnica de Equipos · **12** ninguna con nombre propio: entra porque el examen la preguntó.
- **El riesgo eléctrico**, que Sonido y Técnica de Equipos traen con rúbrica propia, **está en el apartado 5**, donde entró como origen de incendios. **No se duplica**.
- **Disciplinas preventivas (art. 34 RD 39/1997): medicina del trabajo · seguridad en el trabajo · higiene industrial · ergonomía y psicología aplicada.** Seguridad en el trabajo = técnica que **elimina o disminuye el riesgo de accidente**.

1 · Derechos y obligaciones (Ley 31/1995)

- **Art. 14.1.** «Protección eficaz en materia de seguridad y salud» ↔ **correlativo deber del empresario** (y de las AAPP con su personal). Lo integran **cinco derechos: información, consulta y participación · formación · paralización por riesgo grave e inminente · vigilancia de la salud**.
- **Art. 18.1.** Información sobre **a) riesgos de la empresa y de cada puesto · b) medidas de protección y prevención · c) medidas de emergencia** (art. 20). Con representantes, a través de ellos; **no obstante, información directa a cada trabajador de los riesgos de su puesto**.
- **Art. 33.** Consulta **con la debida antelación:** planificación y **nuevas tecnologías** · organización de la prevención y **designación de encargados o servicio externo · encargados de emergencias** · procedimientos de información y documentación · **proyecto y organización de la formación · cualquier acción con efectos sustanciales**.
- **Art. 34.1.** Participación canalizada por representantes y representación especializada **desde SEIS trabajadores. Delegados de Prevención (35) y Comité de Seguridad y Salud (38, 50 o más, se reúne trimestralmente)**.
- **Art. 19.** Formación **teórica y práctica, suficiente y adecuada: al contratar** (cualquier modalidad o duración) · **al cambiar de funciones · al introducir nuevas tecnologías o equipos**. Centrada en el puesto, adaptada y repetida. **Dentro de la jornada o, en su defecto, descontando de ella el tiempo invertido; coste nunca sobre el trabajador**.
- **Art. 21.2.** Derecho a **interrumpir la actividad Y abandonar el lugar de trabajo ante riesgo grave e inminente** (art. 4.4.º: probable racionalmente **en futuro inmediato** y con **daño grave**). **21.1.a)** el empresario **informa lo antes posible**. **21.3** los **representantes por mayoría** —o los **Delegados**— **paralizan**; la **autoridad laboral anula o ratifica en 24 h**. **21.4** sin perjuicio alguno salvo mala fe o negligencia grave.

- **Art. 22.** Vigilancia de la salud **VOLUNTARIA**; **tres excepciones, previo informe de los representantes.** Al empresario, **solo las conclusiones sobre la aptitud.**
- **Arts. 25 a 28.** Especialmente sensibles (incluida discapacidad reconocida) · **maternidad:** adaptación → **cambio de puesto** → **suspensión por riesgo durante el embarazo** → **lactancia natural de menores de 9 meses, más exámenes prenatales con derecho a remuneración, previo aviso y justificación** · **menores de 18:** **evaluación previa por falta de experiencia, inmadurez y desarrollo incompleto** · **temporales y ETT:** mismo nivel de protección, sin distinción de temporalidad; **usuaria** = condiciones de ejecución e información, **ETT** = formación y vigilancia de la salud.

Art. 29 · Obligaciones del trabajador

29.1 velar según sus posibilidades, conforme a su formación y las instrucciones del empresario.

29.2 1.º usar adecuadamente máquinas, aparatos, herramientas, **sustancias peligrosas** y equipos de transporte · 2.º **utilizar correctamente los medios y equipos de protección** · 3.º **no poner fuera de funcionamiento** los dispositivos de seguridad · 4.º **informar de inmediato al superior jerárquico directo Y a los trabajadores designados o, en su caso, al servicio de prevención** · 5.º **contribuir al cumplimiento de las obligaciones de la autoridad competente** · 6.º **cooperar con el empresario.**

29.3 incumplimiento = **incumplimiento laboral del art. 58.1 ET.**

El EPI: lo **proporciona el empresario y vela por su uso (17.2)**, **no cuesta nada al trabajador (14.5)** y **el trabajador debe usarlo correctamente (29.2.2.º)**. Las obligaciones del trabajador no eximen al empresario (14.4).

2 · Pantallas de visualización (RD 488/1997 + Guía Técnica INSST, junio 2021)

- **Nunca modificado:** 12 bloques, **una sola redacción.** Transpone la **Directiva 90/270/CEE.** La **DF 1.ª** encarga la **Guía Técnica** al INSST.
- **Art. 1.3.** Seis exclusiones: **conducción de vehículos o máquinas** · **sistemas embarcados** · **destinados prioritariamente al público** · **portátiles, salvo uso continuado en un puesto** · **calculadoras, cajas registradoras y pequeños dispositivos** · **máquinas de escribir de ventanilla.**
- **Art. 2.** **Definiciones:** **pantalla** = alfanumérica o gráfica, **cualquiera que sea el método de representación** · **puesto** = equipo + teclado + programa + accesorios + asiento y mesa + **entorno laboral inmediato** · **trabajador** = quien **habitualmente y durante una parte relevante de su trabajo normal** la utiliza. La **Guía de 2021 abandona el criterio de horas:** el nº de horas **no es el único factor.**
- **Art. 3.2.** La **evaluación** atiende a **riesgos para la vista, problemas físicos y carga mental**, y a **a)** tiempo promedio de uso diario · **b)** tiempo máximo de atención continua · **c)** grado de atención.
- **Art. 3.3.** Reducir el trabajo continuado: **primero alternar tareas, luego pausas.** Guía: **pausas cortas y frecuentes (p. ej. cada 30 minutos), no una pausa larga.** 3.4 el convenio puede fijar periodicidad, duración y condiciones.
- **Art. 4.** **Vigilancia de la salud:** **a)** antes de empezar · **b)** después, **según el nivel de riesgo a juicio del médico** · **c)** al aparecer trastornos. **Reconocimiento oftalmológico** si hace falta y **dispositivos correctores especiales gratuitos** si **no bastan los normales.**
- **Art. 5.** Formación **antes de comenzar** y **cada vez que el puesto se modifique de manera apreciable.**

Riesgos (Guía Técnica)

- **Vista:** **fatiga visual o astenopia** = **respuesta del ojo ante un esfuerzo muscular excesivo durante un largo periodo.** **Causa principal:** **los frecuentes ajustes del ojo a diferentes distancias visuales** por la ubicación de documentos, teclado y pantalla. **Desaparece con el descanso visual.** Regla 20-20-20. También **sequedad ocular** por **menor parpadeo** y **humedad ambiental baja.**
- **Físicos:** **posturas y estatismo** → TME y sedentarismo.
- **Carga mental:** **presión mental (stress)** y **tensión mental (strain).** La **presión escasa en trabajos repetitivos y monótonos** → **aburrimiento, ansiedad, depresión.**

Anexo · disposiciones mínimas

1. Equipo — **pantalla:** caracteres bien definidos, **imagen estable sin destellos ni centelleos, luminosidad y contraste ajustables, ORIENTABLE E INCLINABLE A VOLUNTAD, sin reflejos.** **Teclado:** **inclinable e independiente de la pantalla, espacio delante para apoyar brazos y manos, superficie mate.** **Mesa:** poco reflectante, dimensiones suficientes, soporte de documentos estable y regulable. **Asiento:** estable, altura regulable, respaldo reclinable y de altura ajustable, reposapiés a disposición de quien lo desee.

2. Entorno — espacio · iluminación · **reflejos y deslumbramientos** (ventanas con **cobertura regulable**) · ruido que **no perturbe la atención ni la palabra** · calor · **emisiones reducidas a niveles insignificantes salvo la parte visible del espectro** · humedad aceptable.

3. Interconexión — programa **adaptado a la tarea y fácil de utilizar; ningún dispositivo de control cuantitativo o cualitativo sin informar a los trabajadores y previa consulta a sus representantes;** indicaciones sobre su desarrollo; formato y ritmo adaptados; **principios de ergonomía.**

Distancia (Guía Técnica, no el RD)

Nunca menos de 300 mm. Habitual en oficina: entre 400 y 750 mm. La respuesta de examen a «distancia mínima recomendada» es **400 mm.** Parte superior de la pantalla a la altura de los ojos, dentro del espacio entre **la horizontal y 40°** bajo la horizontal.

3 · TME de la extremidad superior (INSST)

Definición (EU-OSHA 2007): alteraciones que sufren estructuras corporales como los **MÚSCULOS, ARTICULACIONES, TENDONES, LIGAMENTOS, NERVIOS, HUESOS** y el **SISTEMA CIRCULATORIO**, causadas o agravadas fundamentalmente por el trabajo y los efectos del entorno. Siete estructuras.

Problema de salud **más común en España y Europa; tres de cada cinco personas trabajadoras europeas;** más frecuentes en **espalda, cuello y extremidades superiores.**

Patologías: **tendinitis del manguito de los rotadores** (abducción; roce con el **acromion**) · **epicondilitis / codo de tenista** (pronación-supinación forzada, **epicóndilo**) · **epitrocleititis / codo del golfista** (supinación forzada, **epitróclea**) · **síndrome del túnel carpiano** (8 % de mujeres frente a 0,6 % de hombres) · **ganglión o quiste sinovial** (60 % en el dorso de mano y muñeca).

Factores: biomecánicos (modelo de **Putz-Anderson, 1988: fuerza + repetitividad + postura + falta de recuperación**), organizativos, ambientales e individuales.

- **Postura estática** (mantenida) y **postura forzada** (hiperextensiones, hiperflexiones o rotaciones extremas).
- **ISO 11228-3:** repetitiva la tarea cuyo ciclo o secuencia **se repite más de dos veces por minuto durante más del 50 % de su duración.**
- **Movimientos de riesgo si se repiten:** **PRONOSUPINACIÓN** de antebrazos o muñecas (sobre todo **contra resistencia**) · **EXTENSIONES Y FLEXIONES DE MUÑECA** · **DESVIACIONES RADIALES O CUBITALES.**
- **Umbral INSST:** ciclo **inferior a 30 segundos** o los mismos movimientos **más del 50 % del ciclo** · esfuerzos que superen el **30 % de la capacidad muscular máxima** · posturas extremas · **mantenimiento prolongado de cualquier postura.**

Repetitividad y monotonía: **ESENER-3** la sitúa como **el principal aspecto que preocupa a las empresas europeas;** consecuencias en **mano, brazo y hombro** —**tendinitis, peritendinitis, tenosinovitis, mialgias, atrapamientos de nervios distales**— y, por monotonía, **somnolencia, aburrimiento, ansiedad, depresión.**

Prevención, en este orden: **1) eliminar el riesgo** (automatización) · **2) identificar factores** · **3) evaluar** (**ISO 11228-3, Strain Index, OCRA**) · **4) intervenir**, con medidas **sobre el puesto** (diseño) y **sobre la organización** (pausas y descansos, rotaciones, ritmos). La medida más efectiva que pregunta el examen: **pausas activas y estiramientos.**

Puente con PVD: son los «problemas físicos» del art. 3.2 del RD 488/1997. Mantener limpia la pantalla y el filtro antirreflejo NO es requisito de diseño contra los TME: previene la fatiga visual.

4 · Manipulación manual de cargas (RD 487/1997)

De *Información Gráfica* punto 7, *Montaje de Equipos* punto 7 y *Técnica de Equipos* punto 21.

- **Art. 2, definición:** manipulación manual de cargas es **cualquier operación de transporte o sujeción de una carga por uno o varios trabajadores**, incluidos el **levantamiento, la colocación, el empuje, la tracción o el desplazamiento**, que **por sus características o condiciones ergonómicas inadecuadas** entrañe riesgos, **en particular dorsolumbares**.
- **Dos consecuencias de esa definición:** **manipular no es sólo levantar** —empujar y arrastrar cuentan— y **el riesgo no es de la carga, es de la operación**.
- **Art. 3.1, orden de actuación:** **primero evitar** la manipulación manual —medios mecánicos—; **si no se puede evitar, reducir el riesgo**. Es el mismo orden de toda la ley.
- **Art. 4: formación e información** sobre la forma correcta de manipular y sobre los riesgos.

La técnica de levantamiento, en ocho pasos

Paso	Qué se hace
1	Planificar: mirar la carga, el agarre, el recorrido y si hace falta ayuda
2	Separar los pies , uno ligeramente adelantado
3	Doblar las rodillas: espalda recta y piernas flexionadas , nunca al revés
4	Agarrar firmemente , con toda la mano
5	Levantar con las piernas , sin tirones
6	Pegar la carga al cuerpo: cuanto más lejos, más palanca sobre la zona lumbar
7	No girar el tronco: si hay que cambiar de dirección, se mueven los pies
8	Depositar igual , flexionando las rodillas

- La palabra que decide la pregunta del examen es *rectas*: **levantar con las piernas rectas obliga a flexionar la espalda**, que es exactamente lo contrario de la técnica.
- **Los cuatro grupos de factores de riesgo del anexo:** **la carga** —peso, volumen, agarre, equilibrio, centro de gravedad, aristas—; **el esfuerzo** —torsión, flexión, movimientos bruscos, postura inestable—; **el medio** —espacio, suelo, altura del plano, iluminación, temperatura—; **la actividad** —frecuencia, reposo, distancias, ritmo impuesto—. **Más el factor individual**.
- El real decreto NO fija un peso máximo, y conviene saberlo: **la cifra de 25 kilos es de la guía técnica del INSST, como valor de referencia general**, no de la norma.

5 · Exposición a altos niveles de sonido (RD 286/2006)

De *Realización (Asistencia)* punto 8, *Realización* punto 5.1 y *Sonido* punto 17. Las demás ocupaciones que comparten este tema pueden saltarse este apartado.

Los tres pares de valores (art. 5.1)

	Diario LAeq,d	Pico Lpico	Qué obliga
Inferiores que dan lugar a una acción	80 dB(A)	135 dB(C)	Protectores a disposición ; información y formación; audiometría cada 5 años
Superiores que dan lugar a una acción	85 dB(A)	137 dB(C)	Usar protectores; programa de medidas; señalizar y delimitar; medir cada año ; audiometría cada 3 años
Valores límite	87 dB(A)	140 dB(C)	No se superan nunca

El matiz que decide (art. 5.2): el **límite** se mide **con el protector puesto**; los **umbrales, sin él**. **Art. 5.3:** si la exposición varía mucho de un día a otro, cabe usar el **nivel semanal**, si no supera 87 dB(A) y se reduce el riesgo al mínimo.

Orden de la prevención (art. 4): eliminar en origen o reducir al nivel más bajo posible → métodos de trabajo, equipos, disposición de los puestos, formación, **reducción del ruido aéreo** (pantallas, cerramientos, absorbentes) y **por cuerpos sólidos** (amortiguamiento, aislamiento), mantenimiento y **organización del tiempo**. Además: **señalizar y delimitar** por encima de los superiores, y **locales de descanso** con ruido compatible con su uso.

Medición (art. 6): evaluación **basada en la medición**, salvo que baste la **directa apreciación profesional acreditada**. **Cada año** por encima de los superiores; **cada tres** por encima de los inferiores. **Calibrador acústico antes y después** de cada medición. *Aparato: **sonómetro**; para la dosis personal, **dosímetro**.*

Protectores (art. 7): por encima de los **inferiores**, el empresario los **pone a disposición**; por encima de los **superiores**, se **utilizan**. *Poner a disposición no es usar.*

Límite (art. 8): si se supera → **reducir de inmediato · determinar las razones · corregir las medidas · informar a los delegados de prevención**. *En ese orden.*

Información y formación (art. 9): desde los **valores inferiores**. **Consulta (art. 10):** evaluación, medidas y **elección de los protectores**. **Vigilancia de la salud (art. 11):** controles de la función auditiva **cada tres años** por encima de los superiores; **audiometría preventiva cada cinco** por encima de los inferiores cuando haya riesgo. Si aparece lesión: revisar evaluación y medidas, **posible cambio de puesto** y **mirar a los compañeros con exposición similar**.

Por qué está en esta ocupación: conciertos y galas, plató con público, **la escucha del control durante toda la jornada**, unidad móvil y estadios. *La escucha es herramienta de trabajo: el protector que aísla del todo no sirve.*

6 · Trabajos en altura (RD 1215/1997, con la reforma del RD 2177/2004)

De Información Gráfica punto 7, Montaje de Equipos punto 7, Sonido punto 17 y Técnica de Equipos punto 21.

- **La cifra que todo lo ordena: MÁS DE DOS METROS. Anexo I, apartado 6:** por encima de esa altura, los equipos de trabajo llevarán **barandillas o protección colectiva equivalente, de 90 centímetros como mínimo**, con **protección intermedia y rodapiés**.
- **La salvedad:** los dos metros **no se aplican a las escaleras de mano ni al trabajo sobre ellas**, que tienen su propio régimen.
- **Anexo II, 4.1.6:** los trabajos temporales en altura **sólo podrán efectuarse cuando las condiciones meteorológicas no pongan en peligro** la seguridad y la salud.

El orden de las medidas, que es lo que el examen pregunta

Orden	Medida	Dónde está
1	Evitar el riesgo	Art. 15.1.a) de la Ley 31/1995
2	Evaluar los que no se puedan evitar	Art. 15.1.b)
3	Combatirlos en su origen	Art. 15.1.c)
4	Protección colectiva —barandilla, red, plataforma—	Anexo II, 4.1.1, y art. 15.1.h)
5	Protección individual —arnés, línea de vida—	Sólo cuando lo anterior no basta

- Que la individual vaya la última no es orden: es la regla. El arnés no sustituye a la barandilla; se pone cuando la barandilla no cabe.
- Escaleras de mano, anexo II 4.2.2: se impedirá el deslizamiento de los pies, con antideslizantes, fijación o cualquier otra solución equivalente.
- El equipo anticaídas son las normas europeas UNE-EN 355, 358, 362 y 365, cuyo texto está tras un muro de pago y no se ha consultado, y así se declara en el tema.

7 · Medios auxiliares: plataformas elevadoras y carretillas (RD 1215/1997)

De Información Gráfica punto 7 y Montaje de Equipos punto 7.

- Una plataforma de trabajo es un equipo de trabajo, y le vale entero el anexo I, apartado 6.

Elemento	Para qué
Rodapié	Que no caigan herramientas sobre quien pasa debajo
Barra intermedia	Que nadie se deslice por debajo del pasamanos
Trampilla de acceso	Que el hueco quede cerrado cuando no se usa
Superficie antideslizante	Que el suelo no resbale con cable, agua o polvo
Señalización de carga máxima	Cuánto peso admite, con personas y material dentro

- Plataformas elevadoras móviles de personal: se conducen desde la cesta, quien va en ella lleva arnés anclado a la propia plataforma, y no se usan como grúa ni como acceso a otro nivel salvo que el fabricante lo permita.
- La regla del anexo I que las gobierna todas: el equipo se usa según las instrucciones del fabricante, y sólo lo maneja quien está autorizado y formado para ello.

8 · Espacios confinados (Ley 31/1995 e INSST: no hay real decreto propio)

Exclusiva de Montaje de Equipos punto 7. Y es la única rúbrica de todo el tema sin real decreto propio, cosa que se declara.

- Qué es: recinto con aberturas limitadas de entrada y salida, ventilación natural desfavorable y no concebido para ocupación continuada.
- Lo que los hace peligrosos no es el tamaño: es la atmósfera.

Riesgos específicos	Riesgos comunes
Asfixia por falta de oxígeno · intoxicación por gases o vapores · incendio y explosión	Caídas a distinto nivel, golpes, atrapamiento, contactos eléctricos, ruido, temperatura

- Por qué se estudian aparte: en un espacio confinado el accidente se multiplica, porque quien entra a rescatar sin equipo se convierte en la segunda víctima.

Las siete medidas, en el orden en que se aplican

Orden	Medida
1	Evitar la entrada: hacer el trabajo desde fuera siempre que se pueda
2	Autorización de trabajo por escrito
3	Medición de la atmósfera antes de entrar y medición continua durante
4	Ventilación forzada si hace falta, antes y durante
5	Aislar y bloquear energías y conducciones
6	Vigilante en el exterior , en contacto permanente y sin entrar nunca
7	Equipo de protección individual y de rescate preparado antes de empezar

- La regla que resume las siete: **nadie entra solo, nadie entra sin medir y nadie entra a rescatar sin equipo.**

9 · Incendios

- Ley 31/1995, art. 20 (único que nombra la lucha contra incendios): **analizar situaciones de emergencia · medidas de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación · designar personal (formado, suficiente en número, con material adecuado) · comprobar periódicamente · organizar las relaciones con servicios externos.**
- RD 486/1997, anexo I.10 (evacuación): vías **expeditas**, que **desemboquen lo más directamente posible al exterior o a zona de seguridad · puertas de emergencia hacia el exterior, nunca correderas ni giratorias, sin llave · señalización RD 485/1997 · iluminación de seguridad** si falla el alumbrado.
- RD 486/1997, anexo I.11: **dispositivos adecuados para combatir incendios** y, si es necesario, **detectores y sistemas de alarma;** los **no automáticos, de fácil acceso y manipulación y señalizados.**

Clases de fuego (UNE-EN 2, recogidas en el RD 513/2017)

A	B	C	D	F
Sólidos (orgánicos, con brasas)	Líquidos o sólidos licuables	Gases	Metales	Aceites y grasas de cocina

No hay «clase E»: la electricidad es **circunstancia agravante**, no combustible.

Agentes extintores (NTP 536)

Agente	A	B	C	D
Agua pulverizada	Muy adecuado	Aceptable	—	—
Agua a chorro	Adecuado	—	—	—
Polvo BC	—	Muy adecuado	Adecuado	—
Polvo ABC	Adecuado	Adecuado	Adecuado	—
Polvo específico metales	—	—	—	Adecuado
Espuma física	Adecuado	Adecuado	—	—
CO ₂	Aceptable	Aceptable	—	—
Hidrocarburos halogenados	Aceptable	Adecuado	—	—

LA NOTA QUE DECIDE: en presencia de corriente eléctrica **NO** son aceptables el agua a chorro ni la espuma; el resto, si superan el **ensayo dieléctrico UNE-23110**. → **equipo o cuadro eléctrico: polvo o CO₂**. CO₂ no deja residuo y **no es conductor**; **polvo ABC** para sólidos (madera, papel). **Prescindir del halón (Protocolo de Montreal)**. En fuegos de **profundidad inferior a 5 mm**, CO₂ e halogenados pasan a **adecuados**.

Extintores y BIE (RD 513/2017)

- **Portátil:** masa ≤ 20 kg. **Móvil:** > 20 kg, sobre ruedas.

- **Emplazamiento:** parte superior **entre 80 y 120 cm** del suelo; **recorrido máximo horizontal hasta el extintor, 15 m.**
- **Etiqueta «6 kg Polvo ABC — 21A 113B C»:** número = tamaño del fuego, letra = clase (UNE-23110). **Modo de empleo:** quitar el pasador, apretar la maneta, **dirigir el chorro a la base de las llamas.**
- **BIE:** 25 mm semirrígida / 45 mm plana · boquilla y válvula **a 1,50 m como máximo** · **a 5 M COMO MÁXIMO DE LAS SALIDAS** del sector, sobre recorrido de evacuación · **radio de acción = longitud de manguera + 5 m** · **separación máxima entre BIE, 50 m** · manguera **20 m plana / 30 m semirrígida** · **1 hora** con las **dos más desfavorables a 300-600 kPa.**

Establecimientos industriales (RD 2267/2004)

Configuración: **A** parcial en edificio compartido · **B** todo el edificio **adosado o a ≤ 3 m** · **C** todo el edificio **a más de 3 m**, con esa distancia **libre de combustibles** · **D** espacio abierto **totalmente cubierto** con fachada sin cerramiento · **E** espacio abierto cubierto hasta el 50 %.

Riesgo intrínseco: bajo 1-2, medio 3-5, alto 6-8. **Inspecciones:** 5 años bajo · 3 medio · 2 alto.

Máxima superficie del sector (tabla 2.1, m²): bajo 1 → 2.000 / 6.000 / sin límite; bajo 2 → 1.000 / 4.000 / 6.000; medio 3 → 500 / 3.500 / 5.000; medio 4 → 400 / 3.000 / 4.000; medio 5 → 300 / 2.500 / 3.500; **alto 6 → no admitido / 2.000 / 3.000**; alto 7 → no admitido / 1.500 / 2.500; alto 8 → no admitido / no admitido / 2.000. ×1,25 si la **fachada accesible supera el 50 % del perímetro**; ×2 con **rociadores no exigidos; acumulables.**

BIE industriales: bajo → DN 25, simultaneidad 2, 60 min · medio → DN 45, 2, 60 min · alto → DN 45, 3, 90 min. **Columna seca si riesgo medio o alto y altura de evacuación ≥ 15 m.**

Riesgo eléctrico

- **RD 614/2001:** **contacto directo** = con **elementos en tensión**; **contacto indirecto** = con **masas puestas accidentalmente en tensión**. Remite los umbrales a los reglamentos electrotécnicos.
- **RD 842/2002, art. 2.1.** **Baja tensión:** ≤ 1.000 V en alterna y ≤ 1.500 V en continua. **Por encima, alta tensión.** **Muy baja tensión:** hasta 50 V alterna y 75 V continua.

10 · Accidente in itinere o in misión

Ni «in itinere» ni «in misión» están en la Ley 31/1995: su DA 1.^a remite a la Seguridad Social. La norma es el **art. 156 del RDLeg 8/2015 (LGSS).**

- **156.1 accidente de trabajo = toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena.**
- **156.2.a) «los que sufra el trabajador al ir o al volver del lugar de trabajo» = base del in itinere.** Además: **b) cargos sindicales** · **c) tareas distintas a su grupo profesional** por orden del empresario o en interés de la empresa · **d) actos de salvamento** · **e) enfermedades con causa exclusiva** en el trabajo · **f) agravación** de enfermedades previas · **g) enfermedades intercurrentes.**
- **156.3 Presunción iuris tantum solo en tiempo y lugar de trabajo.**
- **156.4 NO es accidente:** fuerza mayor extraña (nunca la insolación ni el rayo) · **dolo o IMPRUDENCIA TEMERARIA.**
- **156.5 NO lo impide:** la **IMPRUDENCIA PROFESIONAL** · la **culpabilidad civil o criminal** de empresario, compañero o tercero.

In itinere · los cuatro elementos (jurisprudencia, Anuario de Derecho del BOE)

Teleológico	motivado única y exclusivamente por el desarrollo de la relación laboral; inicio o finalización de los servicios
Cronológico	momento inmediato o razonablemente próximo a las horas de entrada y salida
Topográfico	trayecto habitual entre el domicilio y el centro de trabajo
Mecánico	medio razonable y adecuado a la realidad social

NTP 1090: recorrido habitual entre residencia y trabajo y sin interrupciones. Se exige que el **TRAYECTO** sea **habitual**, no la vivienda → vale aunque no sea vivienda habitual. No todos los **in itinere** son accidentes de tráfico. Es **contingencia profesional**.

In misión (NTP 1090)

«El sufrido por el trabajador que utiliza el vehículo de forma no continuada, pero que debe realizar desplazamientos fuera de las instalaciones de la empresa para cumplir con su misión.» Distinto del **conductor profesional**, que usa el vehículo como centro de trabajo.

Límites del TS: la presunción del 156.3 no se aplica automáticamente; hace falta un **dato o indicio** que lo conecte con el trabajo; no alcanza al ámbito normalmente privado salvo **circunstancias de especial riesgo**.

ALT (accidente laboral de tráfico) = ALT en jornada + ALT in itinere; excluye las vías interiores de los centros de trabajo.

Medidas preventivas

Clave (CNSST): la responsabilidad empresarial y la actuación inspectora se centran en el **accidente en misión**; en el **in itinere** solo caben «**buenas prácticas**», **voluntarias**, no exigibles por la Inspección.

- **Plan de Seguridad Vial (PSV):** lo realiza el **Servicio de Prevención**, forma parte de la **planificación preventiva** según la **evaluación de riesgos** y se integra en el **Plan de Prevención**. Tres familias: **materiales** (flota, mantenimiento, carga, vías internas, transporte público y vehículo compartido) · **formación para la conducción segura** · **organizativas** (itinerarios seguros, información del estado de la circulación, **flexibilidad horaria en horas punta**, descansos, control de alcohol y psicofármacos, aparcamientos, **protocolos ante accidentes viales**).
- **Plan de Movilidad (PM):** acciones para una movilidad **segura, eficiente y sostenible**, más allá de las exigencias reglamentarias, a partir del **estudio de los hábitos y pautas de desplazamiento**. La prevención del **in itinere** forma parte natural del PM. Ambos planes deberían estar integrados.

11 · Actuación ante un accidente o una emergencia

De **Sonido** punto 17 y **Técnica de Equipos** punto 21, dentro del deber del **art. 20 de la Ley 31/1995**.

- La **secuencia** es **PROTEGER, AVISAR, SOCORRER**, y **no está en ningún artículo**: es conducta de uso universal en primeros auxilios, y así se declara.

Paso	Qué se hace	Por qué va ahí
1. Proteger	Asegurar el lugar: cortar la corriente, señalizar, apartar el peligro	Un socorrista accidentado es una víctima más
2. Avisar	Llamar al 112: lugar, número de heridos, qué ha pasado	La ayuda tarda , y después no habrá manos libres
3. Socorrer	Atender sólo con lo que se sepa hacer	Depende de los dos anteriores

- Las **tres permutaciones del examen son todas peores**: socorrer primero pone en peligro al que socorre; avisar primero deja el peligro activo.
- **Socorrer no es hacer lo que sea: lo que no se sabe hacer, no se hace.**
- En **accidente eléctrico**, «proteger» es **cortar la tensión antes de tocar a nadie**. Quien toca a un **electrizado con la instalación en tensión** se electriza también.

12 · Iluminación de los lugares de trabajo (RD 486/1997, art. 8 y anexo IV)

Ninguna ocupación la lleva con nombre propio: entra porque el examen la preguntó, que es el apartado 7 del manual de este proyecto.

- **Art. 8, literal:** la iluminación deberá permitir que los trabajadores dispongan de condiciones de visibilidad adecuadas para poder circular por los lugares de trabajo y desarrollar en ellos sus actividades sin riesgo para su seguridad y salud.
- **Las tres opciones falsas del examen** —hablar por teléfono, usar los equipos cercanos, leer— **son consecuencias posibles, no el criterio.** El criterio es doble: circular Y desarrollar la actividad, las dos sin riesgo.

Los niveles mínimos del anexo IV, en lux

Zona	Lux
Bajas exigencias visuales	100
Exigencias visuales moderadas	200
Exigencias visuales altas	500
Exigencias visuales muy altas	1.000
Áreas o locales de uso ocasional	50
Áreas o locales de uso habitual	100
Vías de circulación de uso ocasional	25
Vías de circulación de uso habitual	50

- **Dónde se mide:** en la tarea, a su altura; en zonas de uso general, a 85 cm del suelo; en vías de circulación, a nivel del suelo.
- **Los mínimos se DUPLICAN** cuando hay riesgo apreciable de caídas o choques, o cuando un error de apreciación visual pueda suponer peligro o el contraste sea muy débil.
- **Preferencia:** iluminación natural siempre que sea posible, complementada con artificial; y en ese caso, preferentemente general, complementada con localizada donde hagan falta niveles altos.
- **Lo que el anexo prohíbe:** deslumbramientos directos e indirectos y fuentes que produzcan impresión visual de intermitencia o efectos estroboscópicos. Ese último es el riesgo del proyector de diodos mal ajustado: una luz que parpadea puede hacer parecer parada una máquina en movimiento.
- **El apartado 4.b) del anexo NO impone, manda procurar:** los niveles y contrastes de luminancia se **procurará** mantenerlos adecuados a la tarea. **No hay cifra.**

Preguntas reales de examen · tema 8

48 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

- 1** Según el Real Decreto 488/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización, una característica de la pantalla es que:
 - a) debe tener, al menos, 22 pulgadas.
 - b) debe tener un formato de imagen panorámico de 16:9.
 - c) debe ser orientable e inclinable a voluntad.
 - d) su tamaño debe ser proporcional a la mesa de trabajo.
- 2** ¿Qué situación define un accidente "in itinere"?
 - a) Un accidente mientras se realiza una reparación en el trabajo
 - b) Un incidente durante el descanso, dentro del recinto laboral
 - c) Un accidente ocurrido al desplazarse desde el domicilio al lugar de trabajo
 - d) Un accidente durante el teletrabajo
- 3** ¿Qué tipo de extintor se usa con equipos eléctricos?
 - a) Agua.
 - b) Polvo o Co2.
 - c) Espuma.
 - d) Arena.
- 4** ¿En qué situación es más adecuado utilizar un extintor de polvo en lugar de uno de CO ?
 - a) En un incendio en un equipo eléctrico en funcionamiento
 - b) En un espacio cerrado con personas
 - c) En un incendio de líquidos inflamables en espacio cerrado sin ventilación
 - d) En un incendio de materiales sólidos como madera o papel en exteriores
- 5** ¿Qué estructuras corporales pueden verse afectadas por los trastornos musculoesqueléticos (TME) de origen laboral?
 - a) Sólo los músculos.
 - b) Músculos, articulaciones y tendones.
 - c) Músculos, articulaciones, tendones, ligamentos, nervios, huesos y el sistema circulatorio.
 - d) Sólo los huesos y el sistema circulatorio.
- 6** ¿Cuál de los siguientes factores de riesgo está más asociado con los trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior?
 - a) Exposición a ruidos fuertes.
 - b) Movimientos repetitivos.
 - c) Trabajo en ambientes fríos.
 - d) Exposición a sustancias químicas.
- 7** Entre los factores de riesgo biomecánicos que pueden dar lugar a la aparición de los trastornos musculoesqueléticos (TME) de origen laboral, se encuentran una serie de movimientos que pueden suponer un riesgo si se realizan de manera repetida, ¿a cuáles nos referimos?
 - a) Movimientos de pronosupinación de antebrazos o muñecas, extensiones y flexiones de muñeca, desviaciones radiales o cubitales.
 - b) Movimientos de piernas y pies.
 - c) Movimientos de cabeza y cuello.
 - d) Movimientos de abdomen y pecho.

- 8 ¿Qué es un accidente de trabajo “in misión”?**
- a) El que ocurre durante el tiempo de descanso en el hogar del trabajador.
 - b) El que ocurre mientras el trabajador está realizando su labor habitual en la empresa.
 - c) El que ocurre mientras el trabajador está llevando a cabo tareas relacionadas con su trabajo, pero fuera de su lugar habitual de trabajo.
 - d) El que sucede durante el trayecto del trabajador hacia su lugar de trabajo.
- 9 ¿Qué se considera una contingencia profesional?**
- a) Una enfermedad derivada de causas ajenas al trabajo.
 - b) Un accidente que ocurre durante el desplazamiento al trabajo (in itinere).
 - c) La incapacidad temporal causada por motivos personales.
 - d) La jubilación anticipada.
- 10 ¿En qué normativa se considera el accidente de trabajo “in itinere” como tal?**
- a) En el artículo 156 del RD Legislativo 8/2015 Ley General de la Seguridad Social.
 - b) En el artículo 6 del del RD 488/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud.
 - c) En el artículo 22 de la Ley 31/1995 de prevención de Riesgos Laborales.
 - d) En el artículo 2 del RDL 16/2022 para la mejora de las condiciones de trabajo.
- 11 Los riesgos más significativos asociados al trabajo con pantallas de visualización son (señalar la respuesta FALSA)**
- a) La fatiga física y la fatiga visual.
 - b) Las lesiones musculoesqueléticas.
 - c) Las lesiones epidérmicas.
 - d) La fatiga mental junto con el estrés.
- 12 ¿Cuál es la altura mínima que debe tener una barandilla o quitamiedos en una plataforma elevada o practicable para operar una cámara en un rodaje?**
- a) 1,5 m.
 - b) 90 cm.
 - c) 2 m.
 - d) 80 cm.
- 13 ¿A qué partes o zonas del cuerpo afectan las posturas forzadas o prolongadas en el tiempo?**
- a) Parte superior del tronco y extremidades superiores.
 - b) Músculos, tendones, articulaciones, nervios de las manos, cuello, brazos y espalda.
 - c) Espalda, cuello, hombros y extremidades superiores e inferiores.
 - d) Músculos, articulaciones, nervios de las manos, cuello y espalda.
- 14 ¿Cuál es uno de los principales riesgos asociados al uso prolongado de pantallas de visualización de datos (PVD)?**
- a) Dolores muscoesqueléticos.
 - b) Problemas respiratorios
 - c) Hipertensión arterial.
 - d) Pérdida de visión nocturna.
- 15 ¿Cómo se denomina al accidente laboral ocurrido al trabajador por el desempeño de su trabajo en un lugar distinto al lugar de trabajo habitual y no producido en el trayecto de ir o venir al puesto habitual de trabajo desde su domicilio?**
- a) Laborem exercens.
 - b) In itinere.
 - c) Laborem in situ.
 - d) In mision

- 16** En cuanto a la prevención de riesgos laborales del profesional de peluquería, ¿qué termino hace referencia a la técnica preventiva que tiene como objeto eliminar o disminuir el riesgo de que no se produzcan accidentes de trabajo?
- a) Riesgo laboral.
 - b) Seguridad en el trabajo.
 - c) Peligro.
 - d) Prevención.
- 17** ¿Qué es un accidente in itinere?
- a) Un accidente que ocurre en el lugar de trabajo durante la jornada laboral.
 - b) Un accidente que ocurre en el trayecto de ida o vuelta al lugar de trabajo.
 - c) Un accidente que ocurre durante las vacaciones.
 - d) Un accidente que ocurre durante una pausa para el almuerzo fuera de la empresa.
- 18** ¿Qué son los accidentes 'in itinere'?
- a) Los que ocurren mientras se realizan las tareas laborales.
 - b) Los que ocurren en el camino de ida y vuelta al trabajo.
 - c) Los que se producen dentro del centro de trabajo.
 - d) Los que se producen a menos de 30 kilómetros del centro de trabajo.
- 19** La iluminación de los lugares de trabajo deberá permitir que:
- a) Los trabajadores puedan hablar por teléfono.
 - b) Los trabajadores puedan utilizar los equipos que tienen cerca.
 - c) Los trabajadores puedan leer.
 - d) Los trabajadores dispongan de condiciones de visibilidad adecuadas para poder circular por los mismos y desarrollar en ellos sus actividades sin riesgo para su seguridad y salud.
- 20** ¿Qué es un interruptor diferencial?
- a) Sistema de protección contra contactos directos.
 - b) Sistema de protección contra incendios.
 - c) Sistema de protección de sobrecarga de la red eléctrica.
 - d) No es un sistema de protección. Es solo un interruptor general.
- 21** ¿Qué agente extintor es el más adecuado para sofocar el fuego en un cuadro eléctrico?
- a) Polvo químico seco.
 - b) Espuma.
 - c) Dióxido de carbono (CO₂).
 - d) Agua.
- 22** ¿Qué establece la normativa vigente respecto a los trabajos en altura?
- a) Sólo se deben proteger los trabajos realizados a más de un metro de altura.
 - b) Se consideran trabajos en altura sólo los realizados en andamios.
 - c) Es obligatorio proteger cuando exista riesgo de caída de más de dos metros.
 - d) No se requiere ninguna medida si se usan métodos adecuados de trabajo.
- 23** ¿Cuál de estas técnicas NO es adecuada para levantar un objeto del suelo según el manual de manipulación manual de cargas de RTVE?
- a) Mantener el objeto lo más cerca posible del cuerpo durante el levantamiento.
 - b) Evitar girar el torso mientras se sostiene el objeto.
 - c) Levantar el objeto con las piernas rectas y la espalda estirada.
 - d) Levantar el objeto con la fuerza de las piernas.

- 24** ¿Cuál de estas medidas se tomará en primer lugar en materia preventiva, al realizar trabajos en altura?
- a) Evitar el riesgo en su origen.
 - b) Comunicar el riesgo a la autoridad competente.
 - c) Tomar medidas de protección colectiva.
 - d) Tomar medidas de protección individual.
- 25** Un elemento de amarre con absorbedor de energía corresponde a:
- a) EN - UNE 355.
 - b) EN - UNE 362.
 - c) EN - UNE 365.
 - d) EN - UNE 358.
- 26** ¿Con qué frecuencia se debe inspeccionar un arnés de seguridad?
- a) Una vez cada semana.
 - b) Antes de cada uso.
 - c) Una vez al año.
 - d) Cada cinco años en las inspecciones periódicas que reciben los EPIS de altura proporcionados por la empresa.
- 27** ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la línea de vida durante trabajos en altura NO es cierta?
- a) Puede ser fija o temporal.
 - b) Puede ser horizontal o vertical.
 - c) Es recomendable que se encuentre por encima del punto de anclaje del operario.
 - d) Puede ser utilizada por varios trabajadores en cada tramo.
- 28** ¿Cuándo estará provista de trampillas una plataforma para su acceso por escaleras interiores?
- a) A partir de 2 metros de altura.
 - b) A partir de 1.5 metros de altura.
 - c) A partir de 2.5 metros de altura.
 - d) A partir de 1.75 metros de altura.
- 29** Para colocar una escalera apoyada a un poste vertical, el ángulo que forma la escalera con la superficie horizontal debe estar comprendido entre:
- a) 60° y 70°.
 - b) 60° y 90°.
 - c) 65° y 75°.
 - d) 70° y 75°.
- 30** En plataformas elevadas, ¿a partir de qué altura se instalará una barra intermedia entre la barandilla y el rodapié, para evitar accidentes por desplazamiento?.
- a) 2 metros.
 - b) 1 metro.
 - c) 0,5 metros.
 - d) 1,5 metros.
- 31** Según Real decreto 393/2007 de 23 de Marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, la vigencia de dicho plan se mantendrá actualizado, y se revisará al menos:
- a) Con una periodicidad no superior a cuatro años.
 - b) Con una periodicidad no superior a dos años.
 - c) Con una periodicidad no superior a un año.
 - d) Con una periodicidad no superior a tres años.

- 32** En una estructura, ¿cuánto deben sobrepasar los largueros en los puntos superiores de apoyo cuando se utilicen para acceder a lugares elevados?
- a) 2 metros.
 - b) 1 metro.
 - c) 1,5 metros.
 - d) 1,2 metros.
- 33** ¿Qué medida preventiva es más efectiva para reducir los trastornos musculoesqueléticos en el lugar de trabajo?
- a) Aumentar la jornada laboral para que los empleados terminen sus tareas más rápidamente.
 - b) Realizar pausas activas y ejercicios de estiramiento durante la jornada laboral.
 - c) Reducir el número de horas de descanso entre turnos.
 - d) Mantener una postura fija durante la jornada de trabajo.
- 34** ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los accidentes in itinere es correcta en relación con las medidas preventivas incluida de forma indirecta en la ley 31/1995 ?
- a) Los accidentes in itinere no son considerados accidentes laborales y, por tanto, no requieren medidas preventivas.
 - b) Las medidas preventivas para accidentes in itinere incluyen garantizar que los empleados utilicen medios de transporte seguros y estén informados de las rutas de acceso al lugar de trabajo.
 - c) Los accidentes in itinere solo se cubren si ocurren durante las horas de trabajo, sin importar el medio de transporte utilizado.
 - d) Los accidentes in itinere no deben ser comunicados al empleador, ya que son ajenos a las condiciones de trabajo.
- 35** Prevención de riesgos laborales, definición correcta de accidente in itinere
- a) Es aquel que se produce en los desplazamientos fuera de la jornada laboral, al realizar una tarea aunque sea distinta de las habituales: una actividad o encargo encomendado como parte del trabajo, tanto si se realiza con vehículo de empresa como con vehículo propio
 - b) Es aquel que se produce en los desplazamientos durante la jornada laboral, al realizar una tarea aunque sea distinta de las habituales: una actividad o encargo encomendado como parte del trabajo, tanto si se realiza con vehículo de empresa como con vehículo propio
 - c) Es el accidente que se produce en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el puesto de trabajo, aunque no sea vivienda habitual, en el tiempo inmediato o razonable próximo a la hora de entrada o salida del trabajo
 - d) Es el accidente que se produce en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el puesto de trabajo, siendo esta la vivienda habitual, en el tiempo inmediato o razonable próximo a la hora de entrada o salida del trabajo
- 36** Según la Prevención de Riesgos Laborales, el uso prolongado o inadecuado de las pantallas de visualización de datos conlleva determinados riesgos. Indica la correcta.
- a) Para la salud.
 - b) Para la salud y la seguridad informática.
 - c) Para la seguridad informática.
 - d) Inciden principalmente en la organización empresarial.
- 37** ¿Cuál de los siguientes NO es un requisito de diseño para evitar problemas musculoesqueléticos en el trabajo con pantallas de visualización de datos?
- a) La altura del asiento debe ser ajustable.
 - b) El teclado debe ser independiente del resto del equipo.
 - c) El cuerpo del “ratón” debe adecuarse a la anatomía de la mano.
 - d) Mantener limpia la pantalla y, en su caso, un filtro antirreflejo.
- 38** Qué es un accidente “in itinere”
- a) Es aquel que se produce dentro de las dependencias de un lugar de trabajo.
 - b) Es aquel que se produce en el extranjero.
 - c) Es el que se produce entre el domicilio del trabajador y su lugar de trabajo y viceversa.
 - d) Es aquel que se produce fuera de la jornada laboral.

- 39 Síndrome del túnel carpiano:**
- a) Inflamación de los tendones en el hombro.
 - b) Inflamación de los tendones de la parte externa del codo.
 - c) Inflamación de los tendones en la parte interna del codo.
 - d) Compresión del nervio mediano en la muñeca a causa del uso repetitivo de ciertos músculos.
- 40 Según el Real Decreto 488/1997 sobre pantallas de visualización. ¿Cuál es la distancia mínima recomendada para situar la pantalla hasta los ojos del usuario?**
- a) 500mm.
 - b) 400mm.
 - c) 350mm.
 - d) 600mm.
- 41 ¿Cuál es una de las principales causas de la fatiga visual en los trabajadores que utilizan pantallas de visualización, según la Guía Técnica del RD 488/1997?**
- a) Mala calidad de la pantalla.
 - b) Ajustes frecuentes del ojo a diferentes distancias.
 - c) Exceso de brillo en la pantalla.
 - d) Tiempo prolongado sin interrupciones.
- 42 Para prevenir las fatigas físicas, visuales y mentales debidas al trabajo prolongado con pantallas de visualización de datos se debe:**
- a) Leer textos que no estén en pantallas, preferiblemente en papel o en tinta digital si no es posible leer textos impresos.
 - b) Alternar el trabajo ante la pantalla con otras tareas, realizando pausas cortas y frecuentes.
 - c) Realizar alguna pausa de larga duración.
 - d) Trabajar a un ritmo acelerado, para acabar antes y descansar más tiempo.
- 43 ¿Cuál es una de las principales causas de la fatiga visual en los trabajadores que utilizan pantallas de visualización, según la Guía Técnica del RD 488/1997?**
- a) Mala calidad de la pantalla.
 - b) Ajustes frecuentes del ojo a diferentes distancias.
 - c) Exceso de brillo en la pantalla.
 - d) Tiempo prolongado sin interrupciones.
- 44 ¿Cuál de estas afirmaciones NO es correcta a la hora de levantar un peso?**
- a) Flexionar la espalda y mantener las piernas semiabiertas para tener más estabilidad de carga
 - b) Acercar el cuerpo a la carga para centralizar el peso
 - c) Utilizar las palmas de las manos para agarrar fuertemente la carga procurando seguir el contorno de la carga.
 - d) Mantener la barbilla cerca del cuerpo. No estirar el cuello
- 45 En las estructuras elevadas (practicables) para posiciones de cámara, la plataforma superior debe de estar protegida con una barandilla. ¿Cuál debe ser su altura mínima?**
- a) 90 cm en todo el perímetro.
 - b) 1 metro en todo el perímetro y 40 cm en el lado que está ubicado el objetivo de la cámara.
 - c) 80 cm en todo el perímetro.
 - d) 70 cm en todo el perímetro y 40 cm en el lado que está ubicado el objetivo de la cámara.
- 46 La iluminación de los lugares de trabajo deberá permitir que:**
- a) Los trabajadores puedan hablar por teléfono.
 - b) Los trabajadores puedan utilizar los equipos que tienen cerca.
 - c) Los trabajadores puedan leer.
 - d) Los trabajadores dispongan de condiciones de visibilidad adecuadas para poder circular por los mismos y desarrollar en ellos sus actividades sin riesgo para su seguridad y salud.

47 ¿Cómo hay que actuar ante un accidente o en una situación de emergencia?

- a) Avisar, socorrer y proteger.
- b) Socorrer, proteger y avisar.
- c) Avisar, proteger y socorrer.
- d) Proteger, avisar y socorrer.

48 ¿A partir de qué altura se considera trabajo en altura?

- a) 2 metros.
- b) 3 metros.
- c) 5 metros.
- d) 10 metros.

APÉNDICE

Respuestas oficiales

La respuesta es la de la **plantilla oficial** del examen, y el número es el que la pregunta lleva impreso en su tema. **Esta ocupación no tiene examen publicado**, y por eso el único banco de este volumen es el del tema compartido de prevención de riesgos laborales: **cuarenta y ocho preguntas reales**, tomadas de los cuadernillos de 2024 de otras especialidades, sobre la materia que **todas** comparten. **Ninguna respuesta oficial de ese banco está mal**; las que llevan matiz van avisadas debajo de su número. Para los siete temas propios **no hay plantilla que contrastar**, y este temario no se inventa preguntas: lo que ofrece en su lugar es **el oficio escrito con su alcance declarado**, que es lo único honrado cuando el programa no nombra ni una norma.

Tema 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
c	c	b	d	c	b	a	c	b	a
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
c	b	b	a	d	b	b	b	d	a
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
c	c	c	a	a	b	d	a	d	d
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
d	b	b	b	c	b	d	c	d	b
41	42	43	44	45	46	47	48		
b	b	b	a	a	d	d	a		

Ojo con la 36: La opción buena nombra algo que la norma no dice. La plantilla da b) «Para la salud y la seguridad informática», y el artículo 3.1 del RD 488/1997 obliga a que el uso de las pantallas «no suponga riesgos para su seguridad o salud»: la «seguridad informática» no aparece ni en el real decreto ni en su Guía Técnica. Con el tema delante se acierta igual, pero por otra razón que la que el enunciado sugiere: la norma nombra **seguridad y salud**, y b) es la única opción que nombra **los dos** —la a), «para la salud», se queda corta—.